

西南交通大学

硕士学位论文

大跨并行流线箱型桥梁涡激振动特性  
和控制措施研究

国家自然科学基金资助项目:(52078438)

|         |   |        |
|---------|---|--------|
| 年       | 级 | 2020 级 |
| 姓       | 名 | 张韬     |
| 申请学位级别  |   | 工程硕士   |
| 专       | 业 | 土木工程   |
| 指 导 老 师 |   | 马存明 教授 |

二〇二三年五月

Classified Index: U448  
U.D.C: 624

Southwest Jiaotong University  
Master Degree Thesis

VORTEX INDUCED VIBRATION  
CHARACTERISTICS AND CONTROL  
MEASURES OF LONG SPAN PARALLEL  
STREAMLINE BOX BRIDGE

Grade: 2020

Candidate: Zhang Tao

Academic Degree Applied for : Master of Engineering

Speciality: Civil Engineering

Supervisor: Prof.Ma Cunming

May, 2023

## 摘 要

随着社会与经济的快速发展,交通量的需求也日益增加。为了满足不断增长的交通量,往往会建造并行双幅桥面。然而并行双幅桥之间会产生气动干扰现象,从而产生与单幅桥不同的风致振动现象,对桥梁安全和行车安全造成不良影响。其中涡激振动作为大跨度桥梁中常见的风致振动现象,发生的风速低,对施工安全和行车安全有较大的影响,因此研究并行双幅桥面的涡激振动现象具有十分重要的意义。本文针对某典型大跨度流线箱型桥梁进行研究,通过风洞试验得到了流线箱型桥梁与不同断面并行、在不同间距下的涡激振动特性,并通过数值模拟分析对并行流线箱型桥梁的气动力和绕流进行了分析,探究了并行流线箱型桥梁涡振的流动机理。根据数值模拟分析的结果,找到涡激振动的控制措施,并通过风洞试验对控制措施的有效性进行验证。本文得到的主要研究结论如下:

(1) 流线箱型桥梁在并行状态下的涡激振动特性与单幅桥面明显不同,且会随着间距和并行断面类型的变化而发生变化。

(2) 迎风侧桥面的运动对背风侧桥面的涡激振动特性有很大影响,迎风侧桥面固定时和迎风侧桥面做正弦周期运动时相比,背风侧断面涡激振动特性明显不同。

(3) 通过数值模拟分析发现,流线箱型桥梁在并行状态下存在明显气动干扰现象,并行流线箱型桥梁的气动力和绕流状态均与单幅桥梁时发生了明显变化,其中背风侧桥梁所受气动力的均方差和表面产生的涡量均明显大于迎风侧桥梁。

(4) 根据数值模拟分析结果,找到了三种涡激振动控制措施,分别是去除流线箱型断面风嘴、改变并行桥面固有频率、增加抑流板。通过风洞试验验证了三种控制措施的有效性。

**关键词:** 流线箱型桥梁; 并行桥梁; 风洞试验; 数值模拟; 涡激振动

## ABSTRACT

With the rapid development of society and economy, the demand for traffic volume is also increasing day by day. In order to meet the growing traffic volume, parallel twin bridges are often used. However, there may be aerodynamic interference between parallel twin bridges, resulting in different wind induced vibration phenomena from single bridge structures, which can have adverse effects on bridge safety and driving safety. Vortex-induced vibration is a common wind induced vibration phenomenon in large-span bridges, which occurs at low wind speeds and has a significant impact on construction and driving safety. Therefore, studying the vortex-induced vibration phenomenon of parallel double span bridge decks is of great significance. This dissertation conducts research on a typical large-span streamline box type bridge. Through wind tunnel tests, the vortex induced vibration characteristics of the streamline box type bridge with different cross sections in parallel and at different intervals are obtained. Through numerical simulation analysis, the aerodynamic forces and flow around the parallel streamline box type bridge are analyzed, and the flow mechanism of vortex vibration of the parallel streamline box type bridge is explored. Based on the results of numerical simulation analysis, control measures for vortex induced vibration were identified, and the effectiveness of the control measures was verified through wind tunnel tests. The main research conclusions obtained in this dissertation are as follows:

(1) The vortex-induced vibration characteristics of streamlined box bridges in parallel state are significantly different from those of single deck bridges, and will change with changes in spacing and parallel section types.

(2) The motion of the windward side bridge deck has a significant impact on the vortex-induced vibration characteristics of the leeward side bridge deck. When the windward side bridge deck is fixed and when the windward side bridge deck undergoes sinusoidal periodic motion, the vortex induced vibration characteristics of the leeward side section are significantly different.

(3) Through numerical simulation analysis, it was found that there is a significant aerodynamic interference phenomenon in the parallel state of the streamline box type bridge. The aerodynamic force and flow state of the parallel streamline box type bridge

have undergone significant changes compared to the single span bridge, with the mean square deviation of the aerodynamic force and surface vortices generated by the leeward side bridge being significantly greater than those of the windward side bridge.

(4) Based on the numerical simulation analysis results, three vortex-induced vibration control measures were found, namely removing the streamline box shaped section nozzle, changing the natural frequency of the parallel bridge deck, and adding spoilers. The effectiveness of three control measures was verified through wind tunnel tests.

**Keywords:** Streamline box type bridge; Parallel bridges; Wind tunnel testing; Numerical simulation; Vortex induced vibration

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 第 1 章 绪论.....                     | 1  |
| 1.1 引言.....                       | 1  |
| 1.2 气动干扰研究现状.....                 | 5  |
| 1.3 论文研究方法与内容.....                | 7  |
| 第 2 章 桥梁涡激振动理论简介 .....            | 9  |
| 2.1 涡激振动基本原理与分析理论 .....           | 9  |
| 2.1.1 边界层分离.....                  | 9  |
| 2.1.2 旋涡脱落及尾流特性.....              | 9  |
| 2.1.3 锁定现象.....                   | 11 |
| 2.2 大跨度桥梁涡激振动影响因素 .....           | 12 |
| 2.2.1 雷诺数效应.....                  | 12 |
| 2.2.2 紊流特性.....                   | 12 |
| 2.2.3 桥面附属设施.....                 | 13 |
| 2.2.4 质量-阻尼系数 .....               | 13 |
| 2.2.5 气动干扰效应.....                 | 13 |
| 2.2.6 地面效应.....                   | 13 |
| 2.3 涡激振动研究方法.....                 | 13 |
| 2.3.1 现场实测.....                   | 13 |
| 2.3.2 物理风洞试验.....                 | 14 |
| 2.3.3 计算流体力学.....                 | 14 |
| 2.3.4 理论分析.....                   | 14 |
| 2.4 涡激振动控制措施.....                 | 14 |
| 2.4.1 气动措施.....                   | 15 |
| 2.4.2 结构措施.....                   | 15 |
| 2.4.3 机械措施.....                   | 15 |
| 2.5 本章小结.....                     | 16 |
| 第 3 章 涡激振动特性风洞试验研究 .....          | 17 |
| 3.1 试验装置.....                     | 17 |
| 3.2 节段模型制作.....                   | 17 |
| 3.3 试验结果.....                     | 18 |
| 3.3.1 单幅桥面涡激振动特性.....             | 19 |
| 3.3.2 流线箱型桥梁-流线箱型桥梁并行涡激振动特性 ..... | 21 |
| 3.3.3 矩形-流线箱型桥梁并行涡激振动特性 .....     | 27 |
| 3.3.4 流线箱型桥梁-矩形并行涡激振动特性 .....     | 31 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 3.4 本章小结.....           | 34 |
| 第4章 涡激振动特性数值模拟分析 .....  | 36 |
| 4.1 数值模型建立.....         | 36 |
| 4.2 静力三分力系数计算.....      | 37 |
| 4.3 并行结构气动干扰分析.....     | 41 |
| 4.4 本章小结.....           | 50 |
| 第5章 涡激振动控制措施研究 .....    | 51 |
| 5.1 风嘴对涡激振动的影响研究 .....  | 51 |
| 5.1.1 单幅无风嘴.....        | 51 |
| 5.1.2 迎风侧无风嘴.....       | 52 |
| 5.1.3 背风侧无风嘴.....       | 54 |
| 5.1.4 均无风嘴.....         | 57 |
| 5.2 固有频率对涡激振动影响研究 ..... | 60 |
| 5.3 抑流板抑制涡激振动效果研究 ..... | 64 |
| 5.4 本章小结.....           | 70 |
| 结论与展望.....              | 72 |
| 参考文献.....               | 74 |

第1章 绪论

1.1 引言

近年来，随着社会经济蓬勃发展、人口快速增长，交通量也日益增加。为满足桥梁通行能力需求，实际桥梁工程中经常采用并行双幅主梁的断面形式。并行双幅桥梁能有效增加桥梁通行能力，同时也能避免因桥面过宽而产生的一系列受力问题，具有良好的应用前景和重要的社会意义。

目前国内外均已建设了许多并行双幅桥梁，表 1-1 列出了国内外部分大跨度并行双幅桥梁的设计参数。

表 1-1 部分国内外大跨度并行双幅桥梁设计参数

| 桥名       | 国家 | 桥型  | 主跨<br>(m) | 单幅桥面宽 <i>B</i><br>(m) | 净间距 <i>D</i><br>(m) | <i>D/B</i>  |
|----------|----|-----|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 弗雷德·哈特曼桥 | 美国 | 斜拉桥 | 381       | 23.83                 | 4.67                | 0.196       |
| 佛山平胜桥    | 中国 | 悬索桥 | 350       | 26.1                  | 3.8                 | 0.146       |
| 青岛红岛桥    | 中国 | 斜拉桥 | 120       | 23                    | 7.5                 | 0.326       |
| 鹤见航道桥    | 日本 | 斜拉桥 | 510       | 30                    | 19.75               | 0.658       |
| 名港西桥     | 日本 | 斜拉桥 | 405       | 14.5                  | 35.5                | 2.448       |
| 鹅公岩大桥    | 中国 | 悬索桥 | 600       | 32.5/22               | 45                  | 1.385/2.045 |
| 塔科马桥     | 美国 | 悬索桥 | 854       | 18.3/23.77            | 40                  | 2.186/1.683 |
| 珍岛桥      | 韩国 | 斜拉桥 | 344       | 11.86/12.69           | 9.7                 | 0.818/0.764 |

目前投入使用的并行双幅主梁桥梁可以分为两类：第一类是在设计之初就拟定的双幅桥面，两幅桥面同时施工、同时投入使用；第二类是为增加通行能力而对已有桥梁进行扩建而形成的并行双幅主梁桥。

第一类并行双幅桥梁同时设计、同时施工，这类并行桥梁上下游主梁一般采用相同的断面形状，且两幅桥面的间距比较近。弗雷德·哈特曼桥、佛山平胜桥、青岛红岛桥等均属于此类。

（1）弗雷德·哈特曼桥

弗雷德·哈特曼大桥是美国得克萨斯州的一座斜拉桥，横跨休斯顿船舶海峡。大桥全长 2.6 英里，位于德克萨斯州贝敦市和德克萨斯州拉波特市之间。这座桥以《海湾城太阳报》的编辑和出版商弗雷德·哈特曼的名字命名，是德克萨斯州



最长的斜拉桥，也是该州仅有的三座斜拉桥之一。

弗雷德·哈特曼桥是一座典型的并行双幅桥梁，该桥主跨 380m，两边跨均为 147m，单幅桥面宽 23.83m，两幅桥面净间距为 4.67m，结构形式为钢-混凝土结合梁斜拉桥。

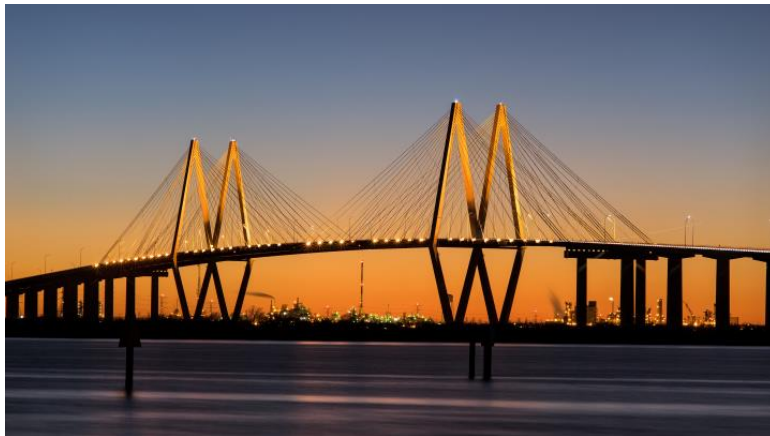


图 1-1 弗雷德·哈特曼桥

### (2) 佛山平胜桥

佛山平胜大桥位于广东省佛山市南海区桂城街道平洲平胜村，是世界首座独塔悬索桥，首座四索面悬索桥，第一大跨度自锚式悬索桥，桥身长 680 m，其中主体跨度达 350 m。

平胜大桥单幅桥宽 26.1m，两幅桥面共用一个桥塔，两幅桥面的净间距为 3.8m，桥梁总宽 56m。平胜大桥为双向 10 车道，中央分隔带宽 8m，两侧各设 2.75m 人行道。

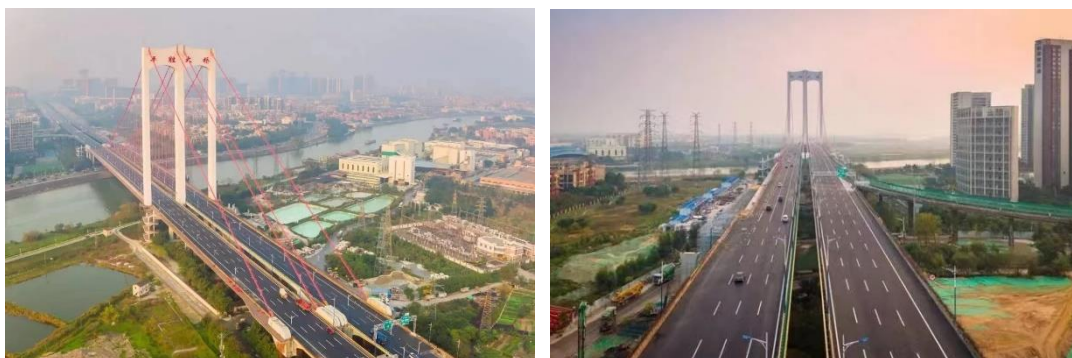


图 1-2 佛山平胜大桥

### (3) 青岛红岛桥

红岛航道桥是胶州湾大桥的一部分，该桥为独塔平行稀索钢箱梁斜拉桥，与佛山平胜桥不同，红岛航道桥两幅桥索塔分离，单幅索塔为 H 形结构，索塔为钢筋混凝土结构，塔柱断面为倒角的矩形断面，横梁为预应力混凝土结构。红岛航道桥两幅桥面的净间距为 7.5m，单幅桥面宽 23.0m，高 3.5m。净间距与单幅桥面

宽之比  $D/B=0.326$ 。

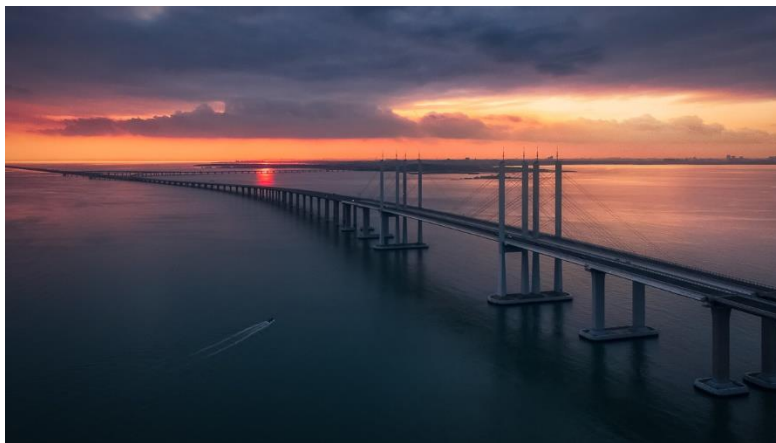


图 1-3 红岛航道桥

第二类并行双幅桥梁是对已有桥梁进行扩建而形成的并行双幅主梁桥，这类并行的两幅桥梁外形可能相近，也可能存在差别，两幅桥面的间距也较大。名港西桥、鹅公岩大桥、塔科马大桥、珍岛桥等均属于这一类型。

#### (1) 名港西桥

考虑不同时期交通量的变化，名港西桥分两期建设完成，一期工程于 1985 年竣工，二期工程于 1996 年竣工。两幅桥均为斜拉桥，桥塔和主梁的外形均相等，跨径为  $175\text{m}+405\text{m}+175\text{m}$ 。名港西桥两幅桥面净间距为  $35.5\text{m}$ ，单幅桥面宽  $14.5\text{m}$ ，净间距与单幅桥面宽之比  $D/B=2.448$ 。



图 1-4 名港西桥

#### (2) 鹅公岩大桥

鹅公岩大桥位于重庆市九龙坡区长江九龙滩，全长 2.7 公里，其中主桥长  $1022\text{m}$ ，主跨  $600\text{m}$ 。该桥为钢箱梁悬索桥，于 2000 年建成通车。鹅公岩大桥桥面宽  $36.5\text{m}$ ，连接了重庆九龙坡区、南岸区、经济开发区和高新开发区四区，对改善重庆的交通网络具有重要作用。

鹅公岩轨道大桥位于鹅公岩大桥上游，是重庆轨道交通环线西南半环的控制性工程，该桥于 2019 年开始通车运营。鹅公岩轨道大桥主桥长 1120m，主跨 600m，为五跨连续自锚式结构悬索桥，桥面宽度为 22m，与鹅公岩大桥净间距约 45m。



图 1-5 鹅公岩大桥和鹅公岩轨道大桥

### (3) 塔科马大桥

塔科马大桥位于美国华盛顿州，在旧塔科马大桥风毁事故后，1950 年在原址重建了塔科马大桥。2007 年由于塔科马大桥不能满足交通需求，华盛顿州交通部门在塔科马桥一侧又修建了一座新塔科马桥。两座塔科马桥均为钢桁架梁悬索桥，主跨均为 854m，1950 年建成的塔科马桥桥面宽 18.3m，高 9.85m，2007 年建成的塔科马桥桥面宽 23.77m，高 8.08m。两幅桥面的净间距为 40m。



图 1-6 塔科马大桥

### (4) 珍岛桥

珍岛大桥由两座平行斜拉桥组成，主跨长度均为 340 米。珍岛 1 号桥于 1984 年通车，珍岛 2 号桥于 2005 年建成。两座桥的桥塔形状和主梁截面均相似，珍



岛 2 号桥桥面宽度略宽于珍岛 1 号桥, 珍岛 1 号桥桥面宽度为 11.86m, 珍岛 2 号桥桥面宽度为 12.69m, 桥面之间的净距为 9.7m。



图 1-7 珍岛桥

## 1.2 气动干扰研究现状

1965 年 11 月 1 日, 英国渡桥电厂的 8 个冷却塔在大风作用下倒塌 3 个, 当时的平均风速仅为 18.8m/s, 在当地仅相当于五年一遇。经过学者研究发现, 气动干扰导致的上游冷却塔之间的加速流是导致后排冷却塔倒塌的主要原因<sup>[12]</sup>。

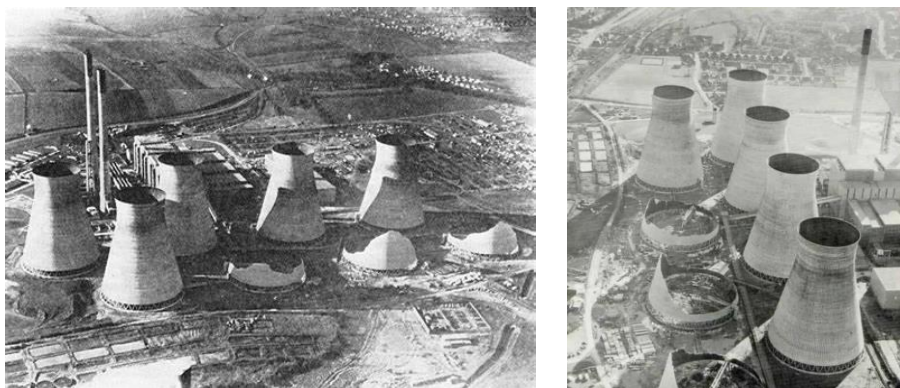


图 1-8 1965 年英国渡桥电厂冷却塔倒塌事故

这次事故后, 结构物间的气动干扰效应开始受到人们的重视, 学者们对圆柱、方柱绕流的气动干扰效应进行了大量的研究<sup>[15-25]</sup>。

Zdravkovich<sup>[15]</sup>研究了气流从不同角度吹向两个并行圆柱时的气动干扰效应, 共设置了三个角度, 圆柱间距保持不变, 结果表明当来流方向与两圆柱中心连线成  $45^\circ$  角时, 上游圆柱受到的力最大, 当来流方向与两圆柱中心连线成  $15^\circ$  角时, 下游圆柱所受升力最大。呼和敖德等<sup>[17]</sup>对串联双圆柱静止和后柱横向振动时的尾流进行了研究, 得到了低雷诺数情况下, 串联双圆柱绕流旋涡脱落频率随柱

间距和雷诺数的变化规律。

Gowda 等<sup>[18]</sup>对串联方柱的干扰效应进行了研究,迎风侧方柱使用悬挂弹簧固定,作为试验对象,背风侧方柱作为干扰对象。研究发现方柱的间距和方柱尺寸的相对大小均会对振幅产生影响,当  $L/B=1.25$  且  $b/B=0.5$  时振幅达到最大值。

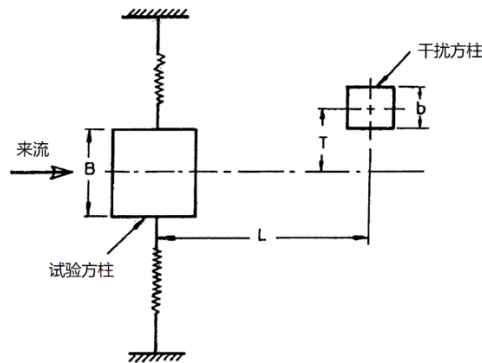


图 1-9 串联方柱试验<sup>[18]</sup>

马健等<sup>[20]</sup>对同轴双方柱气动干扰进行了研究,研究发现在一般情况下后柱所受阻力明显减小,在小间距时甚至为负值;存在临界间距,当方柱间距达到临界间距时,前柱和后柱所受阻力均有明显增长。在某些风向角下,前柱会受到较大的力,最大值甚至大于单个方柱时所受最大力。

2011 年 4 月 19 日,珍岛大桥新桥发生了持续两个小时的涡激振动,这是第一次关于并行双幅桥涡激振动的实测记录。当时新桥位于迎风侧,风速在  $9.0\sim 11.5\text{m/s}$ , Kim 等<sup>[26-29]</sup>对这次涡振现象进行了研究,并通过风洞试验重现了珍岛大桥的涡振现象。经过研究发现来流与上游桥面运动同步形成交替涡流,并传递到下游桥面,形成“ $\Omega$ ”型和“ $\nabla$ ”型流场。交替的涡流依次进入两幅桥面之间的间隙,放大了上游桥面的振动,同时也发现,增加上游桥梁的结构阻尼能有效抑制涡振的发生。

为进一步研究并行桥梁的气动干扰效应, Park 等<sup>[30]</sup>以珍岛大桥为背景,研究并行桥梁的间距对涡振的影响。试验共设置了 15 个不同间距,新桥位于迎风侧,旧桥位于背风侧,与珍岛大桥发生涡振时的实际情况一致。试验结果表明当桥面净间距与桥面高度的比值  $L/D=3$  时,涡振振幅达到最大值,这一值与珍岛大桥两桥实际比值接近。

陈政清等<sup>[31-34]</sup>以佛山平胜大桥和青岛红岛航道桥为背景对并行双幅桥梁的气动干扰效应对涡激振动的影响进行了研究,研究发现平胜大桥并行状态的静力三分力系数要明显低于单幅桥面状态,而红岛航道桥并行状态的阻力系数高于单幅桥面状态,双幅桥面的气动干扰效应随着桥梁断面的改变而发生变化。佛山平

胜大桥在 $+3^\circ$  风攻角时发生涡振现象,青岛红岛航道桥在 $-3^\circ$  风攻角时发生涡振现象,两座桥下游桥面的涡振响应均大于上游桥面。

刘小兵<sup>[35]</sup>针对矩形断面、边主梁断面和流线箱型断面三种桥梁典型断面,对大跨度双幅桥面桥梁气动干扰进行了系统研究。研究发现,随着紊流强度增大,双幅边主梁断面竖向涡激振动气动干扰效应也会逐渐增强,双幅流线箱形断面的竖向涡激振动气动干扰效应则变化不大。主梁断面颤振稳定性也会受到气动干扰影响,来流紊流强度越小,双幅边主梁断面颤振稳定性气动干扰效应越明显,双幅边主梁断面颤振稳定性气动干扰效应在并行桥面间距较小时变化规律与双幅边主梁断面一致,当间距较大时则受紊流强度的影响较小。

除此之外,国内外学者通过风洞试验和数值模拟分析方法,对并行桥梁行车风环境、气动力等做了大量研究<sup>[35-62]</sup>。曾华林<sup>[36]</sup>通过数值模拟分析,对奉化江拱桥进行研究发现,与单幅桥时相比,奉化江拱桥与老桥并行时两座桥的风环境均发生了明显变化。Honda 等<sup>[43-44]</sup>对日本关西国际机场栈桥进行了节段模型风洞试验,研究了公路梁桥和铁路梁桥在不同位置 and 不同间距下桥梁的气动稳定性,结果表明桥面之间的气动干扰对桥梁的静动力特性都有明显影响。

### 1.3 论文研究方法 with 内容

本文以某典型大跨度流线箱型桥梁为研究对象,研究其主梁断面在并行状态下的涡激振动特性和控制措施。通过风洞节段试验得到该桥梁节段模型在与不同断面类型、不同间距的节段模型并行情况下涡激振动特性的变化规律,并通过数值模拟分析对并行状态下的流场进行分析,找到并行状态下流线箱型桥梁断面涡激振动特性变化的原因,最后根据分析结果,找到有效的涡激振动控制措施。

本文主要研究内容如下:

第一章绪论对国内外部分并行双幅桥梁作了介绍,回顾了历史上因气动干扰问题发生的事故,说明了并行桥梁气动干扰研究的必要性,同时对并行桥梁气动干扰的研究现状作了简要的介绍。

第二章对桥梁涡激振动经典理论作了简要介绍,包括边界层分离、卡门涡街、涡激振动锁定现象等,同时对大跨度桥梁涡激振动的影响因素、研究方法、控制措施等进行了介绍,为下文对大跨度并行流线箱型桥梁涡激振动的研究以及控制措施的寻找提供参考和依据。

第三章针对典型流线箱型断面进行并行状态下的风洞试验,共设置了三种并

行状态,分别是两个相同的流线箱型断面并行、流线箱型断面与矩形断面并行(矩形断面在迎风侧)、流线箱型断面与矩形断面并行(矩形断面在背风侧),每种并行状态设置4个不同间距,试验得到流线箱型断面在不同并行条件下的涡激振动特性,总结流线箱型断面在不同并行条件下涡激振动特性的变化规律。

第四章对不同并行条件下的流线箱型断面进行数值模拟分析,计算不同并行条件下流线箱型断面的三分力,对并行状态下的流场进行分析,对风洞试验结果进行分析和解释,同时也对下文涡激振动控制措施的选择提供依据。

第五章根据数值模拟分析结果,选择了三种不同的抑振措施,分别是去除流线箱型桥梁风嘴、改变流线箱型桥梁固有频率以及在栏杆上增加抑流板。去除风嘴考虑分别去除迎风侧、背风侧以及均去除三种情况,改变固有频率考虑将迎风侧断面的固有频率改变,使其与背风侧断面频率存在不同的差异,抑流板考虑布置在不同的位置。通过风洞试验验证上述涡振控制措施的有效性,并找到控制效果最好的方式。

研究内容流程图如图 1-10 所示:

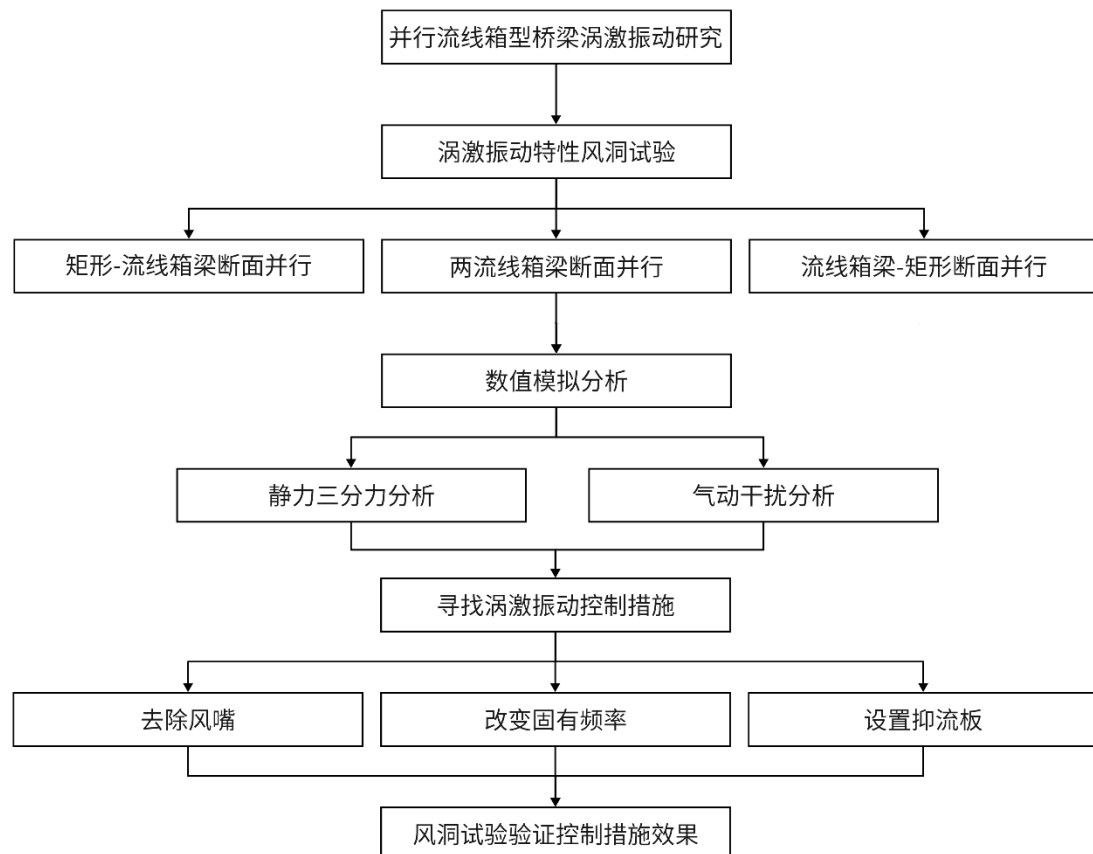


图 1-10 本文研究内容流程图

## 第2章 桥梁涡激振动理论简介

涡激振动是一种常见的风致振动现象。涡激振动具有自激特性，但振动结构反过来会对旋涡脱落形成反馈效应，从而限制涡激振动的振幅。因此，涡激振动是一种具有自激特性的风致限幅振动。虽然涡激振动不像颤振和抖振那样具有破坏性，但在低风速下，涡激振动通常很容易发生，且其振幅大到足以影响行车安全。因此在施工或成桥阶段，避免涡激振动或将其振幅限制在可接受的范围内具有非常重要的意义。

### 2.1 涡激振动基本原理与分析理论

#### 2.1.1 边界层分离

当静止光滑的结构表面存在空气流动现象时，与结构表面接触的空气具有粘附作用，这将减缓物体表面附近的空气运动，这层空气被称为边界层。在边界层中，由于空气粘度的影响，物体表面附近的薄空气层的速度由于粘性剪切应力而降低。靠近物体表面的空气粘附在物体表面上，与物体表面的相对速度为零。从物体表面向上，每层的速度逐渐增加，直到与外部气流的速度相等。典型的边界层速度轮廓线形状如图 2-1 所示：

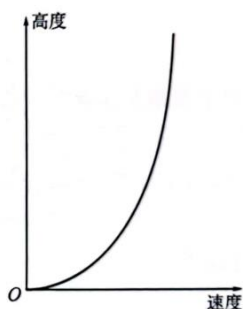


图 2-1 典型边界层速度轮廓线

当流体流过曲面时，速度和压力会发生变化，当流速降低时，压力会增加。当流动方向上的压强值递减时，即 $\partial p / \partial x < 0$ ，为顺压梯度；当压强呈递增时，即 $\partial p / \partial x > 0$ 时，为逆压梯度。在逆压梯度的作用下，流体流动路径上的压力逐渐增大，流体速度将减小。当运动中的气流动量不足以克服逆压梯度和空气黏性作用时，靠近物体表面的气流会离开物体表面产生倒流，这种气流离开物体表面的现象称为边界层分离。当气流流经钝体断面拐角时，往往会产生较大的逆压梯度，从而发生边界层分离现象，分离层会形成离散的旋涡，并脱落到钝体后方的尾流中，这些旋涡会使分离点附近出现非常大的吸力，当吸力的频率与结构的固有频率接近时，结构发生共振现象，这种现象即为涡激振动现象。

#### 2.1.2 旋涡脱落及尾流特性

对于不可压缩流体，惯性力和黏性力是影响其流动形态的两个最主要参数。雷诺数



反映了流体惯性力和黏性力之间的比例关系，定义如下：

$$Re = \frac{\rho U^2 L^2}{\mu UL} = \frac{\rho UL}{\mu} = \frac{UL}{\nu} \quad (2-1)$$

式中， $\mu UL$ 为作用在表面特征尺寸为 $L$ 的某一体积气流微团上的黏性力的数量级； $\rho U^2 L^2$ 为作用在该气流微团上的惯性力的数量级； $\rho$ 为空气密度； $U$ 为来流风速； $L$ 为结构特征长度； $\mu$ 为黏度系数； $\nu$ 为运动黏度系数。

1911年 Von Karman 对绕圆柱体流动的机理进行研究发现，随着雷诺数  $Re$  的变化，流体的流态也会发生显著变化，如图 2-2 所示。

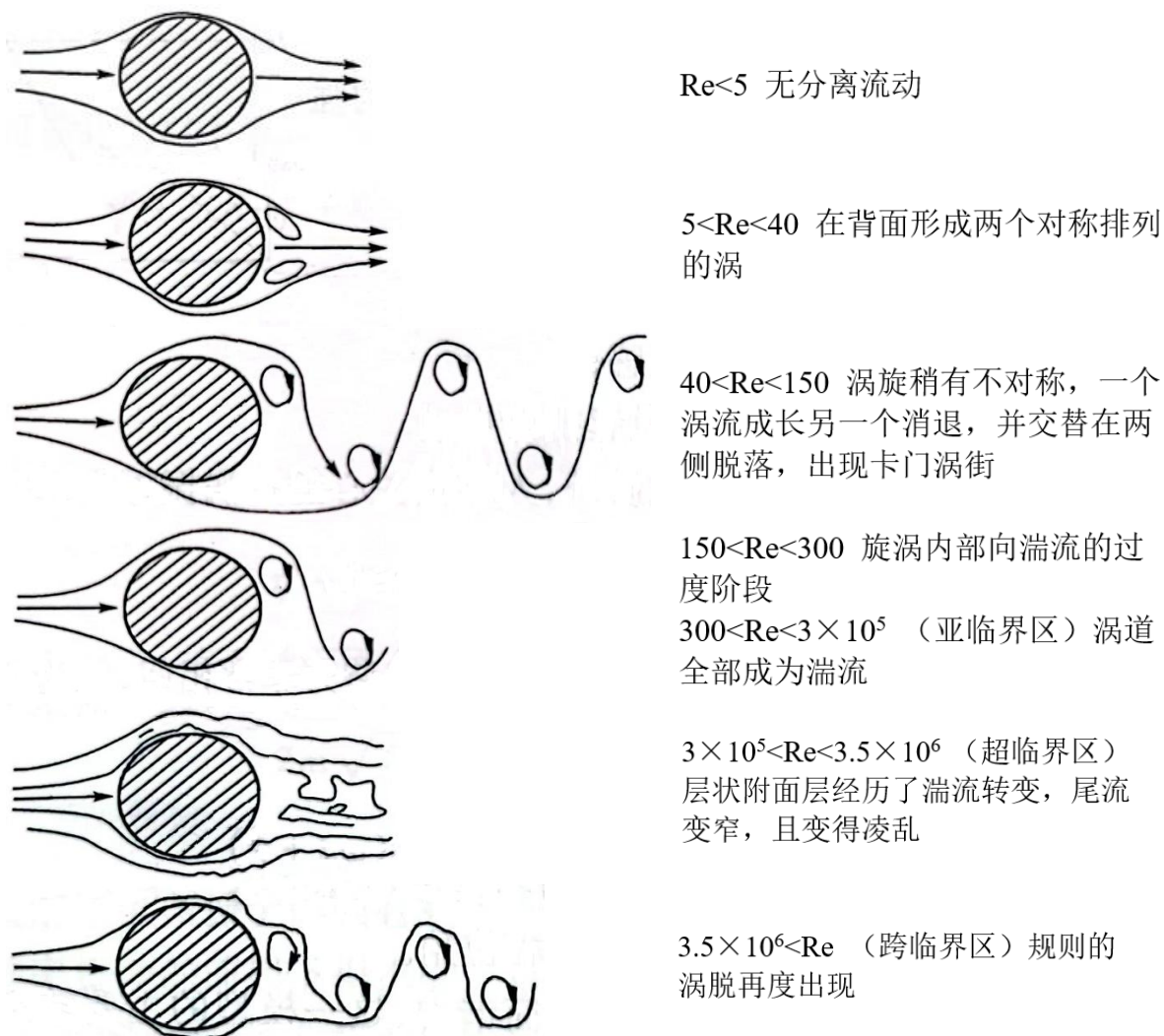


图 2-2 圆柱涡脱与雷诺数关系

斯特劳哈尔使用下述无量纲数来描述这种尾流效应的规律：

$$St = \frac{f_s D}{U} \quad (2-2)$$

式中  $U$  为来流层流的平均速度， $D$  为物体特征尺寸， $f_s$  为旋涡脱落完整周期的频率。 $St$  被称为斯特劳哈尔数，它的数值取决于被流体包围的物体形状，也与雷诺数有关。

桥梁断面旋涡脱落与圆柱断面存在显著不同，圆柱断面的分离点位置与雷诺数和运动状态有关，而桥梁断面的分离点相对固定。圆柱断面不考虑扭转振动但需考虑顺风向振动，而桥梁断面一般不考虑顺风向振动但需考虑扭转振动。圆柱断面一般不考虑风攻角影响，桥梁断面需考虑风攻角影响。

Paidoussis 等<sup>[42]</sup>总结了不同类矩形断面涡振发生机制，认为类矩形断面或桥梁断面涡振主要与四种典型涡脱有关：顶端涡脱（LEVS）、尾流涡脱（TEVS）、交错边缘涡脱（AEVS）和顶端撞击涡脱（ILEV）。对于类矩形断面，当宽高比小于 3: 1 时，涡脱类型主要为顶端脱落和交错边缘脱落，当宽高比大于 10: 1 时，涡脱主要为尾端脱落。

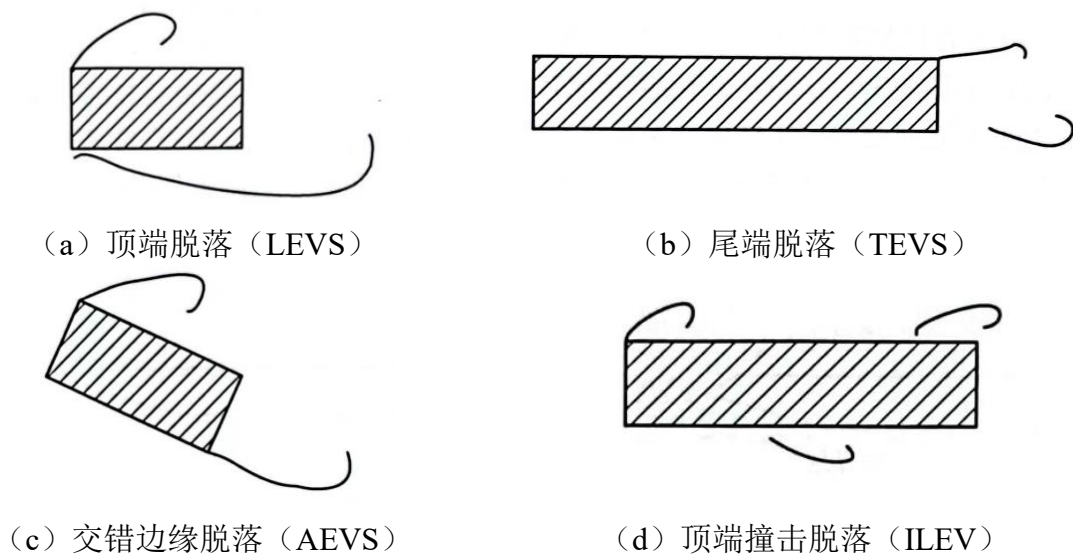


图 2-3 类矩形断面涡振发生机制

### 2.1.3 锁定现象

对于给定的钝体断面，其斯特劳哈尔数通常是固定的，意味着涡脱频率随风速线性增加。当旋涡脱落频率接近桥梁的某阶自振频率时，旋涡脱落将不再按线性规律变化，并将形成风速锁定区间。涡激振动不只在一定风速点上发生，而是持续发生在一定的锁定风速范围内，因此在风速增加过程中发生的涡致振动锁定现象与风速降低过程中的涡致振动锁定现象也可能有所不同。

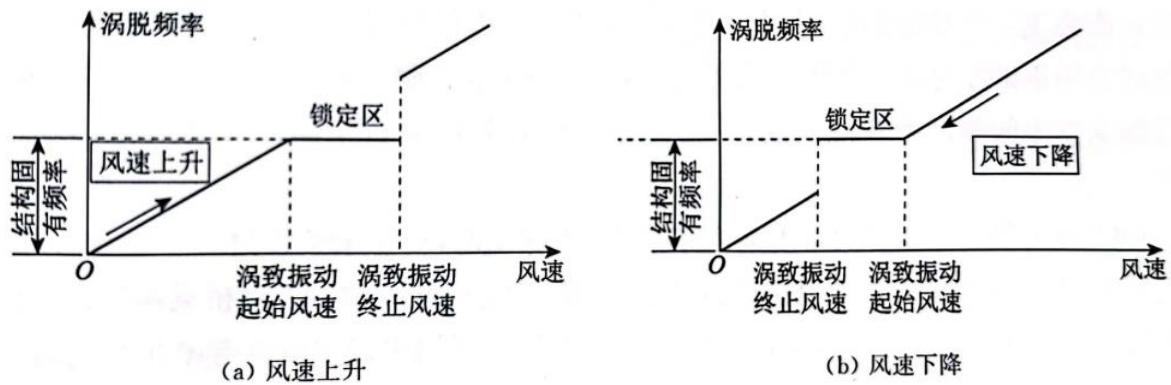


图 2-4 涡脱频率随风速变化示意图

## 2.2 大跨度桥梁涡激振动影响因素

### 2.2.1 雷诺数效应

桥梁雷诺数效应，指桥梁主梁断面或者其他构件的风致振动响应、静力三分力系数、表面压力系数及分布、斯特劳哈尔数等参数随雷诺数变化而变化的现象。由于常规桥梁风洞试验无法做到雷诺数与实际结构一致，桥梁结构的风洞试验往往忽略了风洞试验的雷诺数与实际结构的差异所带来的影响。然而许多学者通过对雷诺数效应的研究，发现雷诺数效应对桥梁的涡激振动特性有着不容忽视的影响。Li 等<sup>[1]</sup>针对西堠门大桥主梁断面进行了研究，发现涡振起振风速、涡振最大振幅、涡振锁定区间等均会随雷诺数的变化而变化。熊飞等<sup>[2]</sup>对挑臂式钢箱梁进行研究发现：阻尼比接近时，最大振幅所对应的锁定风速、涡振起振风速和止振风速均随着雷诺数的增大而增大；断面周围旋涡能量则随着雷诺数增大而减小。杨咏漪等<sup>[3]</sup>对钢桁梁主梁断面的雷诺数效应进行研究，发现低雷诺数断面涡激振动振幅要高于高雷诺数断面。而李加武等<sup>[4]</sup>针对流线箱型桥梁断面进行雷诺数效应研究，发现涡振锁定区间有所不同，且高雷诺数断面涡激振动振幅要大于低雷诺数断面。由此可见，雷诺数对桥梁涡振有着不容忽视且非常复杂的影响，对雷诺数效应也需要进行更广泛而深入的研究。

### 2.2.2 紊流特性

桥梁的风致振动响应往往会受到紊流特性的影响，不同的紊流强度和不同的紊流积分尺度均会使桥梁的气动响应发生变化。大多数情况下湍流对涡振有抑制作用，湍流对涡振的抑制机制一般有两种观点，一种认为湍流可以减小涡激力展向相干性，从而降低结构涡振响应。另一种认为湍流可以增加旋涡涡量的损耗，从而使漩涡强度减小。Matsumoto 等<sup>[5]</sup>对 4:1 矩形断面和闭口箱型断面进行研究发现，湍流能够有效减少 4:1 矩形断面涡振响应，而对于闭口箱型断面，湍流对涡振响应的影响与 Scruton

数有关, 在 Scruton 数较低的情况下, 湍流能够抑制结构涡振, 而在较高 Scruton 数条件下, 湍流反而使结构涡振响应增加。Daniels 等<sup>[6]</sup>通过数值分析方法研究了湍流对 4: 1 矩形断面涡振的影响机制, 研究表明, 湍流能够降低旋涡展向相干性, 从而减小结构涡振响应。

### 2.2.3 桥面附属设施

附属设施包括防撞栏杆、风障、检修轨道等, 这些附属设施会引起桥梁断面绕流特性的改变。主梁断面形状的细微变化, 如栏杆形式、检修车轨道位置改变等, 都会对桥梁涡振响应产生重要的影响。Nagao 等<sup>[7]</sup>对箱梁断面研究发现, 扶手栏杆的尺寸和位置对断面涡振性能有明显影响。李明<sup>[8]</sup>等对宽幅流线箱型桥梁断面研究发现, 在防撞栏杆后按隔五封一方式布置抑振板和使用高透风率的圆形截面检修道栏杆能有效减小涡振振幅。黄林<sup>[9]</sup>等对宽体扁平钢箱梁研究发现, 增大检修车轨道与主梁底板边缘之间距离能够显著提高宽体扁平钢箱梁的涡振性能。

### 2.2.4 质量-阻尼系数

质量-阻尼系数即量纲化的结构质量比 $m^*$  ( $m^* = \rho_s / \rho_f$ ,  $\rho_s$ 为结构密度,  $\rho_f$ 为流体密度) 和结构机械阻尼比 $\xi_n$ 。结构质量-阻尼系数越大, 结构涡振振幅越小, 锁定区间也越窄。同一质量-阻尼系数下, 结构质量比 $m^*$ 决定了涡振锁定区的大小, 而结构机械阻尼比 $\xi_n$ 决定了结构涡振响应的大小。

### 2.2.5 气动干扰效应

气动干扰效应指当流体绕经相互靠近的柱群结构时, 由于流动分离、再附以及旋涡的相互作用会出现复杂的流动, 其对桥梁涡振特性也有着显著的影响。

### 2.2.6 地面效应

桥面接近地面时, 地面使断面的绕流与远离地面时的情况不同, 这种现象即为地面效应。周志勇等<sup>[10-11]</sup>基于风洞试验和 CFD 相结合的方法, 对存在地面效应的近流线型断面的涡激共振性能进行研究。研究发现地面效应会使得涡激共振区间提前但涡激共振幅值有所减小。

## 2.3 涡激振动研究方法

### 2.3.1 现场实测

现场实测是通过现场布设风速仪、加速度仪等传感器, 测量桥梁结构在实际风场条

件下振动情况的方法。现场实测是一种最理想、最准确的试验方法，但现场布设传感器投资较大、难度较高，后期维护费用高。由于测试手段有限，早期桥梁涡振现场实测仅涉及来流特性、结构振动等信息，近年来随着测试手段的发展，更多先进设备也被应用到大跨度桥梁现场实测中。

### 2.3.2 物理风洞试验

风洞试验是一种最为普遍的研究手段，它是通过模拟大气边界层风特性和结构动力行为来模拟涡振过程中的流-固耦合现象。风洞试验可采用节段模型或全桥气弹模型开展，节段模型缩尺比较大，在桥梁断面涡振研究中更加准确，因此桥梁断面涡振研究往往采用缩尺比较大的节段模型甚至大比例节段模型开展。全桥气弹模型能够模拟整个结构外形，是一种最直观的试验手段。然而由于雷诺数效应等影响，全桥气弹模型涡振测试结果与现场实测或节段模型结果间往往存在较大差别。

### 2.3.3 计算流体力学

计算流体力学（CFD）可以看做是在质量守恒方程、动量守恒方程、能量守恒方程等流动基本方程控制下对流体流动的数值模拟。通过这种数值模拟，我们可以得到流场内各个位置上速度、压力等基本物理量的分布，以及这些物理量随时间的变化情况。然而由于湍流理论不完善以及计算资源的短缺，目前 CFD 还无法脱离风洞试验独立开展大跨度桥梁涡致振动方面的研究，因此提高 CFD 精度和计算效率是当前急需解决的问题<sup>[14]</sup>。

### 2.3.4 理论分析

由于钝体断面绕流复杂性，从流体力学理论出发推导涡振解析表达式非常困难。目前大跨度桥梁涡振常用分析方法是通过物理风洞试验与理论相结合的方式建立描述主梁涡振行为和涡激力的半理论半经验数学模型，然后和结构有限元结合并考虑涡激力沿桥梁展向不完全相关特性影响。考虑到计算流体力学在精度和计算效率方面都存在一定不足，在可预见的一段时间内，该方法仍会广泛运用于大跨度桥梁涡激振动研究之中<sup>[14]</sup>。

## 2.4 涡激振动控制措施

为保证行车安全与舒适度，需要控制涡激振动的振幅。国内外学者对涡激振动的控制进行了大量研究<sup>[63-85]</sup>。涡振控制措施一般有三种思路：（1）断面气动外形优化，即改变断面原始气动外形，使其满足规范要求。（2）结构措施，如通过改变结构动力特性对涡振进行控制。（3）机械控制手段，即使用辅助机械控制手段对结构涡振进行抑制。

2.4.1 气动措施

气动措施抑制涡激振动的原理是通过添加外部装置来改变桥梁断面外形，改善主梁断面周围气流绕流情况，从而减小涡振发生的几率和涡振的振幅。对于不同发生机制的涡振可采用不同类型的气动措施，对于结构迎风侧脱落旋涡主导的涡振，可以通过增设风嘴、水平抑流板、扰流板等附加设施进行控制；对于尾流激励导致的涡振，可以通过在尾端设置导流板，从而打乱卡门涡街的形成。

2.4.2 结构措施

结构措施是指改变结构动力特性，通过提高桥梁结构的整体刚度来对桥梁的涡激振动进行控制。当结构刚度增大时，自振频率增加，涡激振动的起振的风速也会变大，涡激振动也就越不容易发生。具体措施包括改变主梁截面、增设斜拉桥附属墩、设置抗风支座等。

2.4.3 机械措施

机械措施主要通过增加桥梁质量和阻尼，从而提高涡振性能，降低桥梁风致响应。调谐质量阻尼器（TMD）是一种常用的机械控制措施，TMD 由质量块、弹簧、阻尼器和支撑系统组成，通过将质量块振动频率调整至与主结构频率接近，达到吸能减振的目的。目前 TMD 已运用到多座实际发生涡振的桥梁中，部分案例如表 2-1 所示。

表 2-1 采用 TMD 抑制涡振的桥梁

| 序号 | 桥名             | 主跨（m） | 国家  | 结构形式  |
|----|----------------|-------|-----|-------|
| 1  | 东京湾大桥          | 240   | 日本  | 连续钢箱梁 |
| 2  | Rio-Niteroi 大桥 | 300   | 巴西  | 连续钢箱梁 |
| 3  | Kessock 大桥     | 240   | 英国  | 斜拉桥   |
| 4  | Volvograd 大桥   | 115   | 俄罗斯 | 连续钢箱梁 |
| 5  | 珍岛桥            | 340   | 韩国  | 双幅斜拉桥 |
| 6  | 港珠澳大桥          | 110   | 中国  | 连续钢箱梁 |
| 7  | 崇启大桥           | 185   | 中国  | 连续钢箱梁 |

## 2.5 本章小结

本章对涡激振动理论进行了介绍，介绍了旋涡脱落的原因和不同截面的涡脱类型，其中圆柱断面在不同雷诺数下会发生不同类型的涡脱，类矩形断面涡脱分离点固定，涡脱类型主要与宽高比有关。

介绍了大跨度桥梁涡激振动的影响因素、研究方法和控制措施，为本文后续对大跨度并行流线箱型桥梁的涡激振动特性研究和控制措施分析提供参考。



## 第3章 涡激振动特性风洞试验研究

### 3.1 试验装置

节段模型风洞试验在西南交通大学 XNJD-2 号风洞试验段中进行,该风洞为直流风洞,试验段截面尺寸为  $2.0\text{m} \times 1.2\text{m} \times 6.0\text{m}$ ,风速范围为  $1.0\text{m/s} \sim 20.0\text{m/s}$ ,单幅模型由风洞外的 8 根拉伸弹簧悬挂在风洞支架上,并在模型两端设置端板,以保证流动的二维性,试验支架置于洞壁外,以免干扰流场。示意图如图 3-2 所示。



图 3-1 XNJD-2 号风洞

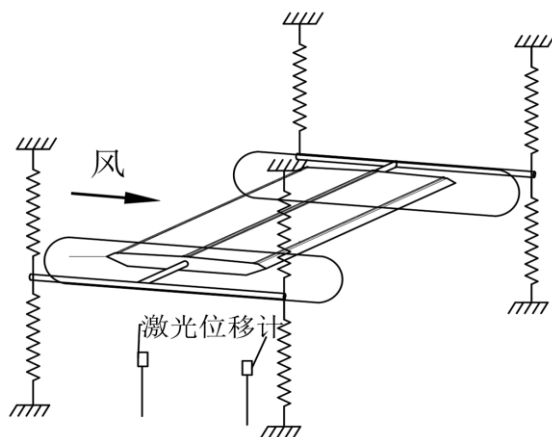


图 3-2 悬挂系统示意图

在每个节段模型的中心和边缘各放置一个激光位移传感器,用以测量模型竖向以及扭转位移,两竖向通道信号和的一半为竖向位移,两竖向通道信号差与激光间距之比为扭转角。

非接触式激光位移传感器采用德国米铎测试技术公司生产的 ILD1401-200 型(如图 3-3 所示),其量程为  $200\text{mm}$ ,静态测试精度  $40\text{ }\mu\text{m}$ ,支持最大采样频率  $1\text{kHz}$ 。



图 3-3 激光位移计

### 3.2 节段模型制作

为了对两个完全独立的并行双幅桥面的涡激振动特性进行研究,对比分析不同断面

形式的桥梁在并行间距、风攻角等关键影响因素发生变化时，涡激振动特性的变化规律，分析并行桥梁断面的涡脱发展规律，归纳不同条件下的上、下游桥面的振动特性与涡脱之间的相互关系，试验制作了两种不同断面的节段模型，分别是宽高比 5：1 的矩形断面和某典型的流线箱型桥梁断面，两种断面如图 3-4、3-5 所示。

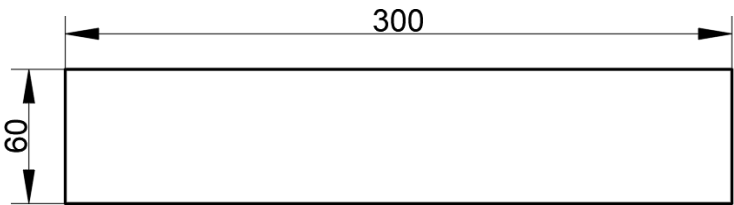


图 3-4 矩形断面

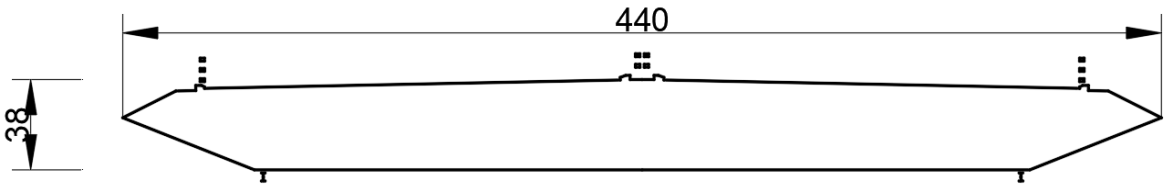


图 3-5 流线箱型桥梁断面

矩形断面节段模型外围使用木材制作，内部使用 pvc 板作为骨架，流线箱型桥梁断面节段模型主梁使用轻质木材制作，栏杆、检修车轨道等附属设施采用塑料板整体雕刻制作。节段模型参数如表 3-1 所示。

表 3-1 试验模型参数

| 参数名称  | 符号      | 单位                | 矩形断面 | 流线箱型桥梁断面 |
|-------|---------|-------------------|------|----------|
| 长度    | $L$     | m                 | 1.1  | 1.1      |
| 宽度    | $B$     | m                 | 0.3  | 0.44     |
| 高度    | $H$     | m                 | 0.06 | 0.038    |
| 质量    | $m$     | kg                | 5.1  | 3.8      |
| 质量惯性矩 | $I_m$   | kg.m <sup>2</sup> | 0.46 | 0.40     |
| 竖弯频率  | $f_v$   | Hz                | 2.75 | 2.27     |
| 扭转频率  | $f_a$   | Hz                | 5.47 | 4.22     |
| 竖弯阻尼比 | $\xi_v$ | %                 | 0.30 | 0.29     |
| 扭转阻尼比 | $\xi_t$ | %                 | 0.32 | 0.31     |

3.3 试验结果

为研究流线箱型桥梁与不同断面并行时的涡激振动特性，对（1）流线箱型桥梁与

流线箱型桥梁并行 (2) 迎风侧矩形、背风侧流线箱型桥梁 (3) 迎风侧流线箱型桥梁、背风侧矩形三种情况分别进行试验, 并将其涡激振动特性与单幅桥试验结果进行对比分析。

### 3.3.1 单幅桥面涡激振动特性

首先对单幅矩形和流线箱型桥梁断面分别进行试验, 矩形断面试验了  $0^\circ$  攻角下的涡激振动特性, 流线箱型桥梁断面试验了  $-3^\circ$ 、 $0^\circ$ 、 $+3^\circ$  攻角下的涡激振动特性。



(a) 矩形断面



(b) 流线箱型桥梁断面

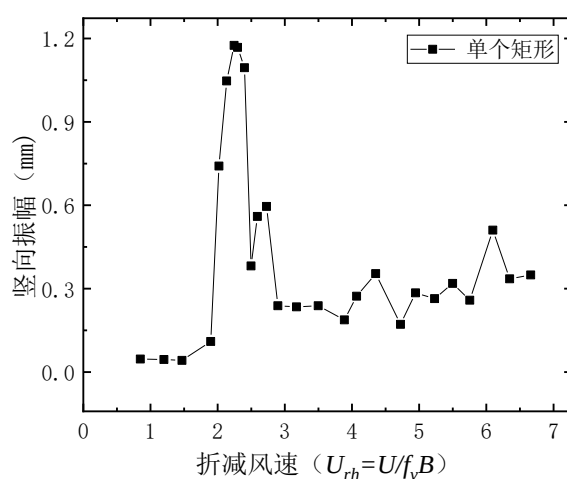
图 3-6 单幅桥梁节段试验

矩形断面试验结果如图 3-7 所示, 图中折减风速定义如下:

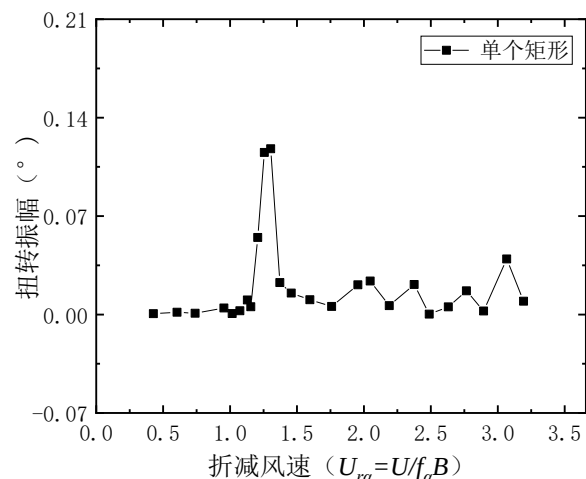
$$U_{rh} = U/f_v B \quad (3-1)$$

$$U_{ra} = U/f_a B \quad (3-2)$$

其中,  $U$  为试验风速,  $B$  为断面宽度,  $f_v$  和  $f_a$  分别代表竖弯频率及扭转频率,  $U_{rh}$  和  $U_{ra}$  分别代表竖向涡振及扭转涡振对应的折减风速。



(a) 竖向振幅



(b) 扭转振幅

图 3-7 单幅矩形断面试验结果

折减风速在 1.9~2.4 这一区间时, 矩形断面发生较为明显的竖向涡振, 最大振幅

1.17mm, 折减风速在 1.3~1.4 这一区间时, 矩形断面发生扭转涡振, 最大振幅  $0.12^{\circ}$ 。

分别选取了竖向振幅和扭转振幅最大时的激光位移数据, 将竖向振幅和扭转振幅通过傅里叶变换从时域转变到频域, 时程图和频谱图如图 3-8 所示:

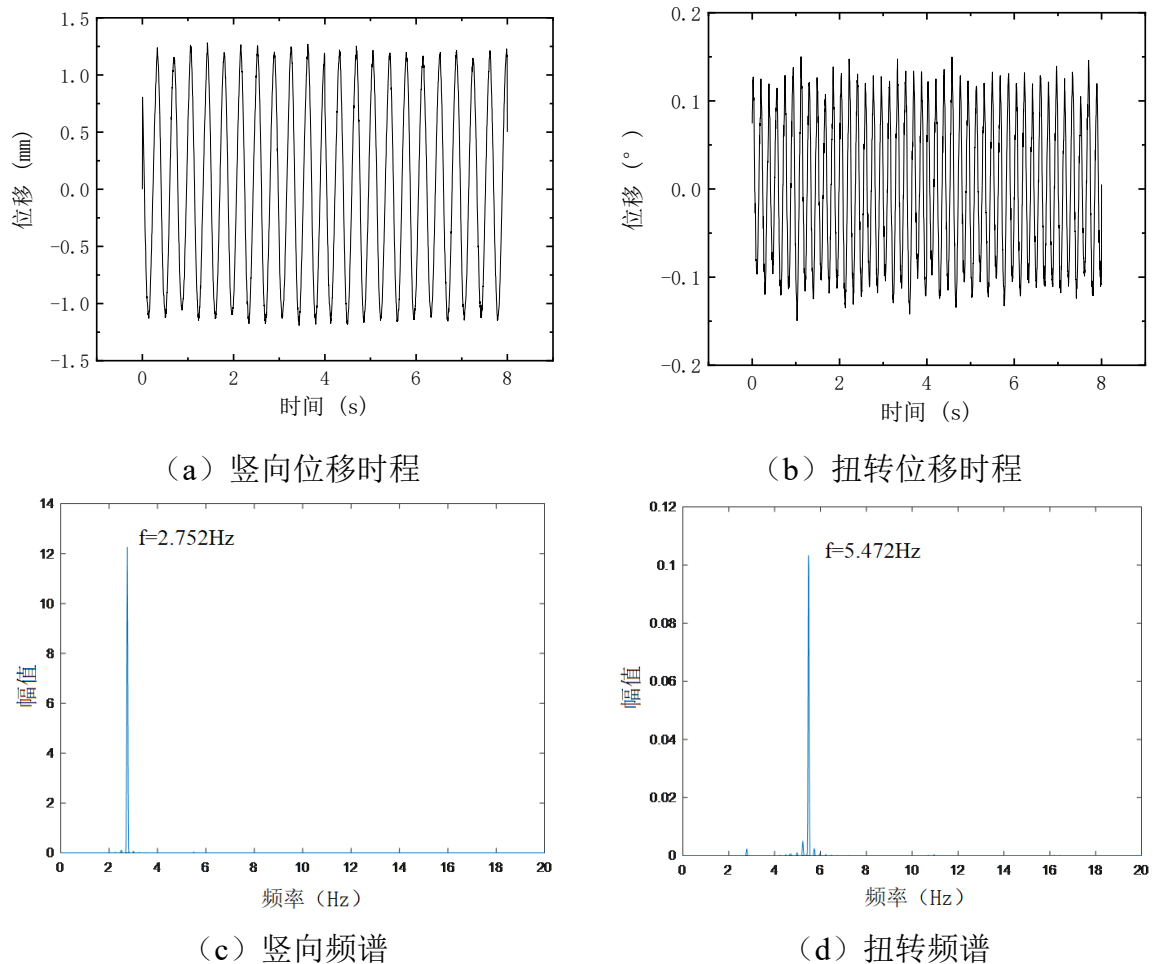


图 3-8 单个矩形断面位移时程和频谱

流线箱型桥梁断面试验结果如图 3-9 所示:

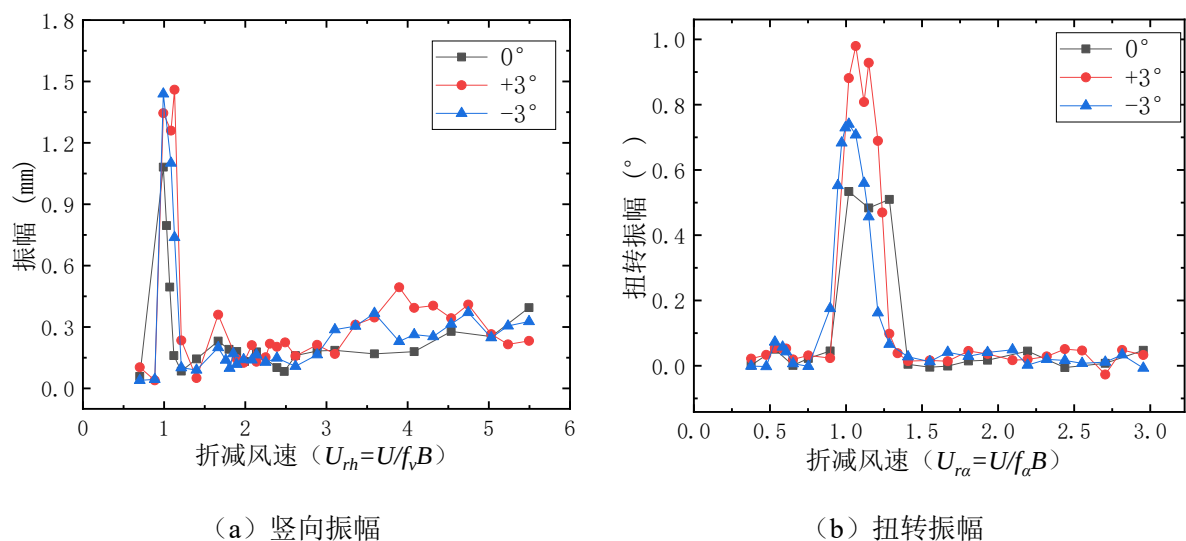


图 3-9 单幅流线箱型桥梁断面试验结果

由试验结果可以看出,在 $0^\circ$ 、 $-3^\circ$ 、 $+3^\circ$ 三个攻角下,流线箱型桥梁断面均发生了明显的涡激振动现象,三个攻角的涡振区间差别不大,均在折减风速 $0.9\sim 1.2$ 这一区间。 $\pm 3^\circ$ 攻角下的竖向振幅接近, $+3^\circ$ 时最大振幅 $1.46\text{mm}$ , $-3^\circ$ 时最大振幅为 $1.43\text{mm}$ 。 $0^\circ$ 攻角下振幅略小于 $\pm 3^\circ$ 攻角下的振幅,最大振幅 $1.07\text{mm}$ 。 $+3^\circ$ 攻角下的扭转振幅最大,最大振幅达 $0.98^\circ$ , $0^\circ$ 攻角下的扭转振幅最小,最大振幅 $0.54^\circ$ , $-3^\circ$ 攻角下的最大振幅为 $0.74^\circ$ 。 $-3^\circ$ 时的涡振风速略低于 $0^\circ$ 和 $+3^\circ$ 时的涡振风速。

分别选取了竖向振幅和扭转振幅最大时的激光位移数据,将竖向振幅和扭转振幅通过傅里叶变换从时域转变到频域, $0^\circ$ 时程图和频谱图如图 3-10 所示:

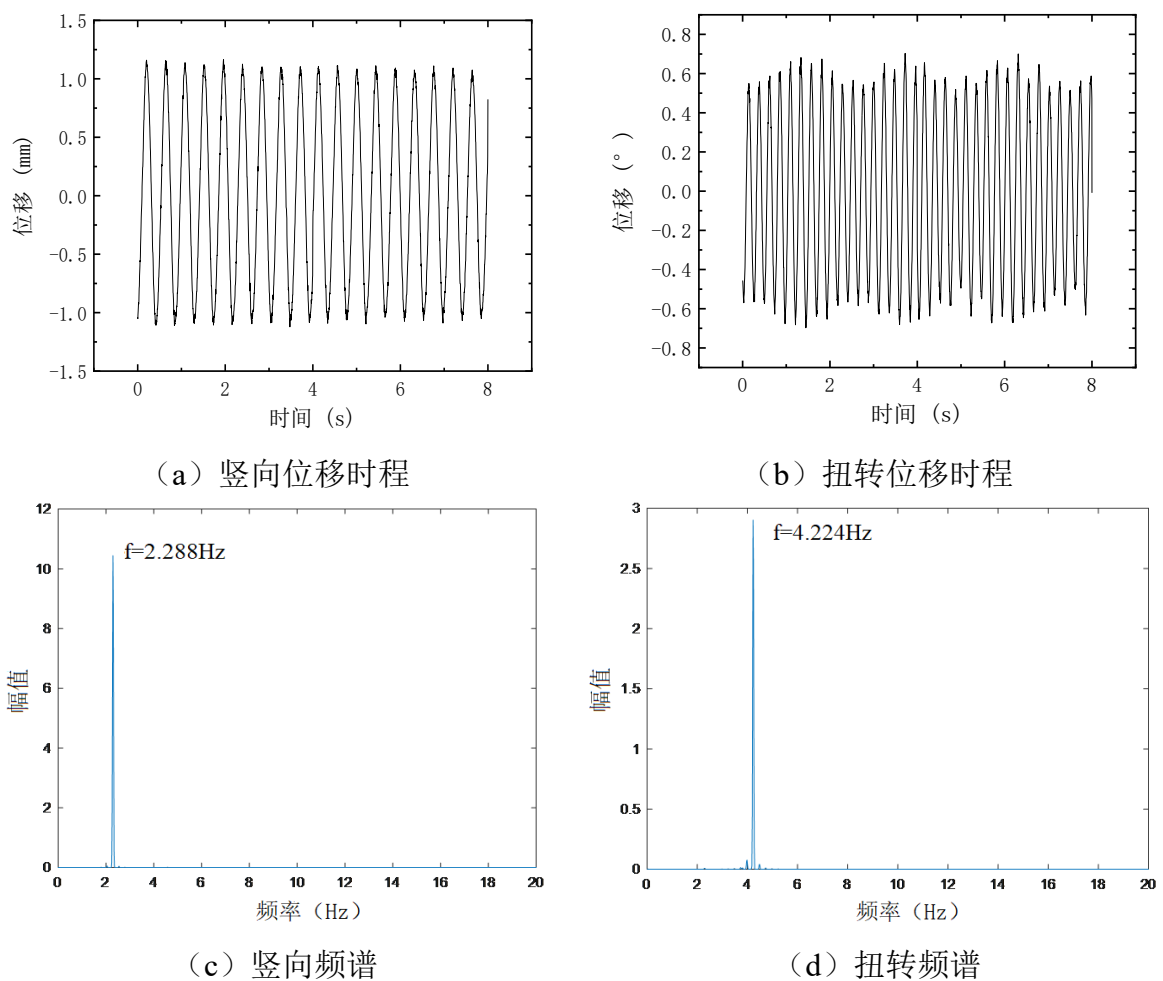


图 3-10 单幅流线箱型桥梁断面位移时程和频谱

### 3.3.2 流线箱型桥梁-流线箱型桥梁并行涡激振动特性

首先研究不同间距下两个流线箱型桥梁并行时的涡激振动特性,在 $0^\circ$ 风攻角下共设置 4 个间距,分别取中心间距  $D=60\text{cm}$ 、 $90\text{cm}$ 、 $120\text{cm}$ 、 $150\text{cm}$ ,如图 3-11 所示:

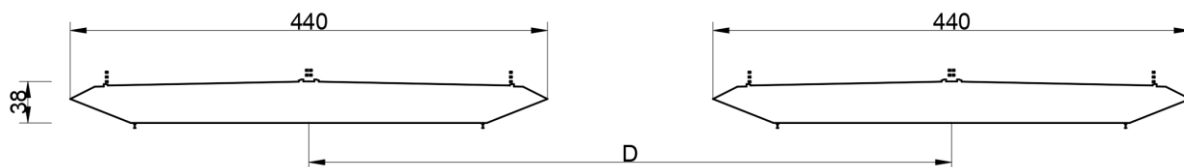


图 3-11 并行断面示意图 (mm)



图 3-12 并行流线箱型桥梁节段试验

试验结果如图 3-13、图 3-14 所示：

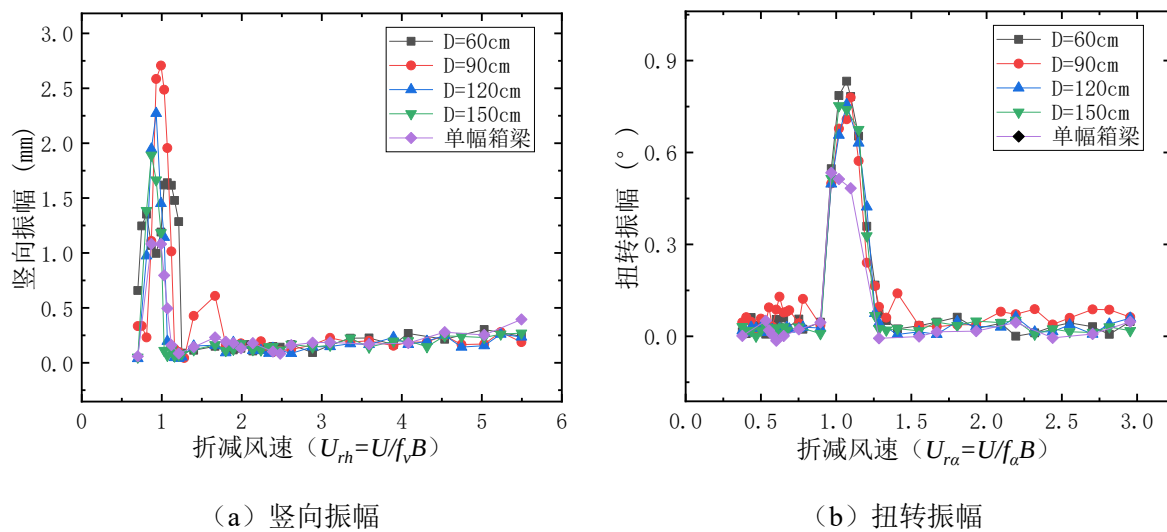
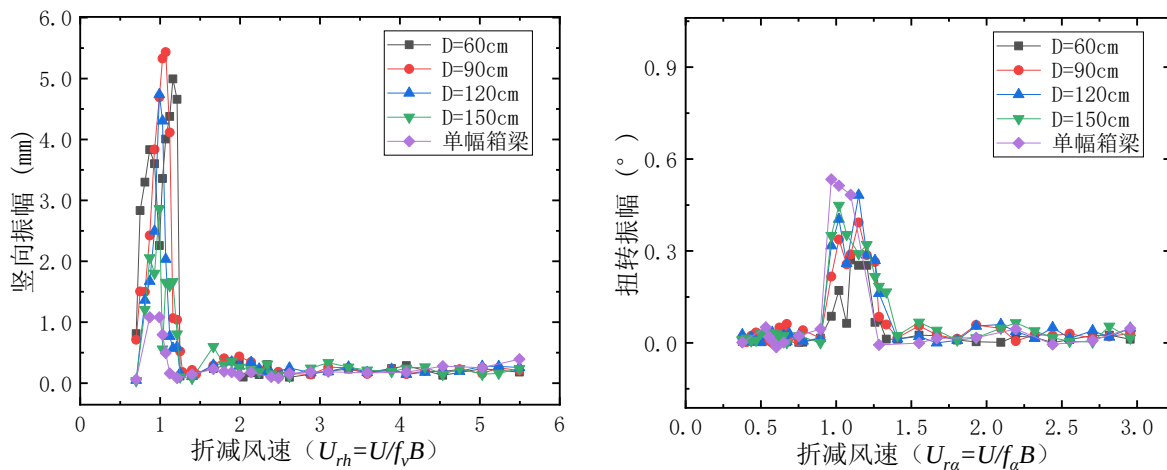


图 3-13 迎风侧流线箱型桥梁试验结果





(a) 竖向振幅

(b) 扭转振幅

图 3-14 背风侧流线箱型桥梁试验结果

由试验结果可以看出, 流线箱型桥梁在并行状态下竖向涡振区间与单幅桥面接近, 但振幅远大于单幅桥面的涡振振幅, 其中背风侧的竖向振幅要大于迎风侧的竖向振幅。扭转涡振区间并行状态与单幅桥面接近, 但迎风侧扭转振幅要大于单幅桥面扭转振幅, 而背风侧则略小于单幅桥面扭转振幅。

将不同间距的并行桥梁最大振幅进行比较, 如图 3-15、3-16 所示:

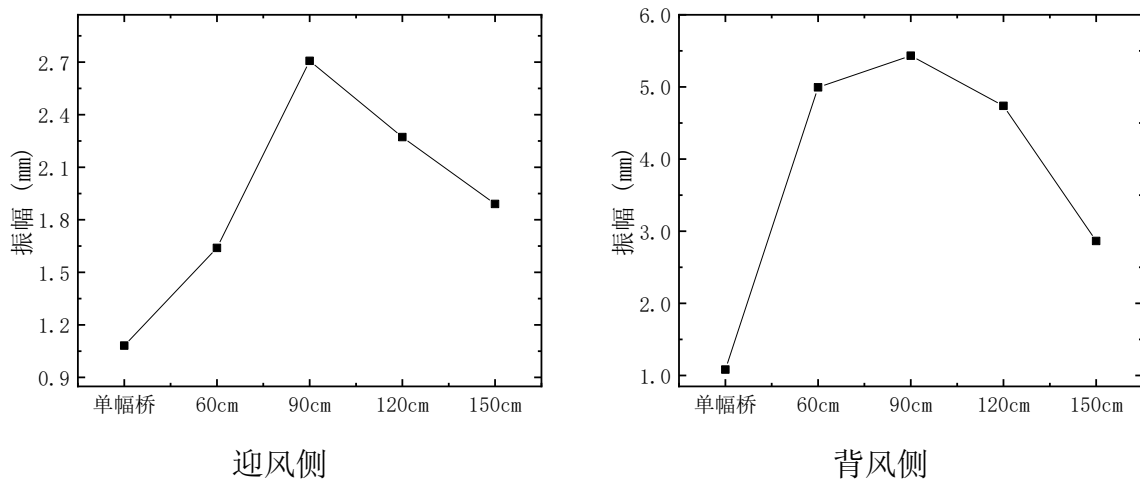


图 3-15 竖向最大振幅变化趋势

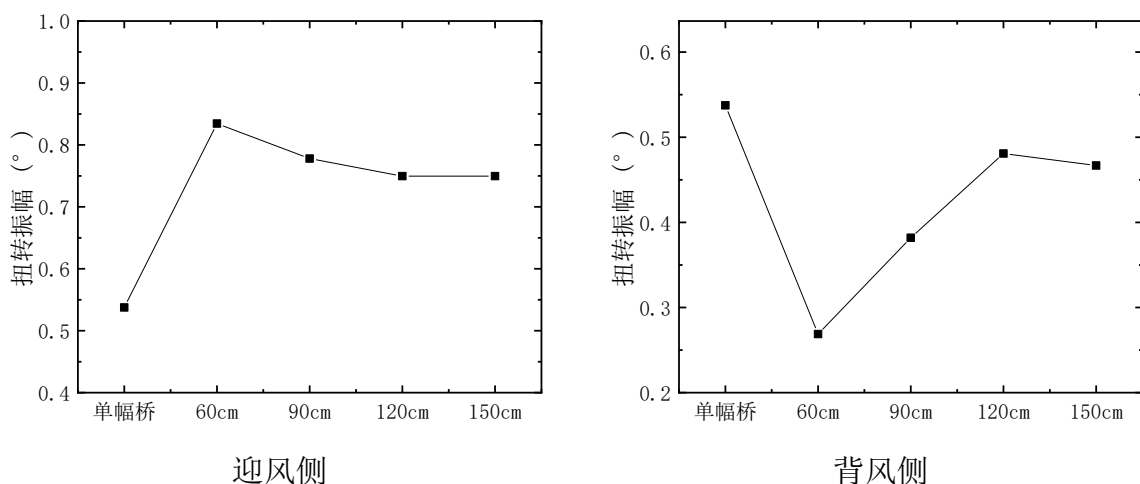


图 3-16 扭转最大振幅变化趋势

由图可以看出, 并行结构的竖向振幅均大于单幅桥的竖向涡振振幅, 迎风侧在中心间距 90cm 时振幅最大, 达到 2.7mm, 背风侧同样在中心间距 90cm 时振幅最大, 达到 5.4mm。当中心间距小于 90cm 时, 迎风侧和背风侧主梁涡振振幅均呈上升趋势, 而当中心间距大于 90cm 时, 迎风侧和背风侧主梁涡振振幅均随间距的增大而减小。

并行结构迎风侧的扭转振幅均大于单幅桥的扭转涡振振幅, 背风侧的扭转振幅均小



于单幅桥的扭转振幅。且迎风侧扭转振幅随着间距增大呈下降趋势，而背风侧扭转振幅随间距增大呈上升趋势。这一趋势表明流线箱型桥梁并行结构会加大迎风侧的扭转，抑制背风侧的扭转，当间距足够远时，迎风侧和背风侧间距会逐步接近单幅桥面的扭转振幅。

最大振幅所对应的风速如图 3-17、3-18 所示：

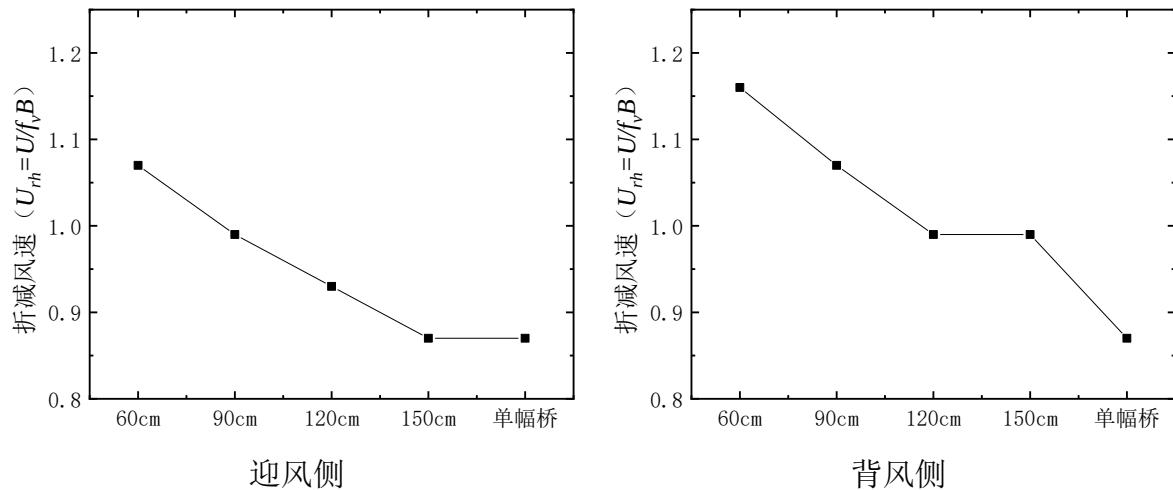


图 3-17 竖向最大振幅对应风速

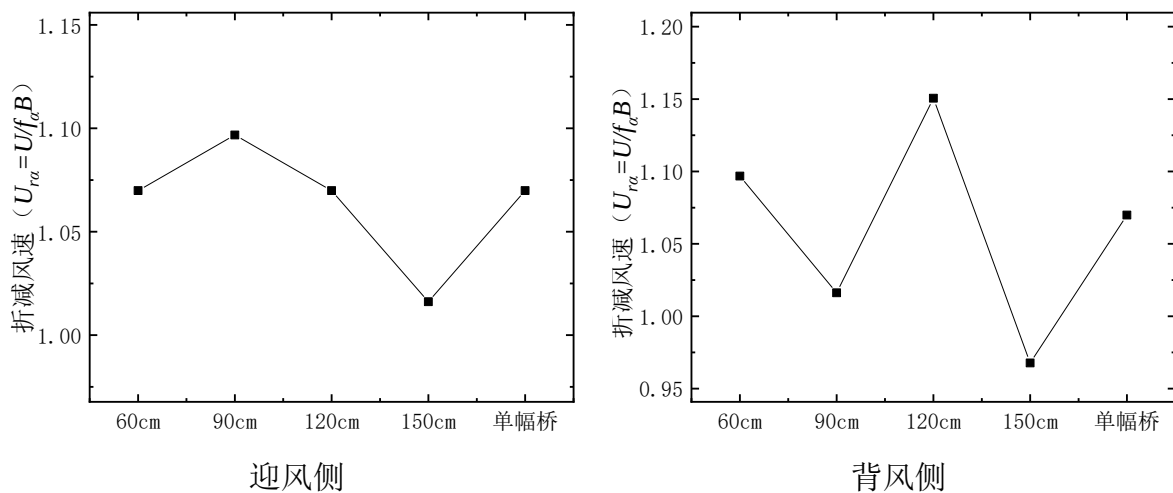
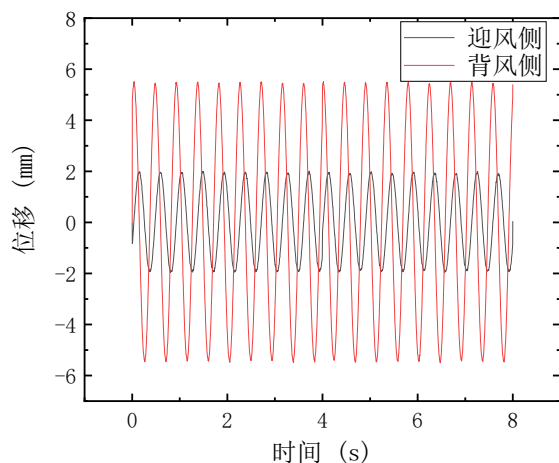


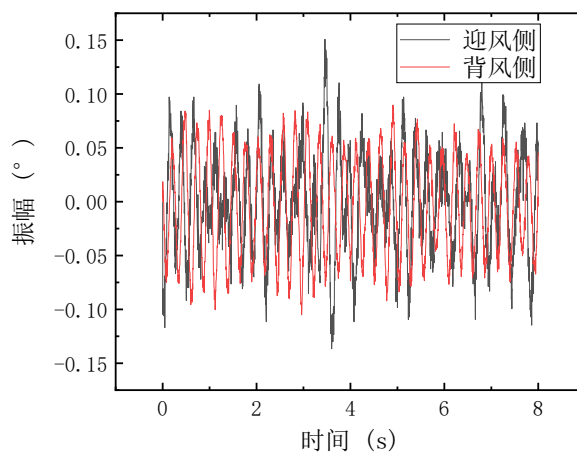
图 3-18 扭转最大振幅对应风速

由图可以看出，并行流线箱型桥梁迎风侧和背风侧的竖向最大振幅所对应的风速随着间距的增大而减小，且背风侧竖向最大振幅所对应的风速大于迎风侧，二者均大于单幅桥面竖向最大振幅所对应的风速。迎风侧和背风侧的扭转最大振幅所对应的风速无明显变化规律，但比较接近，与单幅桥面风速差别不大。

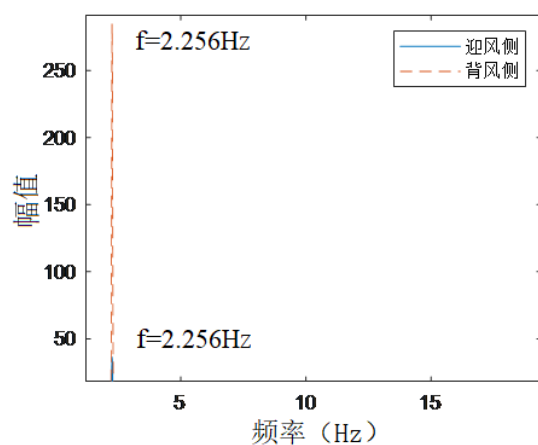
分别选取间距 90cm 时背风侧竖向振幅和扭转振幅最大时的激光位移数据，将竖向振幅和扭转振幅通过傅里叶变换从时域转变到频域，时程图和频谱图如图 3-19 所示：



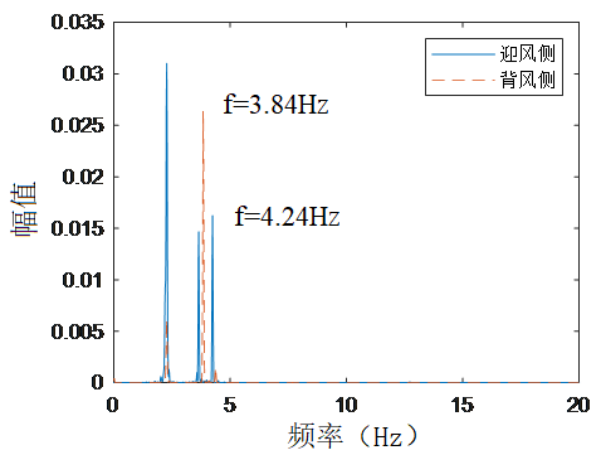
(a) 竖向位移时程



(b) 扭转位移时程



(c) 竖向频谱

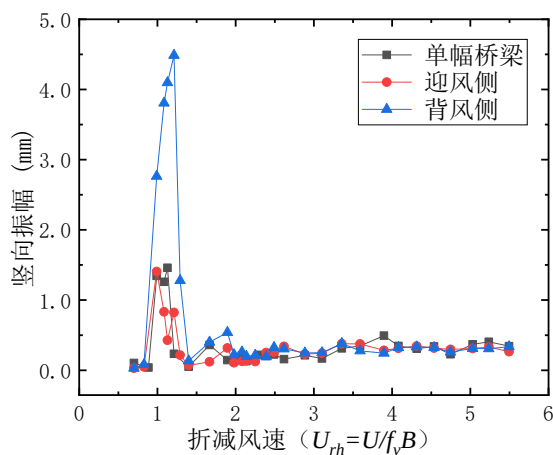


(d) 扭转频谱

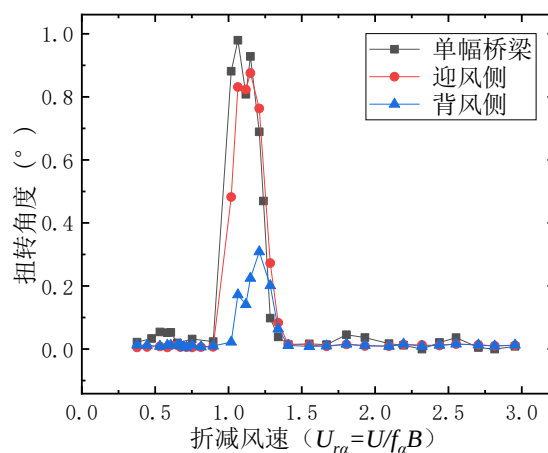
图 3-19 并行流线箱型桥梁断面位移时程和频谱

迎风侧和背风侧竖向振动的频率与单幅桥的竖向振动频率接近,迎风侧和背风侧扭转频谱在竖向振动频率处也出现了峰值,说明两幅桥面均出现了弯扭耦合。

间距 60cm、风攻角为 $+3^\circ$  时的试验结果如图 3-20 所示:



(a) 竖向振幅



(b) 扭转振幅

图 3-20  $+3^\circ$  并行流线箱型桥梁涡激振动试验结果

间距 60cm、风攻角为 $-3^\circ$  时的试验结果如图 3-21 所示:

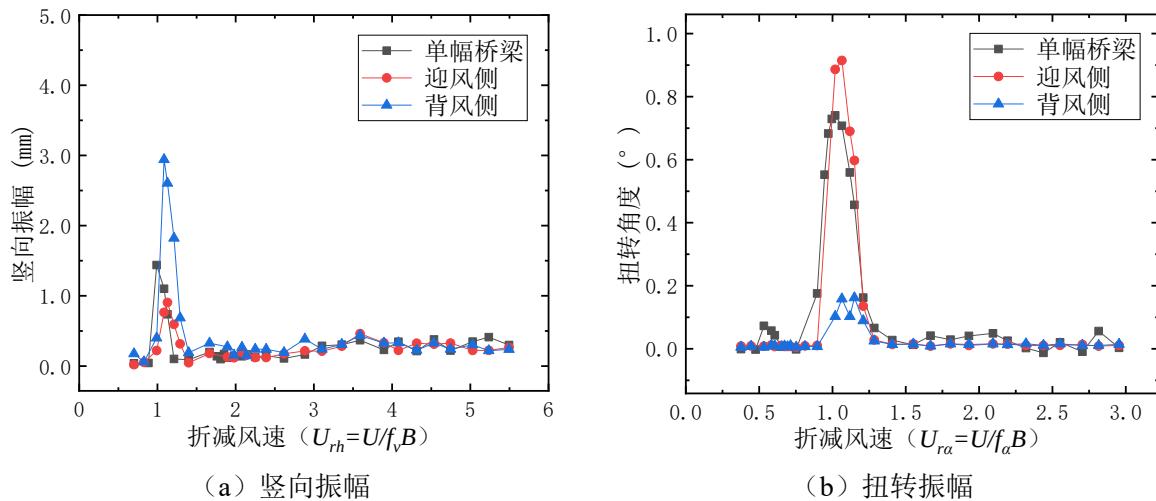


图 3-21 -3° 并行流线箱型桥梁涡激振动试验结果

+3° 攻角下并行状态下背风侧桥梁竖向涡激振动振幅明显大于迎风侧桥梁和单幅桥梁振幅, 达到了 4.5mm, 迎风侧桥梁与单幅桥梁振幅接近, 迎风侧桥梁最大振幅为 1.4mm, 单幅桥梁最大振幅为 1.5mm。迎风侧桥梁和单幅桥梁均发生振幅较大的扭转振动, 二者最大振幅接近, 迎风侧桥梁最大扭转振幅为 0.88°, 单幅桥梁最大扭转振幅为 0.98°, 背风侧桥梁扭转振幅较小, 最大扭转振幅为 0.31°。

-3° 攻角下并行状态下背风侧桥梁竖向涡激振动振幅明显大于迎风侧桥梁和单幅桥梁振幅, 达到了 3.0mm, 单幅桥梁振幅大于迎风侧桥梁, 迎风侧桥梁最大振幅为 0.9mm, 单幅桥梁最大振幅为 1.4mm。迎风侧桥梁和单幅桥梁均发生振幅较大的扭转振动, 迎风侧桥梁振幅大于单幅桥梁, 迎风侧桥梁最大扭转振幅为 0.92°, 单幅桥梁最大扭转振幅为 0.74°, 背风侧桥梁扭转振幅较小, 最大扭转振幅为 0.16°。

为进一步研究迎风侧桥面的运动对背风侧桥面的影响, 将 0° 风攻角的并行桥梁迎风侧断面固定, 间距分别取为 60cm、90cm, 观察背风侧桥梁断面的振动特性, 并与并行桥梁均可自由振动时的试验结果进行对比。试验结果如图 3-22、3-23 所示:

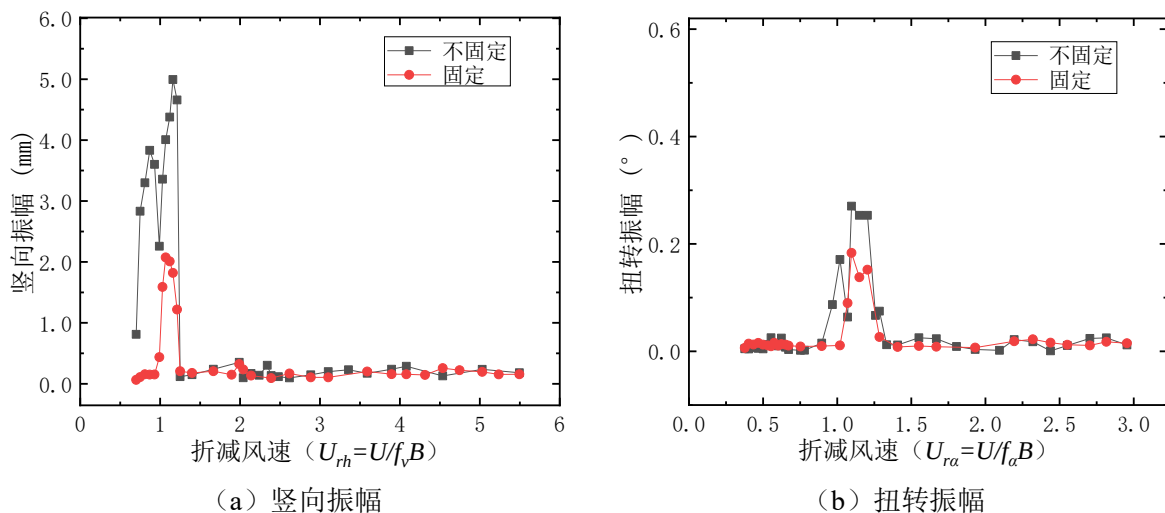
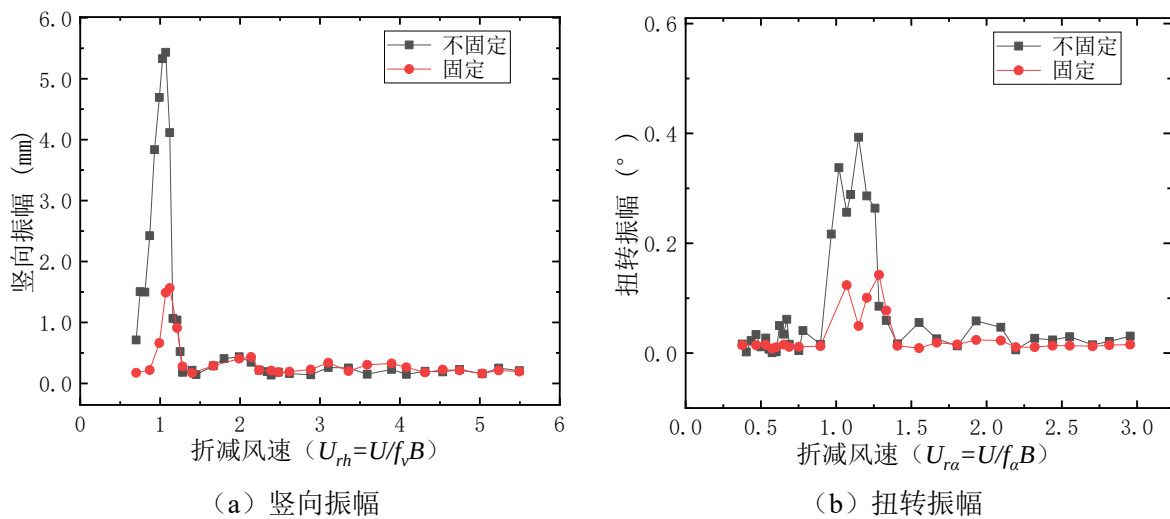


图 3-22 迎风侧固定试验结果 ( $D=60\text{cm}$ )图 3-23 迎风侧固定试验结果 ( $D=90\text{cm}$ )

由试验结果可以看出, 当迎风侧断面固定后, 背风侧断面的竖向涡振振幅和扭转涡振振幅均明显变小, 说明迎风侧断面的运动是导致背风侧断面涡振振幅变大的一个非常重要的原因。

### 3.3.3 矩形-流线箱型桥梁并行涡激振动特性

将矩形与流线箱型桥梁并行, 研究流线箱型桥梁与不同断面并行时的涡激振动特性。在  $0^\circ$  风攻角下共设置 4 个间距, 分别取中心间距  $D=60\text{cm}$ 、 $90\text{cm}$ 、 $120\text{cm}$ 、 $150\text{cm}$ , 矩形放置于迎风侧, 流线箱型桥梁放置于背风侧, 如图 3-24 所示:



图 3-24 并行断面示意图 (mm)



图 3-25 矩形与流线箱型桥梁并行节段试验

试验结果如图 3-26、图 3-27 所示:

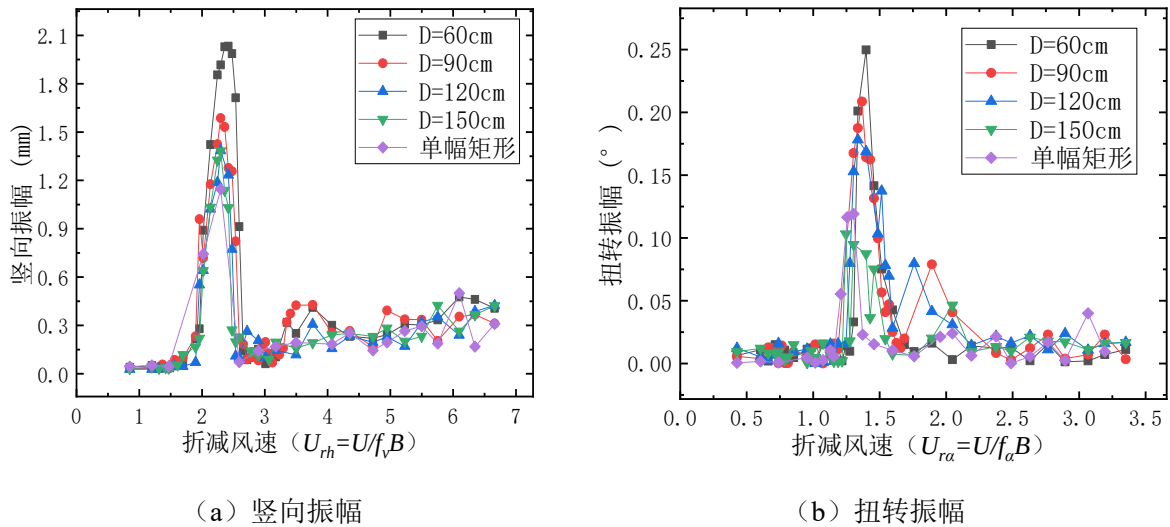


图 3-26 迎风侧矩形断面试验结果

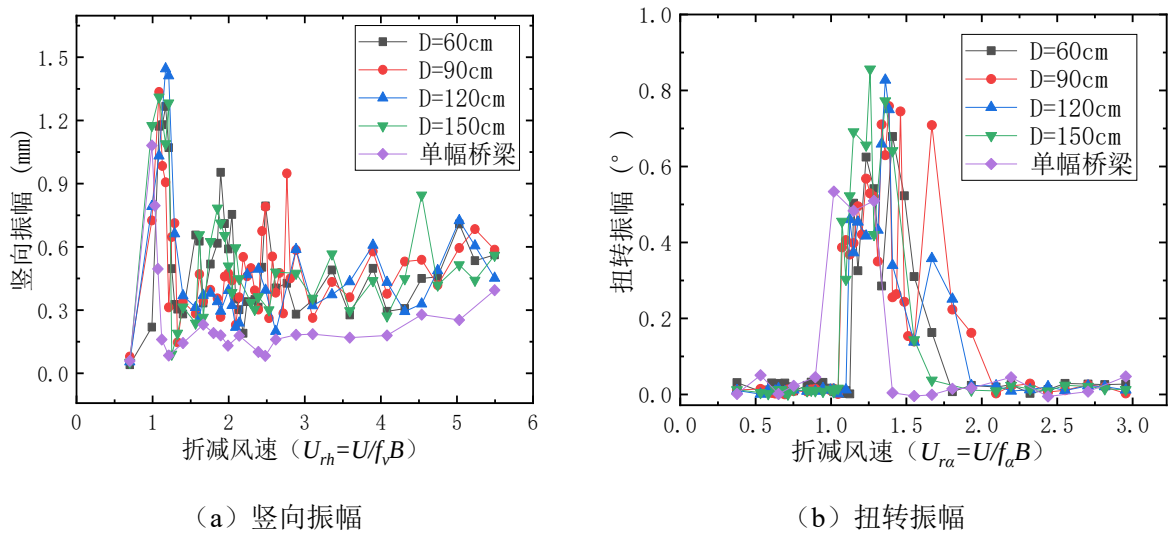


图 3-27 背风侧流线箱型桥梁试验结果

由试验结果可以看出，并行状态下流线箱型桥梁竖向涡振区间与单幅桥面接近，矩形竖向涡振区间与单个矩形接近。并行状态下流线箱型桥梁竖向涡振振幅均大于单幅桥面的涡振振幅，矩形竖向涡振振幅均大于单个矩形的涡振振幅。并行状态下矩形断面和流线箱型桥梁断面扭转涡振区间均明显大于单幅状态时的涡振区间，涡振区间风速较单幅状态时有所提高。

将不同间距的并行桥梁最大振幅进行比较，如图 3-28、3-29 所示：

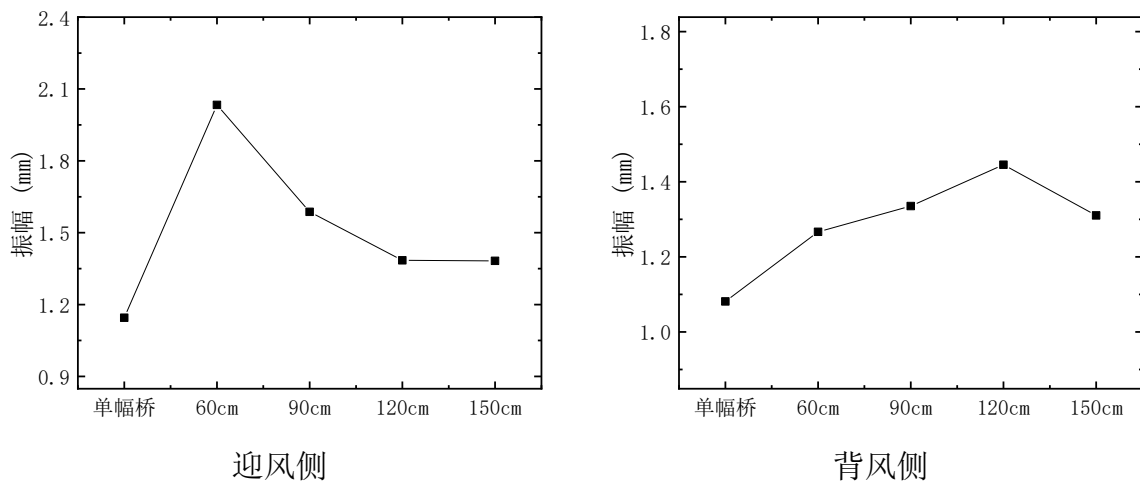


图 3-28 竖向最大振幅变化趋势

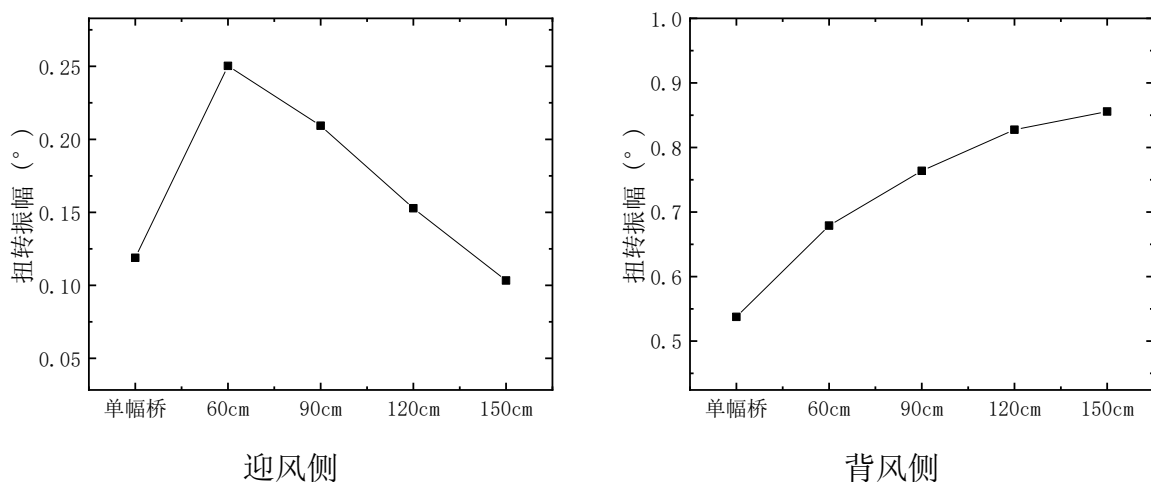


图 3-29 扭转最大振幅变化趋势

由图可以看出, 并行结构的竖向振幅均大于单幅桥的竖向涡振振幅, 迎风侧矩形在中心间距 60cm 时振幅最大, 达到 2.0mm, 背风侧流线箱型桥梁在中心间距 120cm 时振幅最大, 达到 1.4mm。迎风侧矩形断面最大竖向涡振振幅随中心间距的增加而减小, 当中心间距小于 120cm 时, 背风侧主梁涡振振幅呈上升趋势, 而当中心间距大于 120cm 时, 背风侧主梁涡振振幅随间距的增大而减小。

并行结构迎风侧扭转振幅随着间距增大呈下降趋势, 而背风侧扭转振幅随间距增大呈上升趋势。迎风侧矩形在中心间距 60cm 时扭转振幅最大, 达到 0.25°, 背风侧流线箱型桥梁在中心间距 150cm 时扭转振幅最大, 达到 0.86°。

最大振幅所对应的风速如图 3-30、3-31 所示:

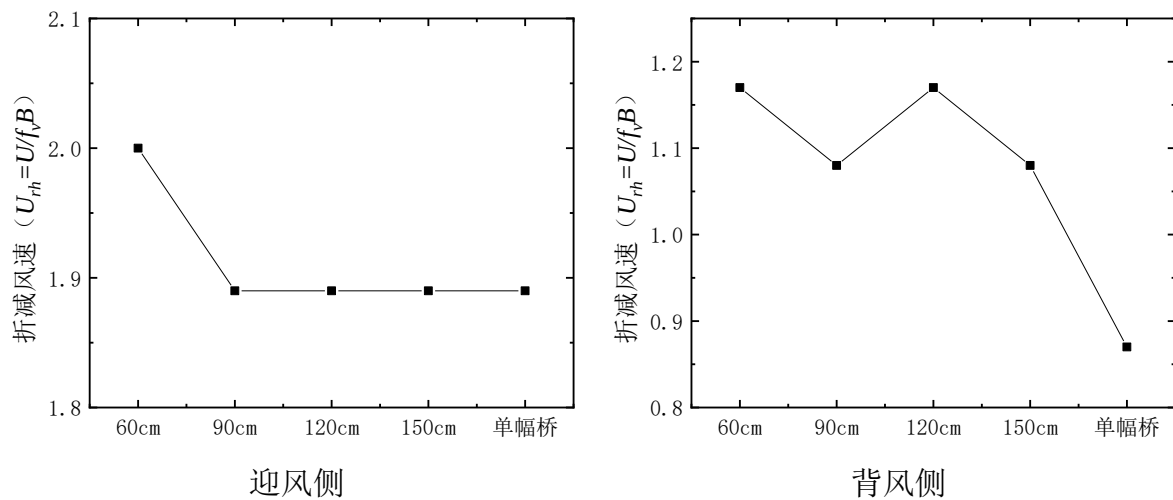


图 3-30 竖向最大振幅对应风速

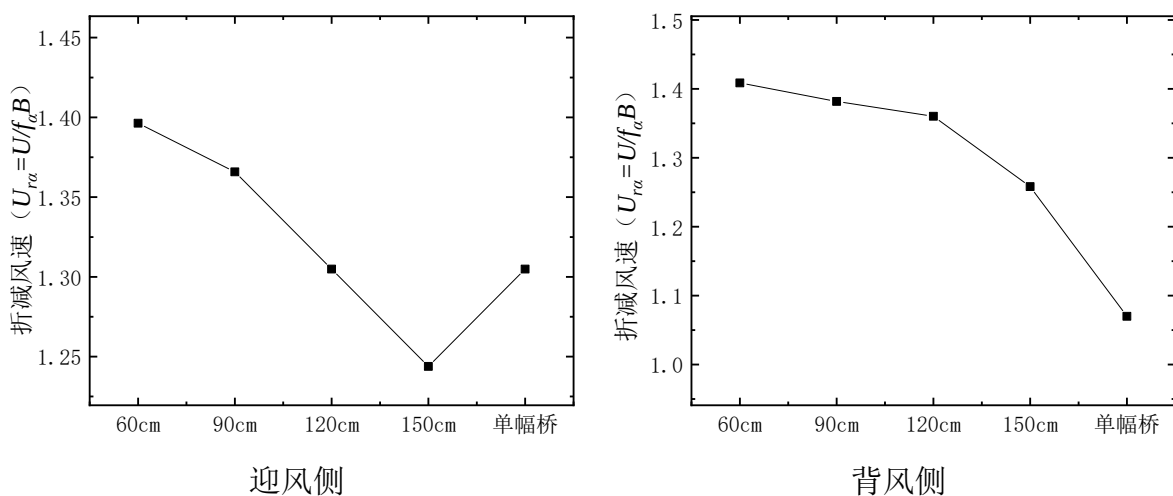


图 3-31 扭转最大振幅对应风速

由图可以看出，迎风侧矩形的竖向最大振幅所对应的风速除间距 60cm 以外均一致，背风侧流线箱型桥梁竖向最大振幅所对应的风速无明显变化规律。迎风侧和背风侧的扭转最大振幅对应风速均随间距的增大而减小。

分别选取间距 90cm 时矩形和流线箱型桥梁竖向振幅和扭转振幅最大时的激光位移数据，将竖向振幅和扭转振幅通过傅里叶变换从时域转变到频域，时程图和频谱图如图 3-32 所示：



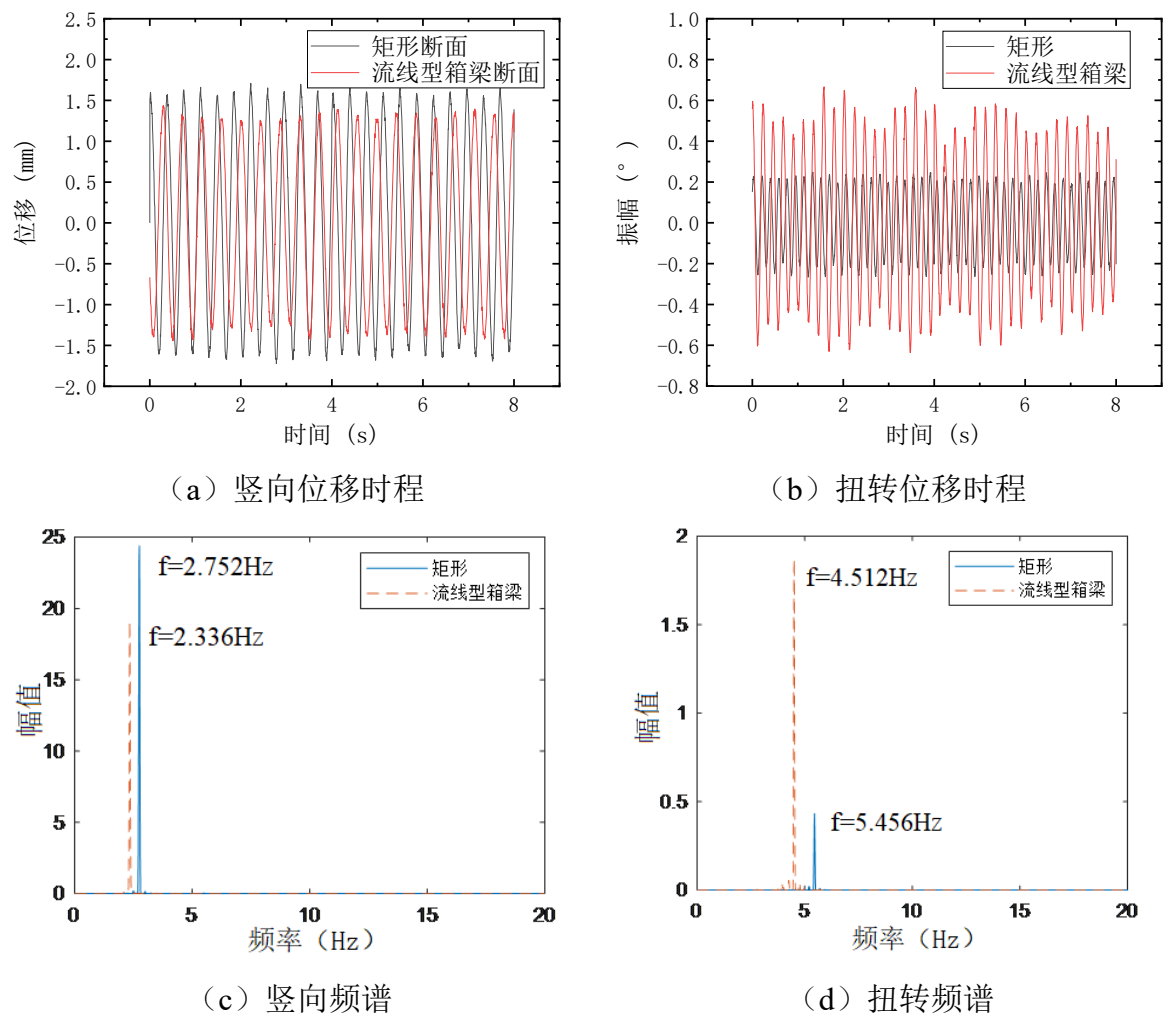


图 3-32 矩形-流线箱型桥梁并行位移时程和频谱

由频谱图可看出,当矩形与流线箱型桥梁并行时,矩形的竖向振动频率与单幅矩形的竖向振动频率接近,流线箱型桥梁的竖向振动频率与单幅流线箱型桥梁相比略有增大。矩形的扭转振动频率与单幅矩形的扭转振动频率接近,流线箱型桥梁的扭转振动频率与单幅流线箱型桥梁相比明显增大。

### 3.3.4 流线箱型桥梁-矩形并行涡激振动特性

将流线箱型桥梁放置于迎风侧,矩形放置于背风侧,在  $0^\circ$  风攻角下共设置 4 个间距,分别取中心间距  $D=60\text{cm}$ 、 $90\text{cm}$ 、 $120\text{cm}$ 、 $150\text{cm}$ ,如图 3-33 所示:

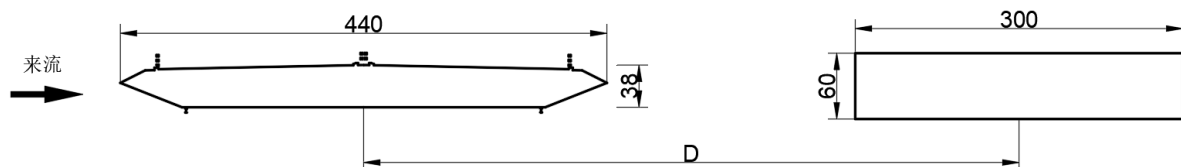


图 3-33 并行断面示意图 (mm)



图 3-34 流线箱型桥梁与矩形并行节段试验

试验结果如图 3-35、图 3-36 所示：

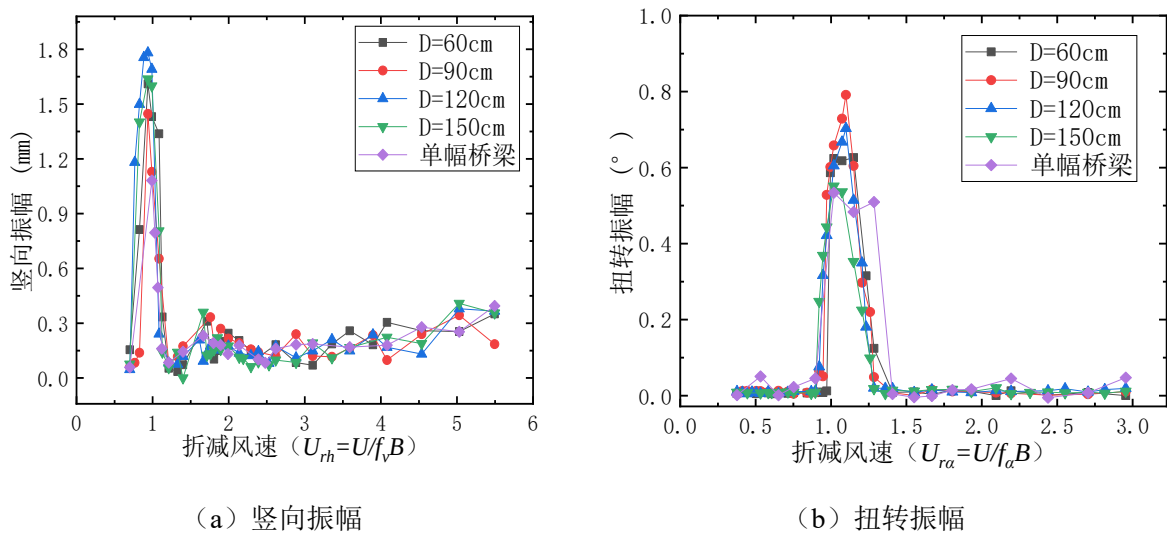


图 3-35 迎风侧流线箱型桥梁试验结果

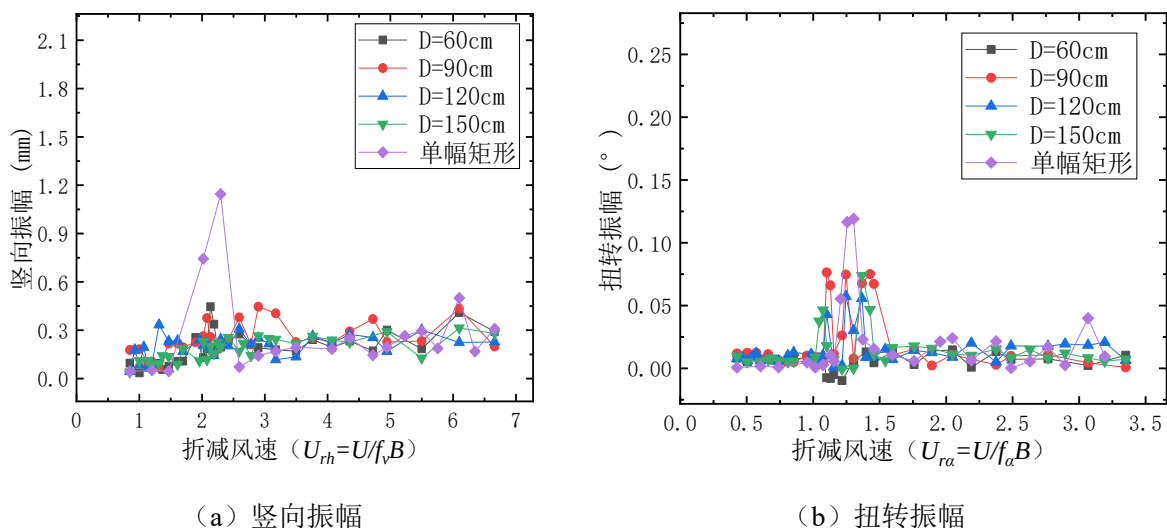


图 3-36 背风侧矩形断面试验结果

由试验结果可以看出，并行状态下流线箱型桥梁竖向涡振区间与单幅桥面接近，竖向涡振振幅均大于单幅桥面的涡振振幅，矩形断面未发生明显竖向涡振。并行状态下流线箱型桥梁断面扭转振幅略大于单幅状态时的扭转振幅，并行状态下矩形断面的扭转振

幅均小于单幅状态时的扭转振幅。

将不同间距的并行桥梁最大振幅进行比较,如图 3-37 所示:

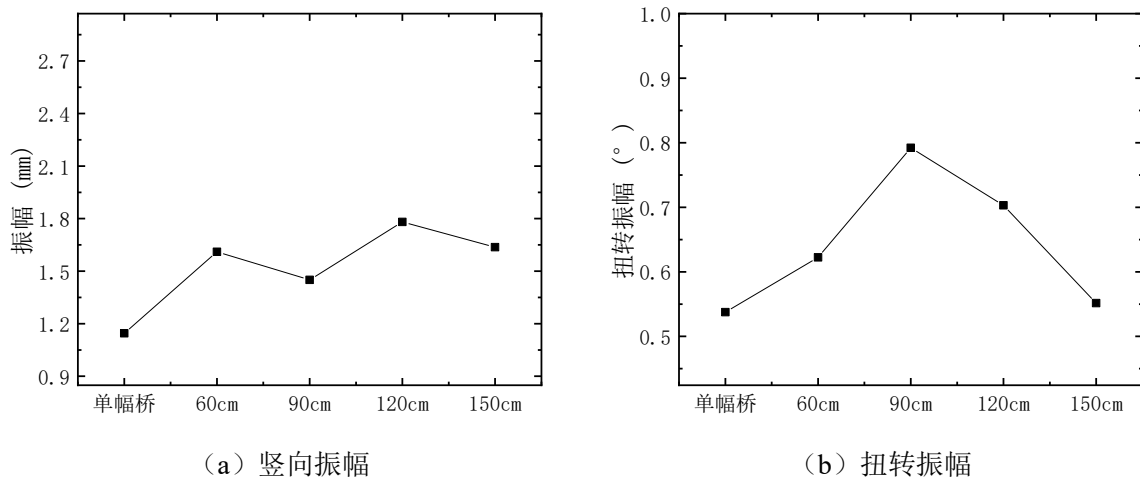


图 3-37 流线箱型桥梁最大振幅变化趋势

由图可以看出,流线箱型桥梁的竖向振幅在中心间距 120cm 时最大,达 1.8mm,在中心间距 90cm 时最小,为 1.4mm。当中心间距小于 90cm 时,流线箱型桥梁的扭转振幅呈上升趋势,而当中心间距大于 90cm 时,流线箱型桥梁的扭转振幅呈下降趋势。

最大振幅所对应的风速如图 3-38 所示:

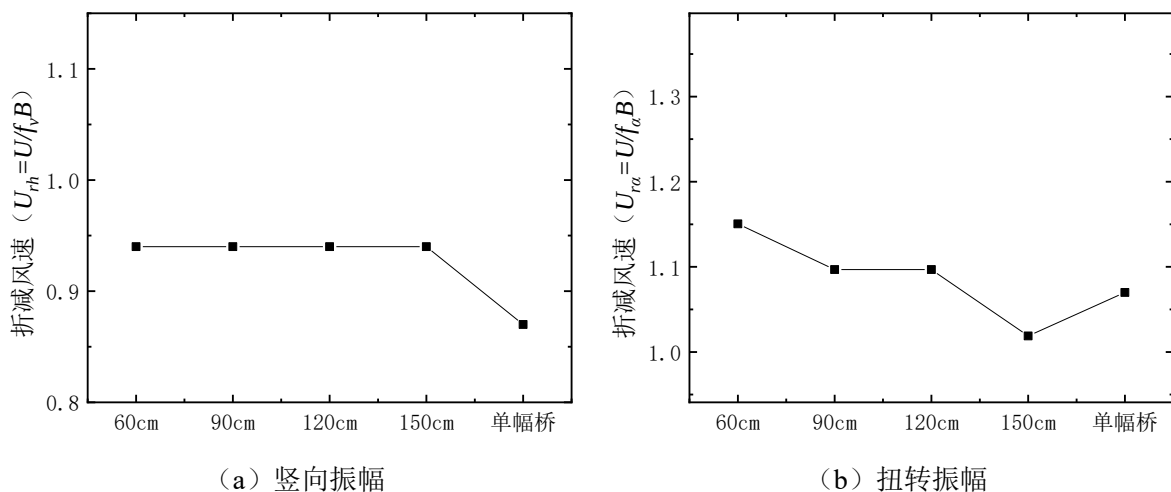


图 3-38 流线箱型桥梁最大振幅对应风速

由图可以看出,流线箱型桥梁的竖向最大振幅所对应的风速均为 0.9m/s,扭转最大振幅所对应的风速随间距的增大而降低。

分别选取间距 90cm 时流线箱型桥梁断面竖向振幅和扭转振幅最大时的激光位移数据,将竖向振幅和扭转振幅通过傅里叶变换从时域转变到频域,时程图和频谱图如图 3-39 所示:

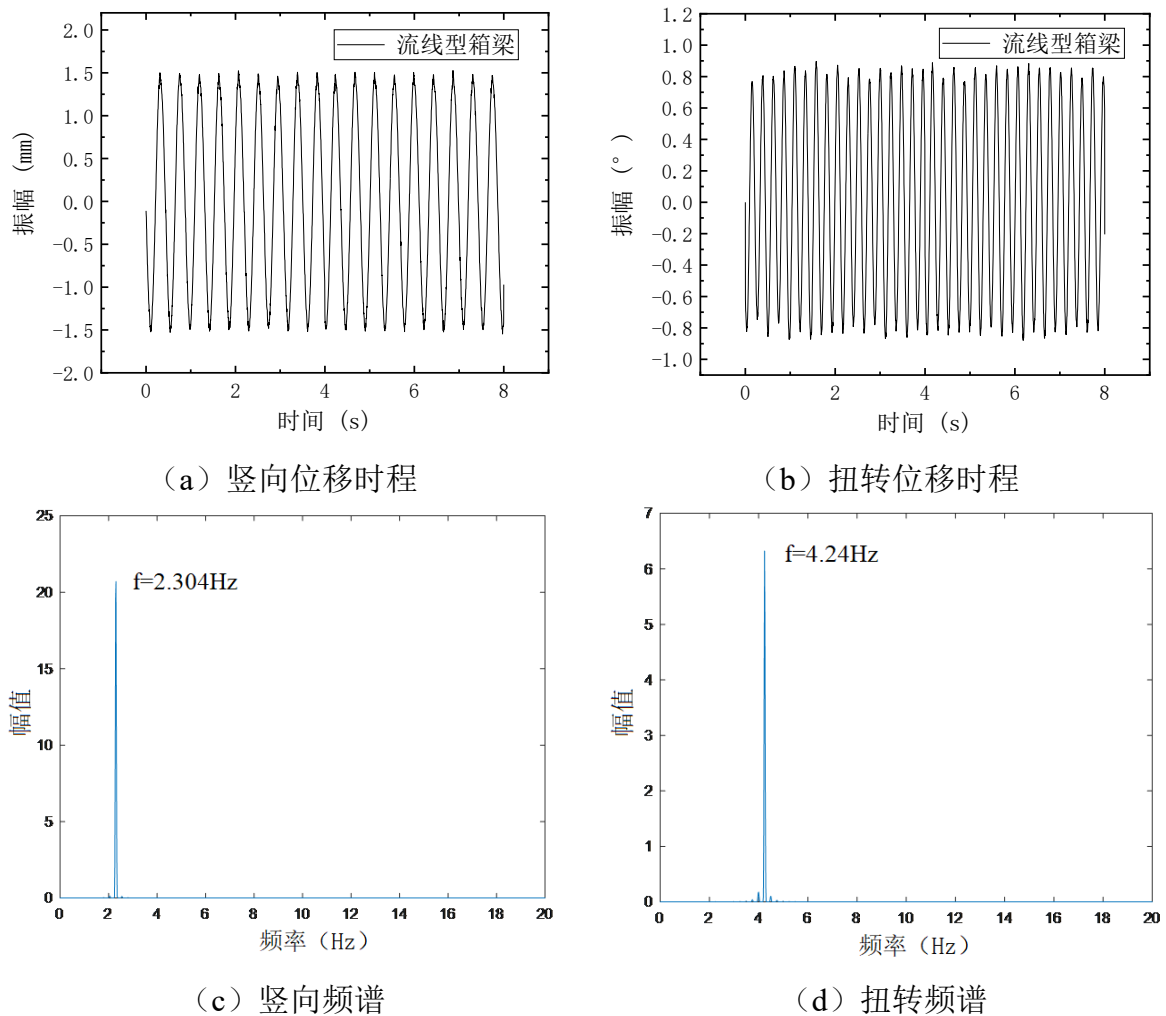


图 3-39 流线箱型桥梁-矩形并行位移时程和频谱

由频谱图可看出,当流线箱型桥梁与矩形并行时,流线箱型桥梁的竖向振动频率与扭转振动频率均与单幅断面的振动频率接近。

### 3.4 本章小结

本章对某典型流线箱型桥梁断面进行风洞试验,研究其在单幅状态以及不同的并行状态下的涡激振动特性。试验结果表明:

(1) 两幅流线箱型桥梁并行时,两幅流线箱型桥梁断面竖向涡激振动振幅均明显大于单幅桥梁时的涡振振幅,其中背风侧断面的涡振振幅要大于迎风侧的涡振振幅。随着两幅桥面间距的增加,迎风侧和背风侧断面竖向振幅均呈先增加后减小的趋势,当中心间距 90cm、 $D/B=1$  时,涡振振幅达到最大值。并行状态下迎风侧断面扭转振幅大于单幅桥面时的振幅,背风侧断面扭转振幅小于单幅桥面时的振幅,随着两幅桥面间距的增大,迎风侧桥面扭转振幅逐渐减小,背风侧桥面扭转振幅逐渐增大,并逐渐接近单幅桥面时的扭转振幅。

(2) 并行状态下流线箱型桥梁断面涡激振动最大振幅所对应的风速大于单幅桥面时的风速,随着间距的增大,涡激振动最大振幅所对应的风速逐渐减小,并逐渐接近单幅桥面时的风速。

(3) 当迎风侧断面固定后,背风侧断面的竖向涡振振幅和扭转涡振振幅均明显变小,说明迎风侧断面的运动对背风侧断面的涡激振动特性有很大影响。

(4) 当矩形断面与流线箱型桥梁断面并行,矩形断面在迎风侧、流线箱型桥梁断面在背风侧时,矩形断面与流线箱型桥梁的竖向涡振振幅均大于各自在单幅状态下的竖向涡振振幅。矩形断面在并行断面中心间距 60cm 时竖向涡振振幅最大,随着间距的增大振幅逐渐减小。流线箱型桥梁断面在并行断面中心间距 120cm 时竖向涡振振幅最大,当间距小于 120cm 时,竖向涡振振幅随间距的增大而增大,当间距大于 120cm 时,竖向涡振振幅随间距的增大而减小。并行状态下矩形断面扭转振幅大于单幅状态,最大振幅随间距的增大逐渐减小,直至与单幅状态振幅接近,流线箱型桥梁断面扭转振幅大于单幅状态,且随着间距增大最大振幅逐渐增大。

(5) 当流线箱型桥梁断面与矩形断面并行,流线箱型桥梁断面在迎风侧、矩形断面在背风侧时,流线箱型桥梁断面的竖向涡振振幅和扭转涡振振幅均有所增大,而矩形断面的竖向涡振和扭转涡振均受到抑制,竖向涡振现象基本消失,扭转涡振振幅也明显小于单幅状态下的振幅。

## 第4章 涡激振动特性数值模拟分析

### 4.1 数值模型建立

三维主梁模型虽能精确模拟桥梁气动特性,但计算周期冗长,需耗费大量人力物力。为缩短计算周期,将三维主梁简化为二维平面结构,并行桥面二维简化分析模型如图 4-1 所示。



图 4-1 并行桥面 2D 简化分析模型 ( $D/B=0.33$ )

风洞试验中两幅流线箱梁断面并行时涡激振动振幅最大,因此数值模拟分析主要针对两幅流线箱梁断面并行时进行分析。计算域的大小为  $38B \times 8B$ ,其中  $B$  为主梁宽度。迎风侧主梁到计算域前边界的距离为  $14B$ ,背风侧主梁到计算域后边界的距离为  $24B$ ,到上、下界的距离均为  $6B$ 。网格划分时,远离主梁区域采用稀疏网格,主梁周围采用密集网格。将贴体网格的尺寸控制到足够小,以满足  $y^+$  小于 5 的要求。在桥梁附近,最小网格尺寸为  $1 \times 10^{-4} \text{ m}$ ,网格尺寸增长率小于 1.05,网格总数量为  $5.8 \times 10^5$ 。

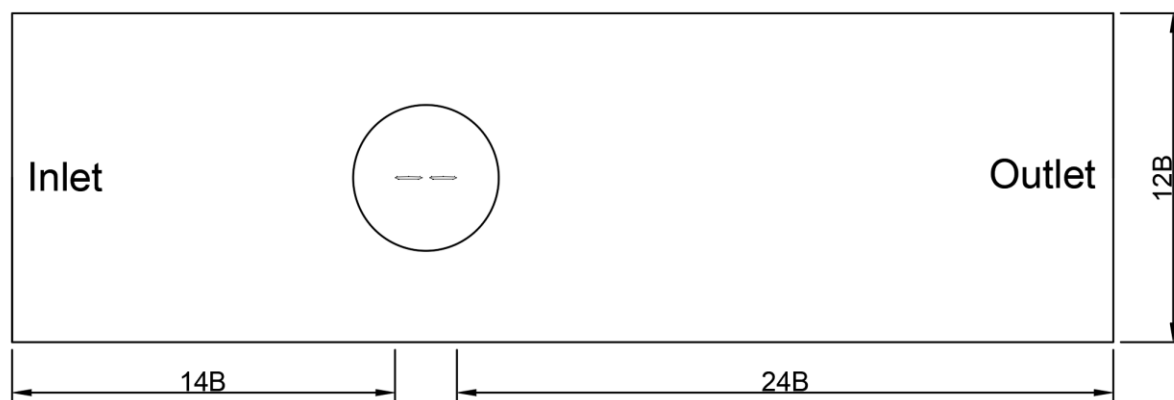


图 4-2 计算域尺寸

在 FLUENT 软件中对流线箱梁断面进行数值计算,梁的表面边界为无滑移边界,入口边界是均匀的流入速度,出口边界是压力边界,上下边界为对称边界条件。对于二维不可压缩流,采用 SST k- $\epsilon$  湍流模型,采用 PISO 算法求解。收敛值设置为  $1 \times 10^{-5}$ ,无量纲时间步长设置为  $2 \times 10^{-4}$ ,以确保 Courant 数小于 1。来流风速设置为  $1.0 \text{ m/s}$ ,与节段模型风洞试验涡振区间风速接近,雷诺数为 2600。每个计算步骤在 20 个迭代步骤内完成。



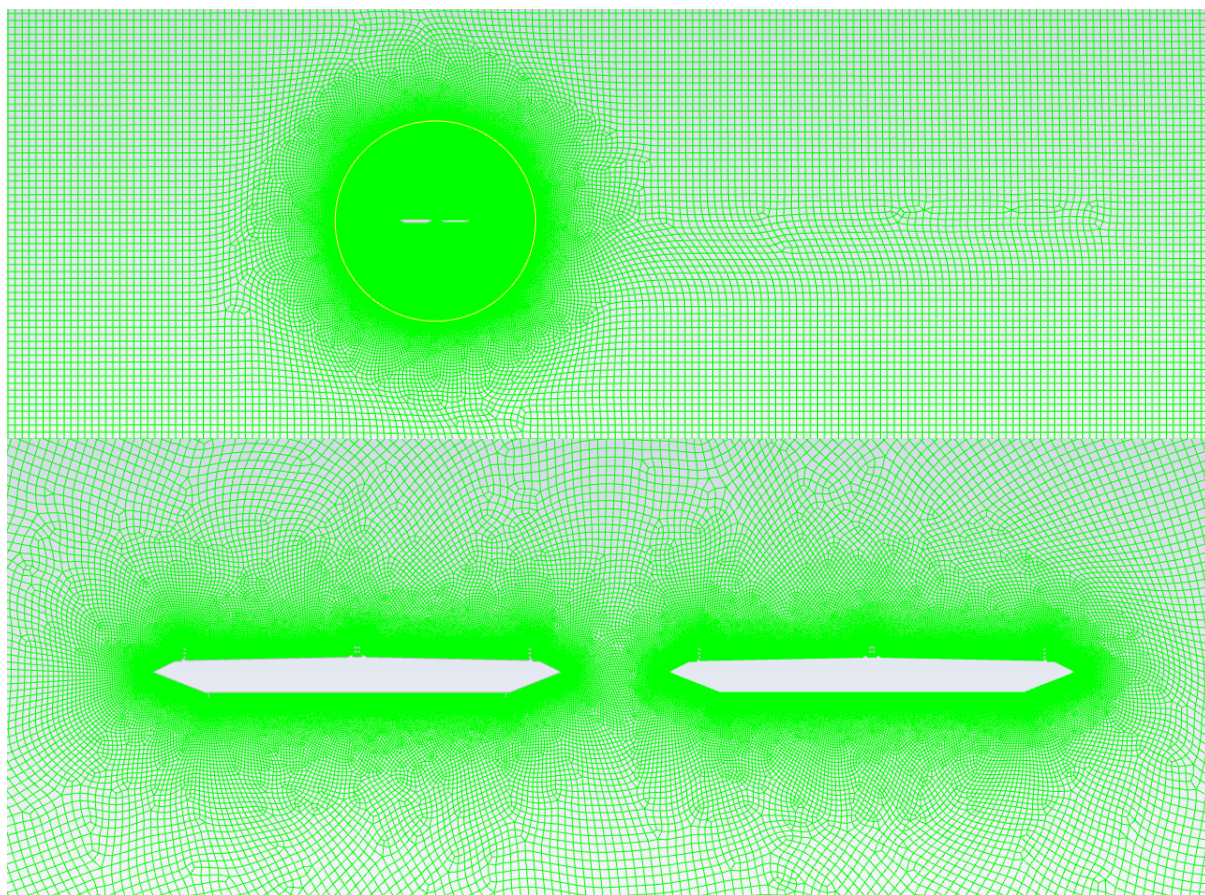


图 4-3 并行桥面网格划分示意图

## 4.2 静力三分力系数计算

静力三分力系数是描述静风荷载对桥梁作用大小的无量纲系数,是研究大跨度桥梁抗风性能的重要依据。静力三分力坐标系统如图 4-4 所示。风轴坐标系下的静力三分力系数按下式定义:

$$\begin{aligned} \text{阻力系数: } C_D(\alpha) &= \frac{F_D(\alpha)}{\left(\frac{1}{2}\rho U^2 HL\right)} \\ \text{升力系数: } C_L(\alpha) &= \frac{F_L(\alpha)}{\left(\frac{1}{2}\rho U^2 BL\right)} \\ \text{力矩系数: } C_M(\alpha) &= \frac{M_Z(\alpha)}{\left(\frac{1}{2}\rho U^2 B^2 L\right)} \end{aligned} \quad (4-1)$$

式中:  $\alpha$  为来流攻角;  $\frac{1}{2}\rho U^2$  为气流动压;  $F_D(\alpha)$ 、 $F_L(\alpha)$ 、 $M_Z(\alpha)$  分别为攻角情况下风轴坐标系下的阻力、升力和力矩;  $H$ 、 $B$ 、 $L$  分别为节段模型的高度、宽度和长度。



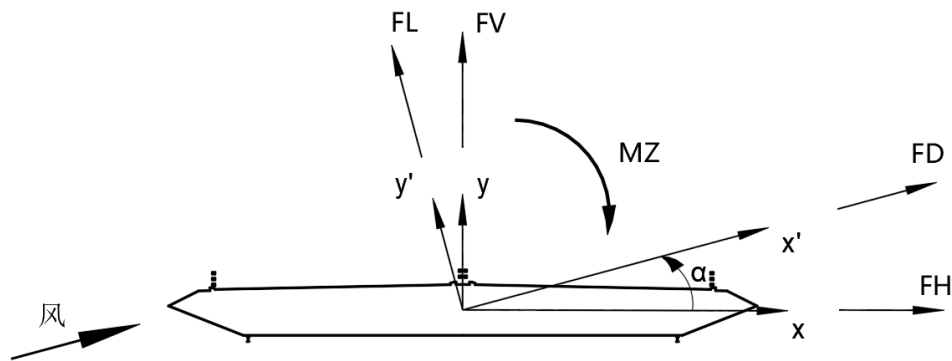
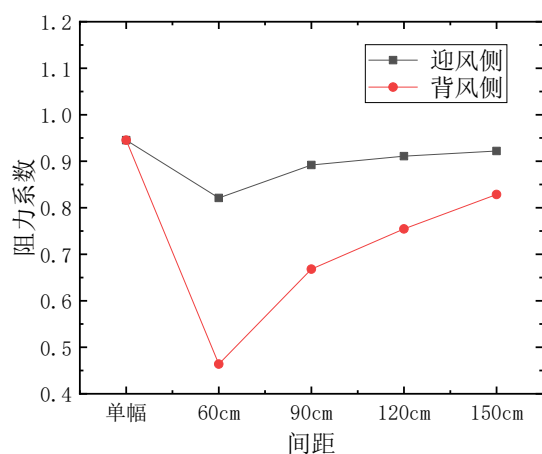


图 4-4 体轴坐标系和风轴坐标系示意图

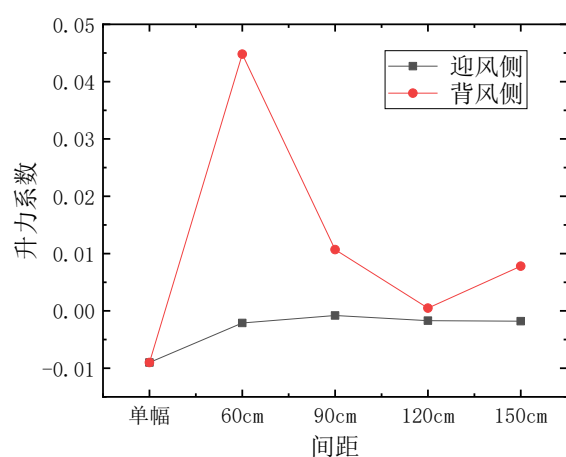
使用数值模拟对不同间距并行流线箱型桥梁的三分力进行计算,断面中心间距分布取 60cm、90cm、120cm、150cm,对应的  $D/B$  为 0.33、1、1.67、2.33,两幅桥面均静止不动。计算结果如表 4-1 所示。

表 4-1 并行流线箱型桥梁静力三分力系数计算结果 ( $0^\circ$ )

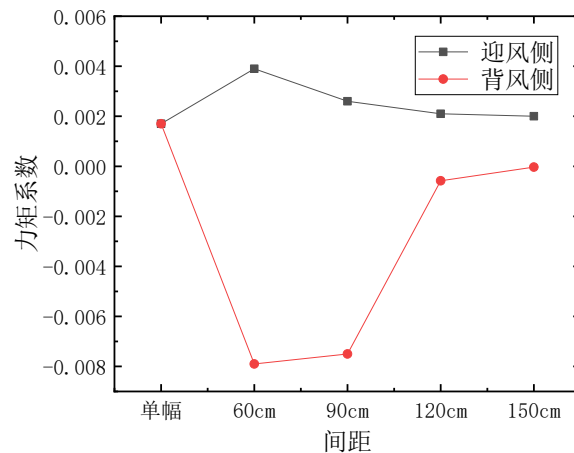
| $D/B$ | 阻力系数   |        | 升力系数    |         | 力矩系数   |          |
|-------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|
|       | 迎风侧    | 背风侧    | 迎风侧     | 背风侧     | 迎风侧    | 背风侧      |
| 单幅    | 0.9454 |        | -0.009  |         | 0.0017 |          |
| 0.33  | 0.8211 | 0.4639 | -0.0021 | 0.0448  | 0.0039 | -0.0079  |
| 1     | 0.8920 | 0.6681 | -0.0008 | 0.0107  | 0.0026 | -0.0075  |
| 1.67  | 0.911  | 0.7546 | -0.0017 | 0.00049 | 0.0021 | -0.00058 |
| 2.33  | 0.9220 | 0.8285 | -0.0018 | 0.0078  | 0.002  | -0.00003 |



(a) 阻力系数



(b) 升力系数

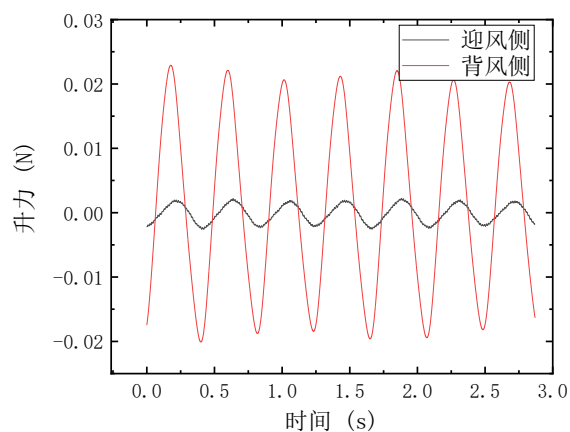


(c) 力矩系数

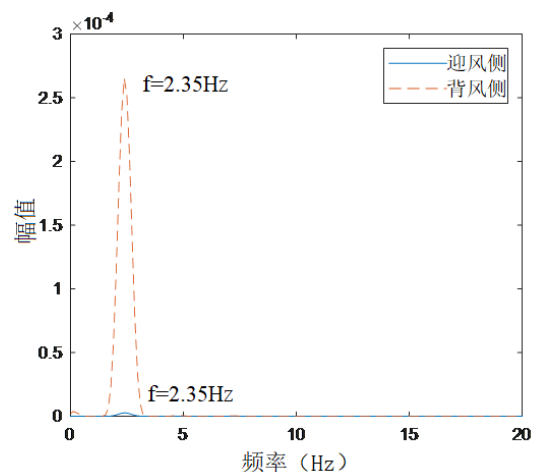
图 4-5 并行流线箱型桥梁静力三分力系数计算结果 ( $0^\circ$ )

由计算结果可看出，并行状态下迎风侧和背风侧断面所受阻力均小于单幅状态，随着间距增加，迎风侧和背风侧断面阻力系数均增加，且逐渐接近单幅状态的阻力系数。背风侧的升力系数相较于迎风侧断面和单幅断面有明显增大，随着间距增大，背风侧的升力系数逐渐减小。迎风侧和背风侧断面所受力矩方向相反，随着间距增大，迎风侧和背风侧断面力矩系数逐渐接近单幅桥的力矩系数。

选取间距 90cm 时迎风侧和背风侧所受升力数据，通过傅里叶变换从时域转变到频域，时程图和频谱图如图 4-6 所示：



(a) 升力时程



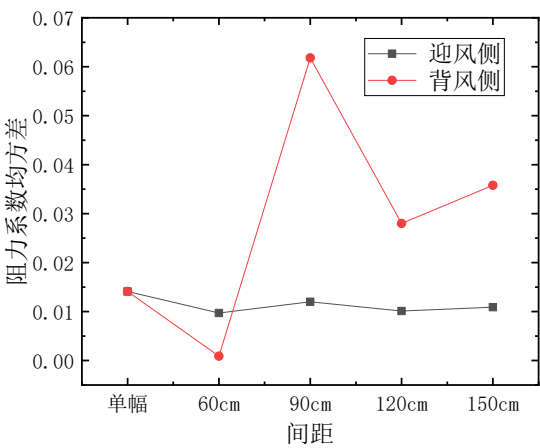
(b) 升力频谱

图 4-6 并行流线箱型桥梁升力时程和频谱 ( $D/B=1$ )

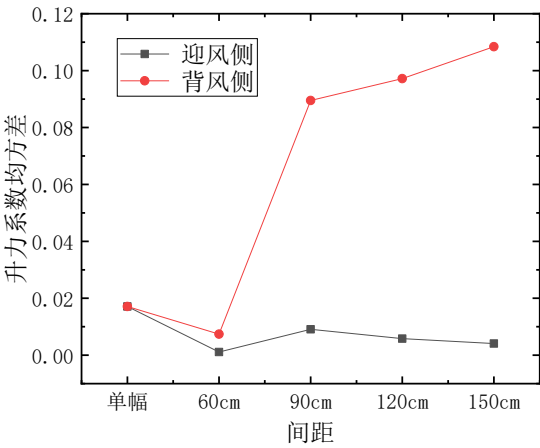
三分力系数的均方差反映了桥梁断面所受三分力的波动大小，在一定程度上更能反映气流对桥梁风致振动的影响。三分力系数均方差的计算结果如表 4-2 所示。

表 4-2 并行流线箱型桥梁静力三分力系数均方差（0°）

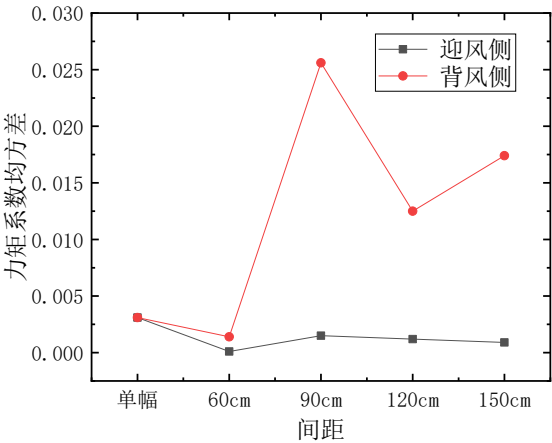
| $D/B$ | 阻力系数   |        | 升力系数   |        | 力矩系数   |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       | 迎风侧    | 背风侧    | 迎风侧    | 背风侧    | 迎风侧    | 背风侧    |
| 单幅    | 0.0141 |        | 0.0171 |        | 0.0031 |        |
| 0.33  | 0.0097 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0074 | 0.0001 | 0.0014 |
| 1     | 0.012  | 0.0618 | 0.0091 | 0.0895 | 0.0015 | 0.0256 |
| 1.67  | 0.0101 | 0.028  | 0.0058 | 0.0972 | 0.0012 | 0.0125 |
| 2.33  | 0.0109 | 0.0358 | 0.0041 | 0.1084 | 0.0009 | 0.0174 |



(a) 阻力系数均方差



(b) 升力系数均方差



(c) 力矩系数均方差

图 4-7 并行流线箱型桥梁静力三分力系数均方差

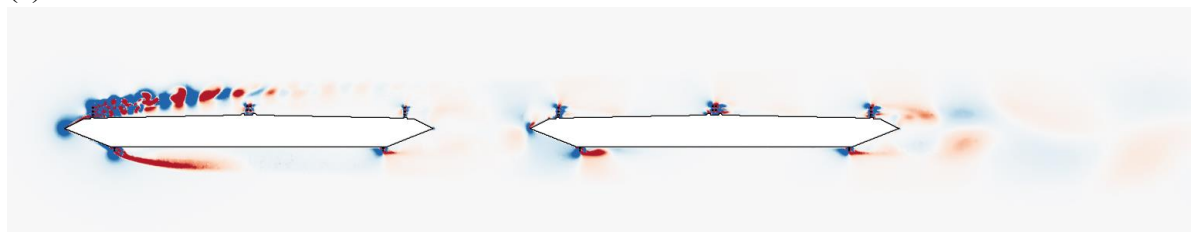
由计算结果可看出，背风侧断面三分力系数均方差均明显大于迎风侧断面和单幅断面，说明背风侧断面所受三分力的波动大小要明显大于迎风侧断面和单幅断面。

### 4.3 并行结构气动干扰分析

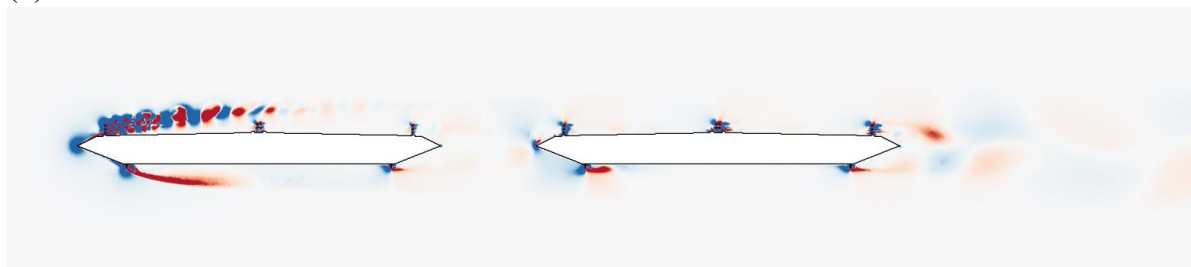
对不同间距下并行流线箱型桥梁流场进行分析,研究并行流线箱型桥梁气动干扰的规律,找到并行流线箱型桥梁涡激振动发生的原因。

图 4-8 为并行流线箱型桥梁在中心间距 60cm ( $D/B=0.33$ ) 时的涡量图。由图可以看出,迎风侧断面在迎风侧栏杆与来流接触时会产生大量旋涡,这些旋涡沿着桥梁上表面面向下游移动,并在移动过程中逐渐合并增大。上游断面尾流的交替旋涡未充分发展,两幅桥梁之间的气流相对静止,下游断面栏杆处未生成大量旋涡,两幅桥梁接近于一个整体,旋涡在下游断面尾部交替脱落。

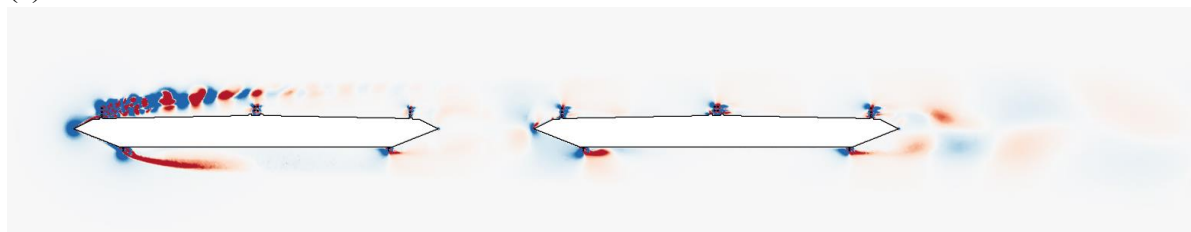
(a) $t=0$



(b) $t=1/4T$



(c) $t=1/2T$



(d) $t=3/4T$

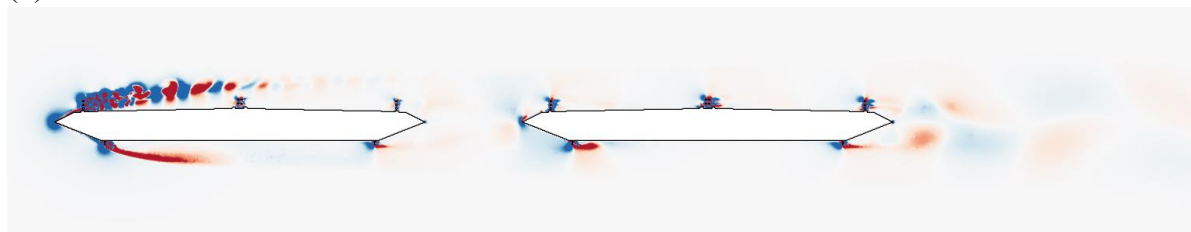


图 4-8 并行桥面涡量图 ( $D/B=0.33$ )

图 4-9 为并行流线箱型桥梁在中心间距 60cm ( $D/B=0.33$ ) 时的压力分布图。上游断面和下游断面的压力分布均相对稳定,上游断面在迎风侧风嘴附近为高压区,在上表





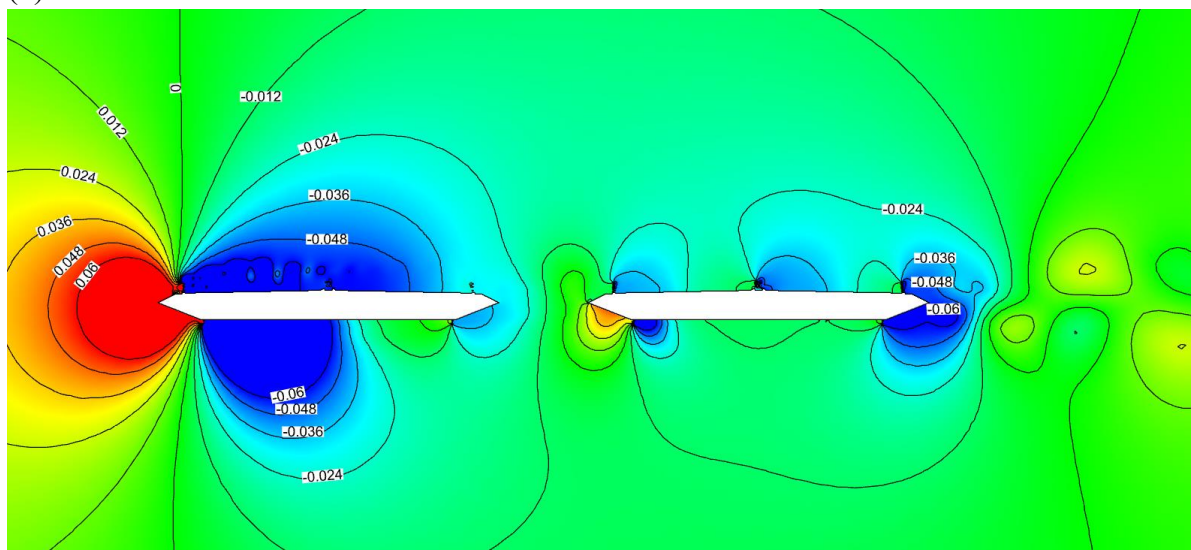
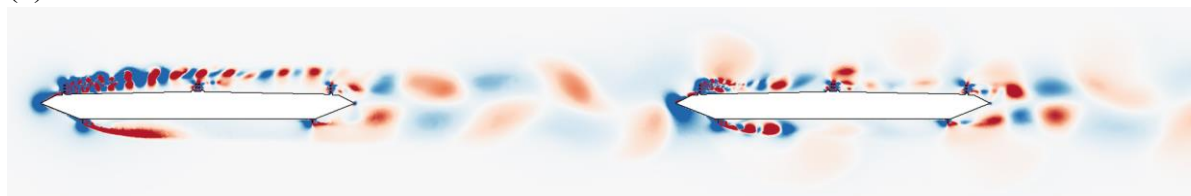
(d) $t=3/4T$ 图 4-9 并行桥面压力分布图 ( $D/B=0.33$ )

图 4-10 为并行流线箱型桥梁在中心间距 90cm ( $D/B=1$ ) 时的涡量图。由图可以看出,迎风侧断面在迎风侧栏杆与来流接触时会产生大量旋涡,这些旋涡沿着桥梁上表面向下游移动,并在移动过程中逐渐合并增大,在到达主梁尾部后脱落;下表面迎风侧未产生大量旋涡,但在尾部产生旋涡脱落,并与上表面脱落旋涡交替前进。上游断面尾流的交替旋涡与下游桥梁断面接触,旋涡的一部分绕开下游断面继续向下游移动,一部分与下游断面迎风侧的栏杆和检修车轨道接触,在上表面和下表面均产生旋涡并向下游移动,在下游断面的尾部绕开下游断面的旋涡与下游断面产生的新旋涡发生合并,故下游断面尾流的涡量要大于上游断面。

(a) $t=0$ (b) $t=1/4T$ 

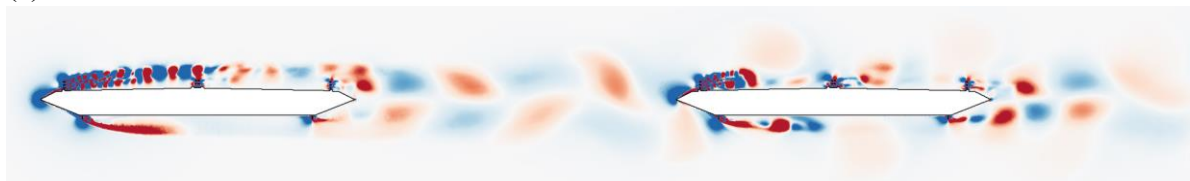
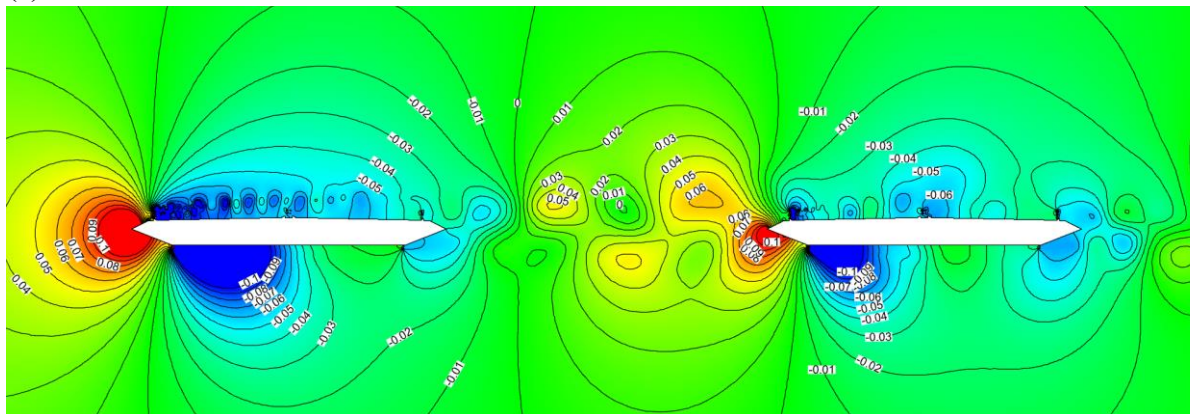
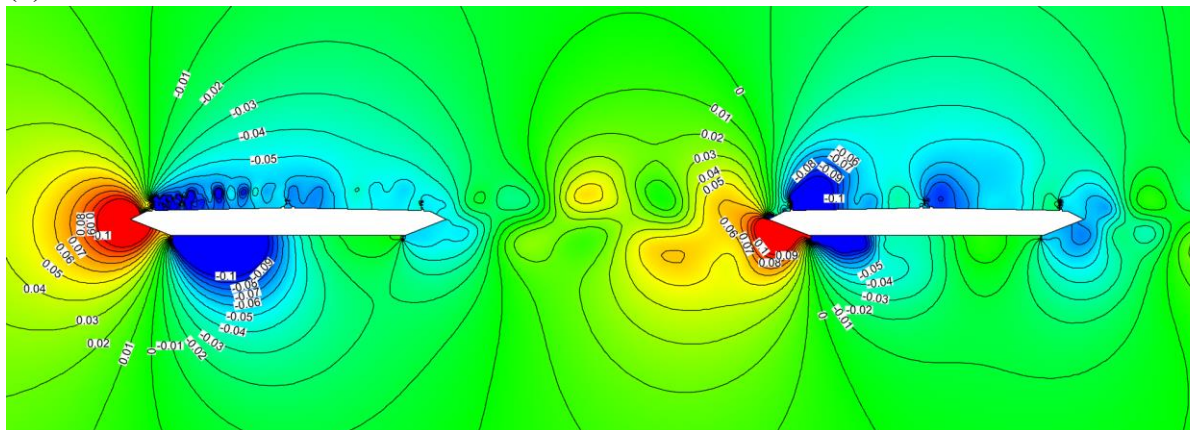
(c)  $t=1/2T$ (d)  $t=3/4T$ 图 4-10 并行桥面涡量图 ( $D/B=1$ )

图 4-11 为并行流线箱型桥梁在中心间距 90cm ( $D/B=1$ ) 时的压力分布图。上游断面的压力分布相对稳定, 在迎风侧风嘴附近为高压区, 在下表面迎风处检修车轨道后方形成一块较大的低压区。下游断面的压力分布受上游断面尾流影响, 变化较大, 高压区受尾流影响在迎风侧风嘴上下表面处交替运动, 低压区在迎风处检修车轨道后和迎风侧栏杆后方周期性变化, 当高压区位于风嘴上表面时, 低压区主要位于迎风处检修车轨道后方, 当高压区位于风嘴下表面时, 低压区主要位于迎风侧栏杆后方。

(a)  $t=0$ (b)  $t=1/4T$ 



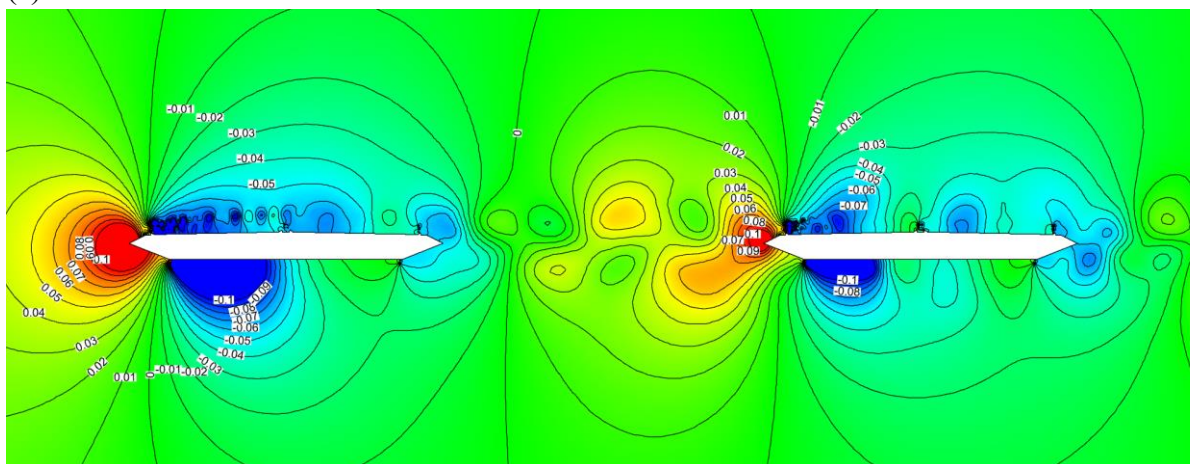
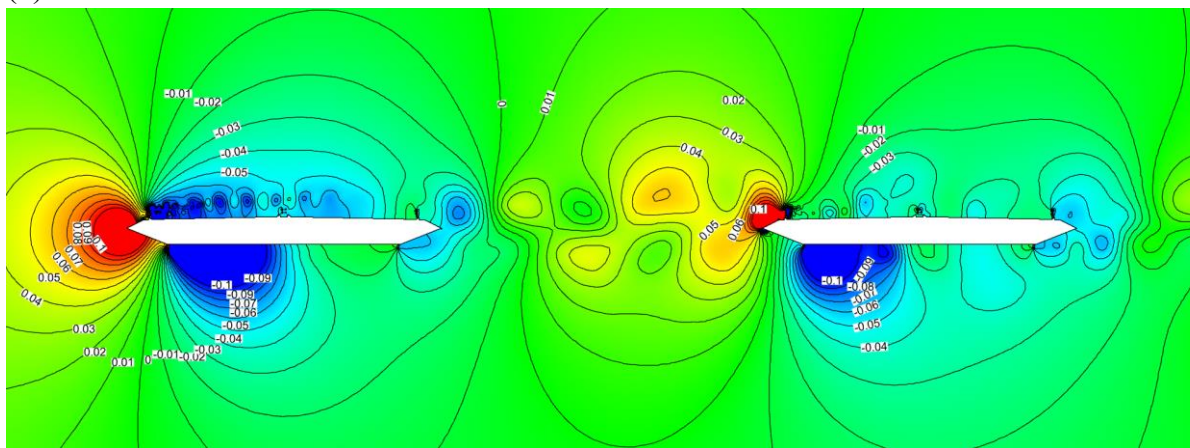
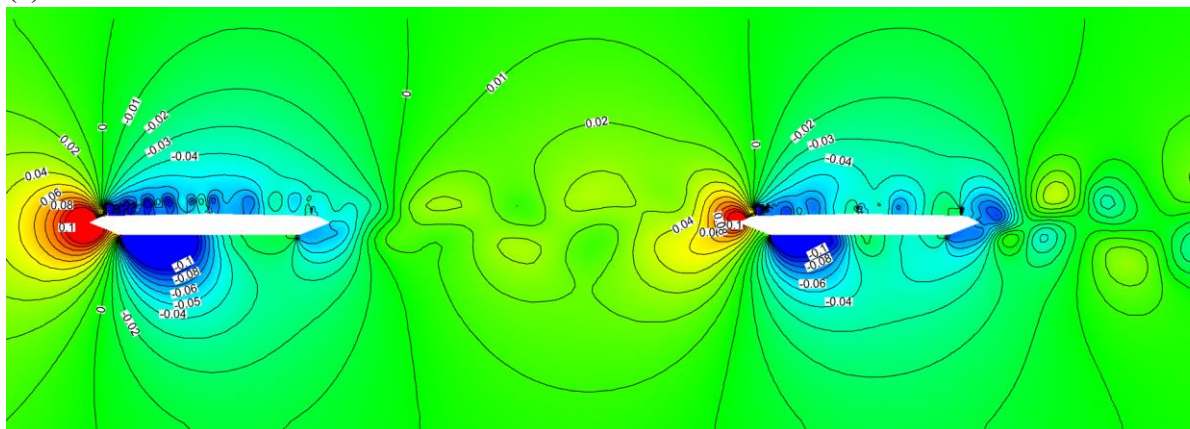
(c)  $t=1/2T$ (d)  $t=3/4T$ 图 4-11 并行桥面压力分布图 ( $D/B=1$ )

图 4-12 为并行流线箱型桥梁在中心间距 120cm ( $D/B=1.67$ ) 时的涡量图。与  $D/B=1$  时相似，迎风侧断面在迎风侧栏杆与来流接触时会产生大量旋涡，这些旋涡沿着桥梁上表面向下游移动，并在移动过程中逐渐合并增大，在到达主梁尾部后脱落。上游断面尾流的交替旋涡与下游桥梁断面接触，旋涡的一部分绕开下游断面继续向下游移动，一部分与下游断面迎风侧的栏杆和检修车轨道接触，在上表面和下表面均产生旋涡并向下游移动，在下游断面的尾部绕开下游断面的旋涡与下游断面产生的新旋涡发生合并。

(a)  $t=0$ 

(b) $t=1/4T$ (c) $t=1/2T$ (d) $t=3/4T$ 图 4-12 并行桥面涡量图 ( $D/B=1.67$ )

图 4-13 为并行流线箱型桥梁在中心间距 120cm ( $D/B=1.67$ ) 时的压力分布图。与  $D/B=1$  时相似, 上游断面的压力分布相对稳定, 在迎风侧风嘴附近为高压区, 在下表面迎风处检修车轨道后方形形成一块较大的低压区。下游断面的压力分布受上游断面尾流影响, 变化较大, 高压区受尾流影响在迎风侧风嘴上下表面处交替运动, 低压区在迎风处检修车轨道后和迎风侧栏杆后方周期性变化, 当高压区位于风嘴上表面时, 低压区主要位于迎风处检修车轨道后方, 当高压区位于风嘴下表面时, 低压区主要位于迎风侧栏杆后方。但由于间距的增大, 两幅桥梁之间的尾流压力变化减小, 尾流到达下游时涡量减小, 对下游断面的影响小于  $D/B=1$  时。

(a) $t=0$ 



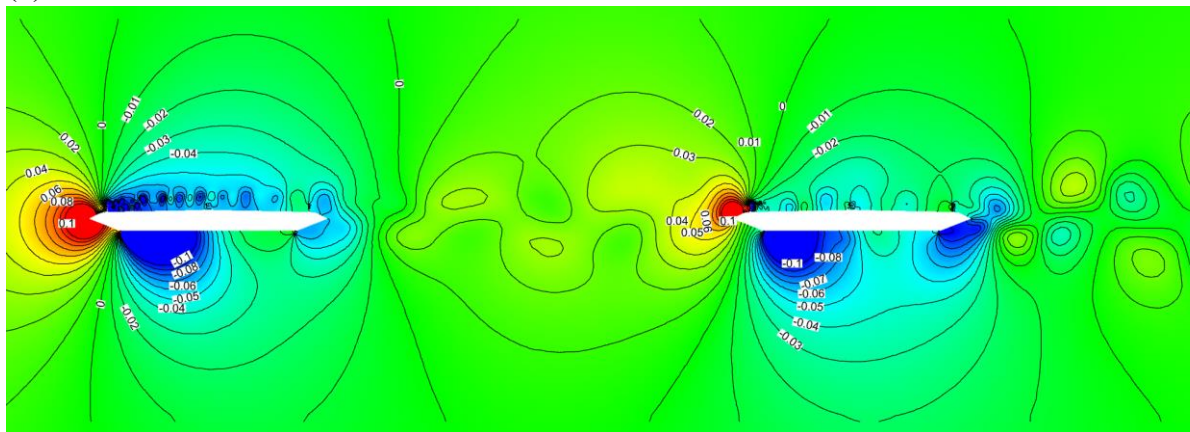
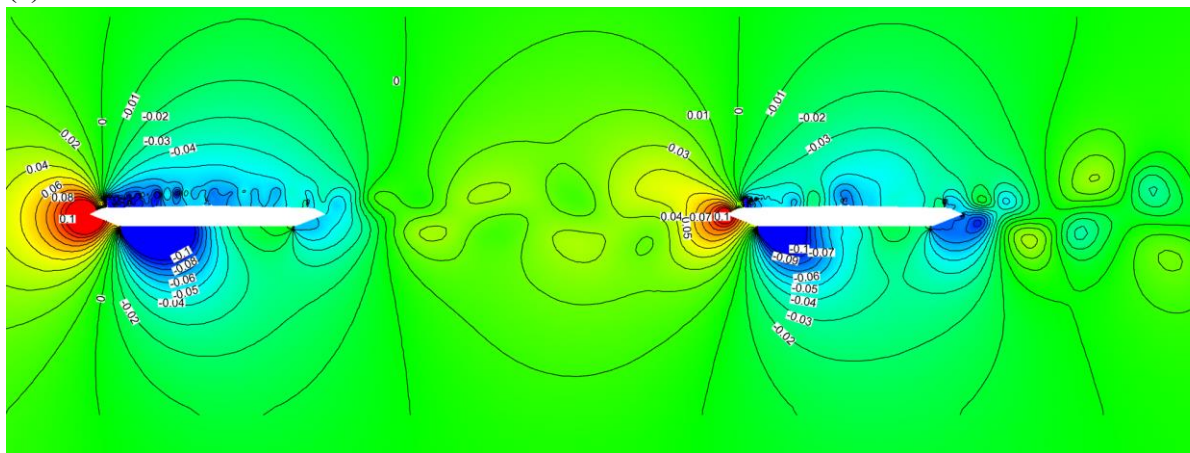
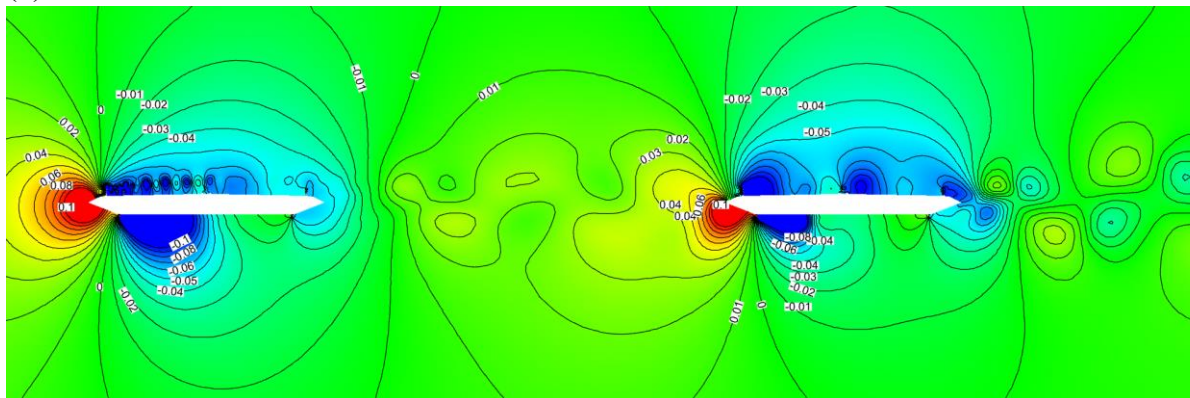
(b)  $t=1/4T$ (c)  $t=1/2T$ (d)  $t=3/4T$ 图 4-13 并行桥面压力分布图 ( $D/B=1.67$ )

图 4-14 为并行流线箱型桥梁在中心间距 150cm ( $D/B=2.33$ ) 时的涡量图。旋涡产生方式与  $D/B=1$  和  $D/B=1.67$  时相似,但上游断面尾流到达下游断面时的涡量明显减弱,但仍能对下游断面的涡脱产生明显的影响。

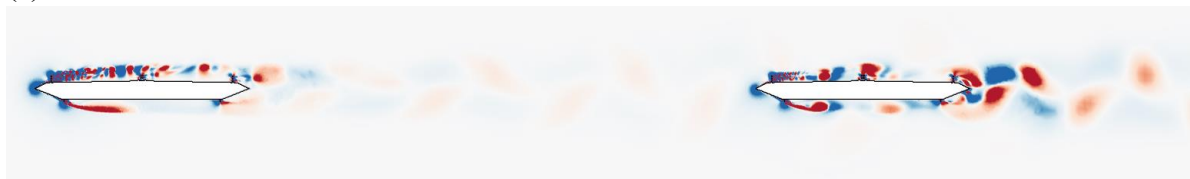
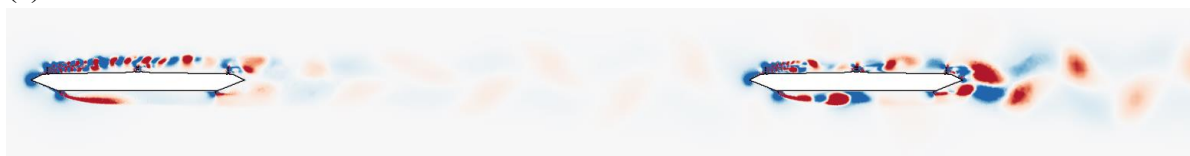
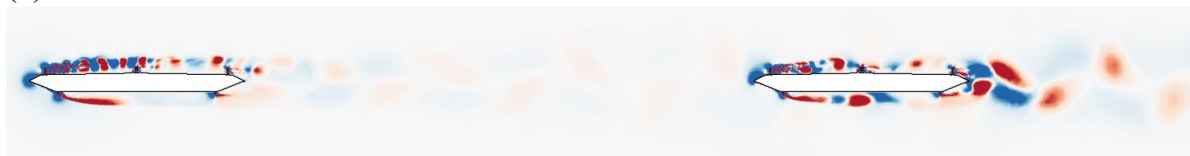
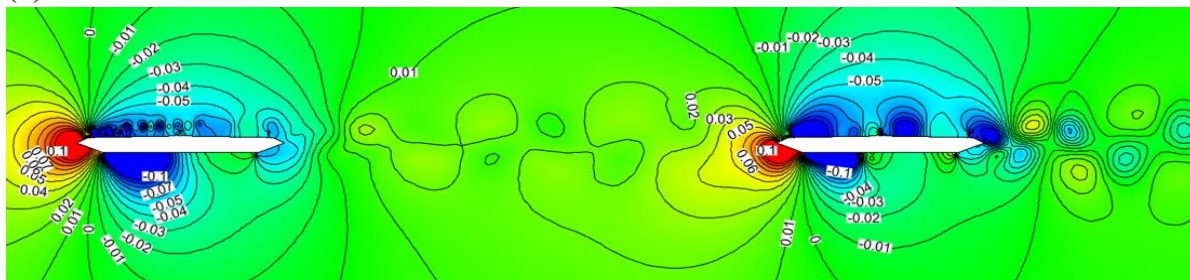
(a)  $t=0$ (b)  $t=1/4T$ (c)  $t=1/2T$ (d)  $t=3/4T$ 图 4-14 并行桥面涡量图 ( $D/B=2.33$ )

图 4-15 为并行流线箱型桥梁在中心间距 150cm ( $D/B=2.33$ ) 时的压力分布图。与  $D/B=1$  和  $D/B=1.67$  时相似, 上游断面的压力分布相对稳定, 下游断面的压力分布受尾流影响发生周期性变化。但由于间距的增大, 两幅桥梁之间的尾流压力变化进一步减小, 但仍能对下游断面产生明显影响。

(a)  $t=0$ (b)  $t=1/4T$ 



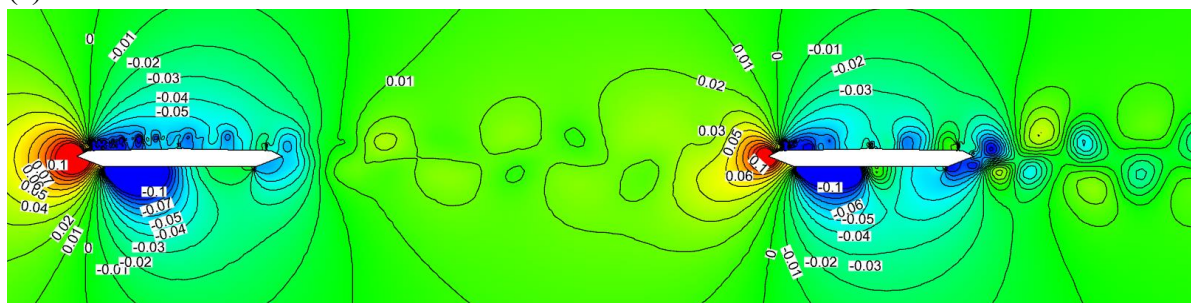
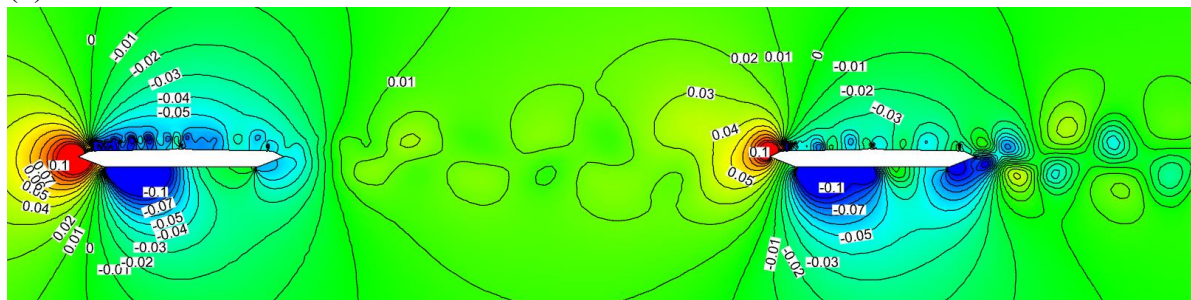
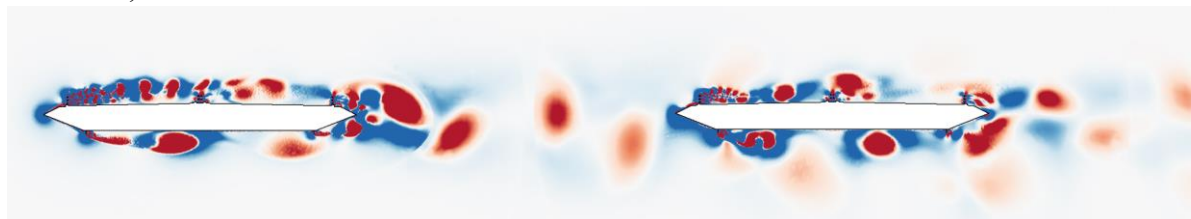
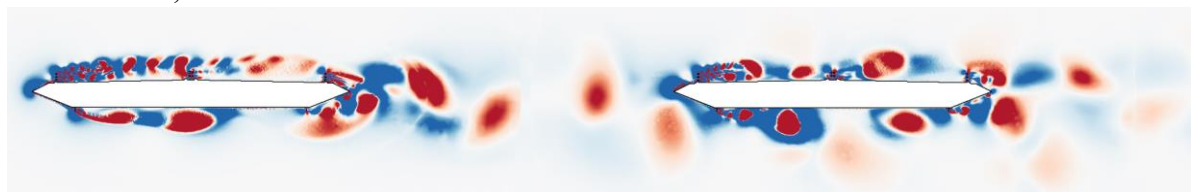
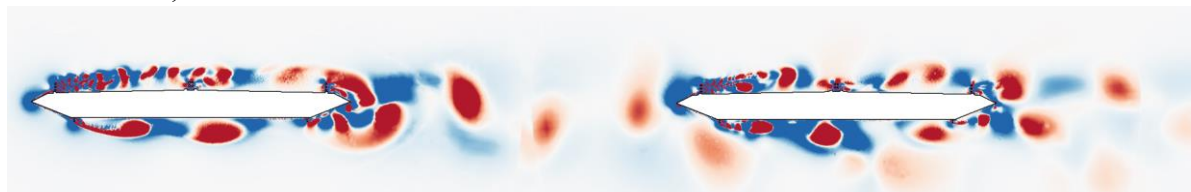
(c)  $t=1/2T$ (d)  $t=3/4T$ 图 4-15 并行桥面压力分布图 ( $D/B=2.33$ )

图 4-8~图 4-15 描述的均为两幅桥面固定时的流场变化, 由上文风洞试验可知, 迎风侧断面的运动对下游断面的涡激振动有着较大影响, 为研究迎风侧断面的运动对下游断面的涡激振动的影响, 使用动网格和 UDF 函数使迎风侧断面做上下正弦周期运动, 振动频率  $f$  取  $2.35\text{Hz}$ , 与计算所得升力频率一致, 振幅  $S$  取  $0.002\text{m}$ , 与风洞试验迎风侧断面实际最大振幅接近。因并行断面中心间距  $90\text{cm}$ ,  $D/B=1$  时背风侧断面涡振振幅最大, 选择此工况进行分析。数值模拟分析结果如图 4-16 所示。

(a)  $t=0, s=0\text{m}$ (b)  $t=1/4T, s=-0.002\text{m}$ (c)  $t=1/2T, s=0\text{m}$ 

(b)  $t=3/4T, s=0.002m$

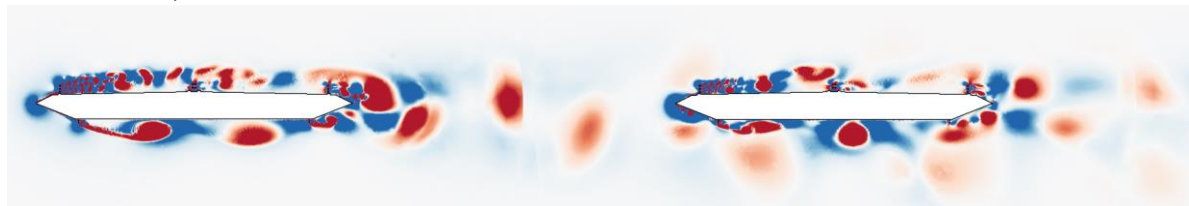


图 4-16 并行桥面涡量图（迎风侧断面周期振动）

与两幅桥面均固定不动时相比，两幅桥的涡量均明显增加。迎风侧断面下表面产生了明显的涡脱，旋涡从迎风侧检修车轨道后方开始生成，逐渐增大并沿着下表面移动。背风侧断面上表面和下表面均产生旋涡，旋涡体积明显大于两幅桥面均固定时。

#### 4.4 本章小结

本章对并行流线箱型桥梁进行了数值模拟分析，对并行断面三分力和气动干扰现象进行了分析，分析结果表明：

（1）迎风侧和背风侧流线箱型桥梁阻力系数均小于单幅状态，其中背风侧阻力系数明显小于迎风侧。随着并行断面间距增加，迎风侧和背风侧断面阻力系数均增加，并逐渐接近单幅状态的阻力系数。

（2）背风侧断面三分力系数均方差要明显大于迎风侧断面，说明背风侧断面所受力的波动要大于迎风侧断面，因此更容易发生涡激振动。

（3）并行状态下迎风侧和背风侧断面的旋涡脱落有很大不同，且间距不同时，涡脱方式会有很大变化。当  $D/B=0.33$  时，迎风侧断面的尾流不能充分发展，两幅桥面近似为一个整体，旋涡集中在背风侧断面尾部脱落。当  $D/B \geq 1$  时，迎风侧断面的尾流充分发展，背风侧断面受迎风侧断面尾流影响，涡量要明显大于迎风侧断面。

（4）相较于两幅桥面均固定时，迎风侧桥面发生周期性运动时两幅桥面的涡脱均发生很大变化。迎风侧桥面固定时下表面未产生明显涡脱，旋涡主要产生在上表面，迎风侧桥面做周期运动时下表面产生明显涡脱，且总体涡量明显大于迎风侧固定时。背风侧桥面生成的旋涡明显大于两幅桥面均固定时，旋涡数量也明显增加。这也说明了风洞试验时迎风侧断面自由振动和迎风侧断面固定时背风侧断面涡激振动特性有明显差异的原因。



## 第5章 涡激振动控制措施研究

由前文可知,并行流线箱型桥梁的绕流结构复杂,上下游结构间的气动干扰现象突出,对桥梁涡激振动性能有较大影响。为找到并行流线箱型桥梁涡激振动的控制措施,本章对风嘴、抑流板等气动措施、改变桥梁动力特性等结构措施分别进行风洞试验,并对试验结果进行研究分析,找到最有效的控制措施。

### 5.1 风嘴对涡激振动的影响研究

#### 5.1.1 单幅无风嘴

将流线箱型桥梁风嘴去除,试验单幅无风嘴流线箱型断面 $-3^\circ$ 、 $0^\circ$ 、 $+3^\circ$  攻角下的涡激振动特性。

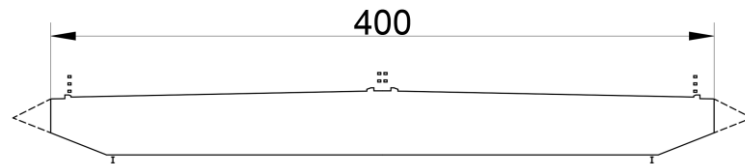


图 5-1 无风嘴断面示意图

试验结果如图 5-2 所示:

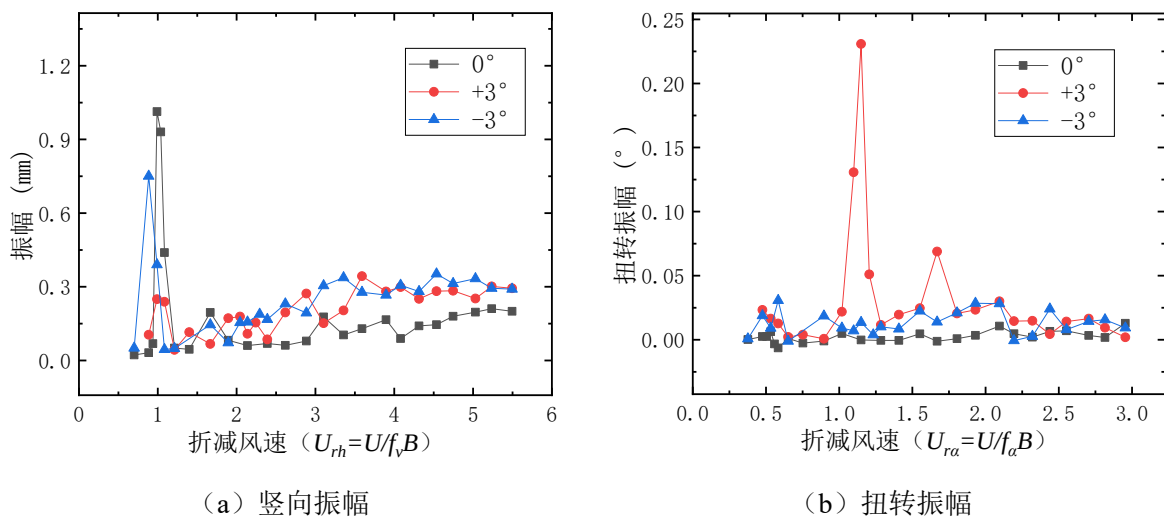


图 5-2 单幅无风嘴流线箱型断面试验结果

由试验结果可以看出,在 $0^\circ$ 、 $-3^\circ$ 两个攻角下,流线箱型桥梁断面均发生了竖向涡激振动现象, $+3^\circ$ 攻角下未发生明显竖向涡激振动现象。 $0^\circ$ 风攻角竖向最大振幅为 $1.0\text{mm}$ , $-3^\circ$ 风攻角竖向最大振幅为 $0.75\text{mm}$ 。相较于有风嘴的流线箱型桥梁断面,三个攻角下的竖向振幅均减小, $+3^\circ$ 攻角下最大振幅由 $1.46\text{mm}$ 减小到 $0.25\text{mm}$ ,最大振幅减小了 $83\%$ , $-3^\circ$ 攻角下最大振幅由 $1.43\text{mm}$ 减小到 $0.75\text{mm}$ ,最大振幅减小了 $48\%$ , $0^\circ$ 攻角下最大振幅由 $1.07\text{mm}$ 减小到 $1.02\text{mm}$ ,最大振幅减小了 $5\%$ 。

在 $+3^\circ$ 攻角下流线箱型桥梁断面发生了扭转涡激振动现象,扭转振幅最大为 $0.23^\circ$ ,

$0^\circ$  和  $-3^\circ$  攻角均未发生明显扭转涡激振动现象。相较于有风嘴的流线箱型桥梁断面，三个攻角下的扭转振幅均明显减小。 $+3^\circ$  攻角下最大振幅由  $0.98^\circ$  减小到  $0.23^\circ$ ，最大振幅减小了 77%， $0^\circ$  和  $-3^\circ$  最大振幅减小了 100%。

### 5.1.2 迎风侧无风嘴

将迎风侧的风嘴去除，两幅桥中心间距固定为  $D=60\text{cm}$ ，试验并行流线箱型断面  $-3^\circ$ 、 $0^\circ$ 、 $+3^\circ$  攻角下的涡激振动特性。

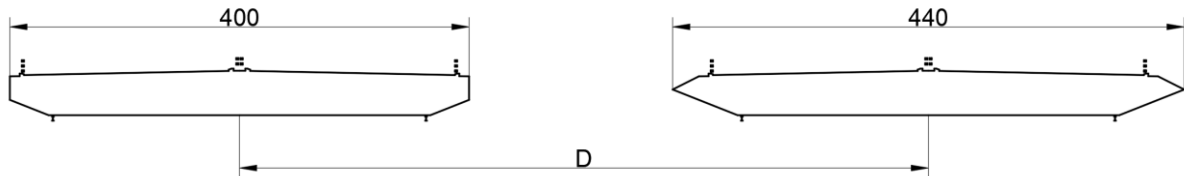


图 5-3 迎风侧无风嘴并行断面示意图

$0^\circ$  试验结果如图 5-4、图 5-5 所示：

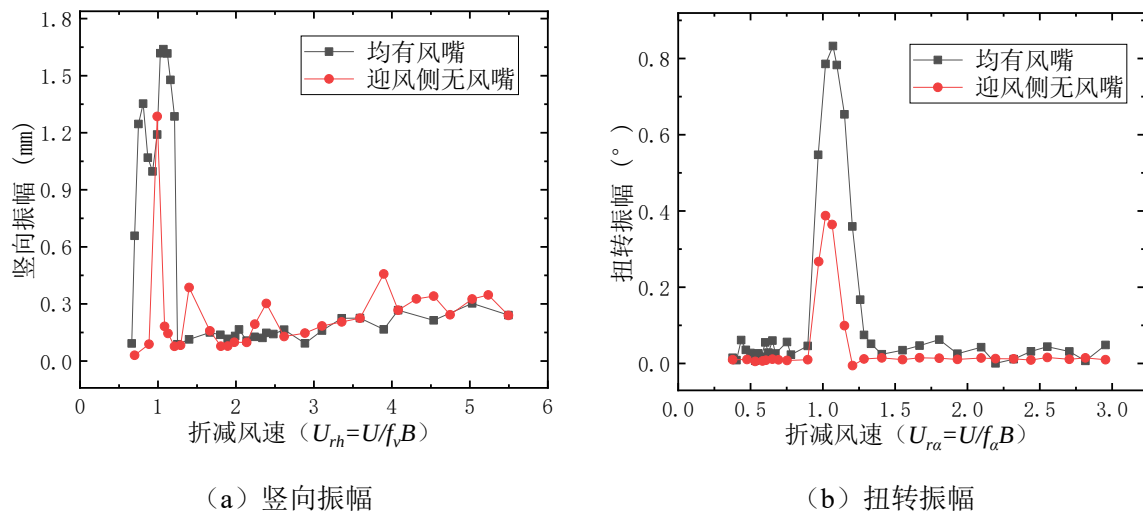


图 5-4  $0^\circ$  迎风侧试验结果

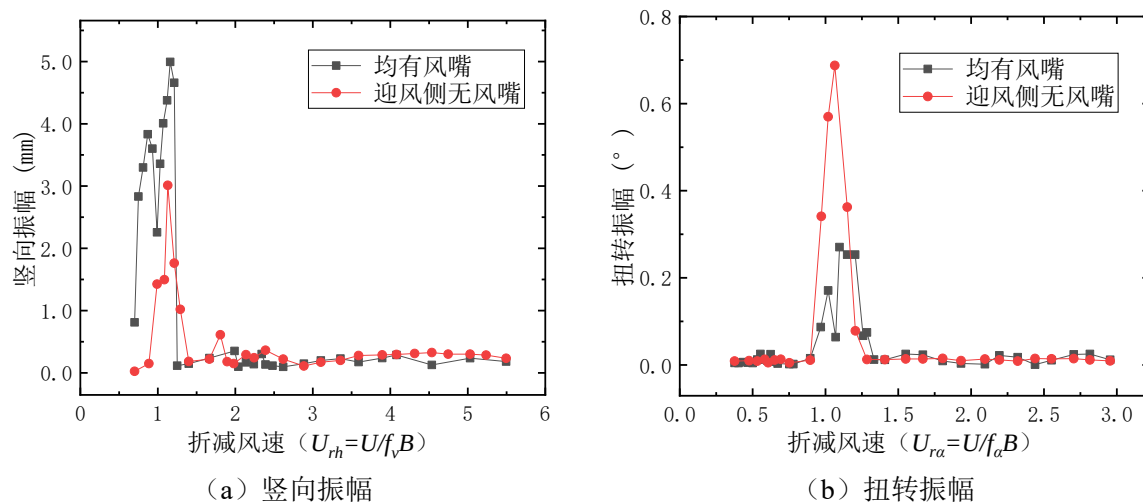


图 5-5  $0^\circ$  背风侧试验结果

由试验结果可以看出，相较于迎风侧和背风侧均有风嘴的情况，迎风侧和背风侧的

竖向振幅均明显减小,迎风侧最大竖向振幅由 1.64mm 减小到 1.29mm,最大振幅减小了 22%,背风侧最大竖向振幅由 4.99mm 减小到 3.01mm,最大振幅减小了 40%。迎风侧扭转振幅明显减小,最大扭转振幅由  $0.83^{\circ}$  减小到  $0.38^{\circ}$ ,最大振幅减小了 54%。背风侧扭转振幅却明显变大,最大扭转振幅由  $0.27^{\circ}$  增加到  $0.69^{\circ}$ ,最大振幅增加了 158%。

+3° 试验结果如图 5-6、图 5-7 所示:

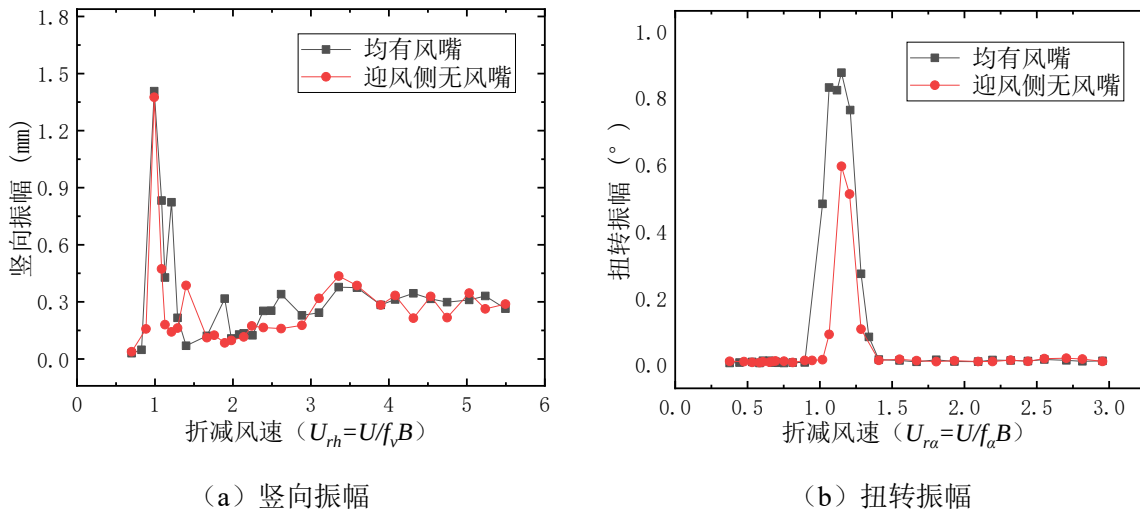


图 5-6 +3° 迎风侧试验结果

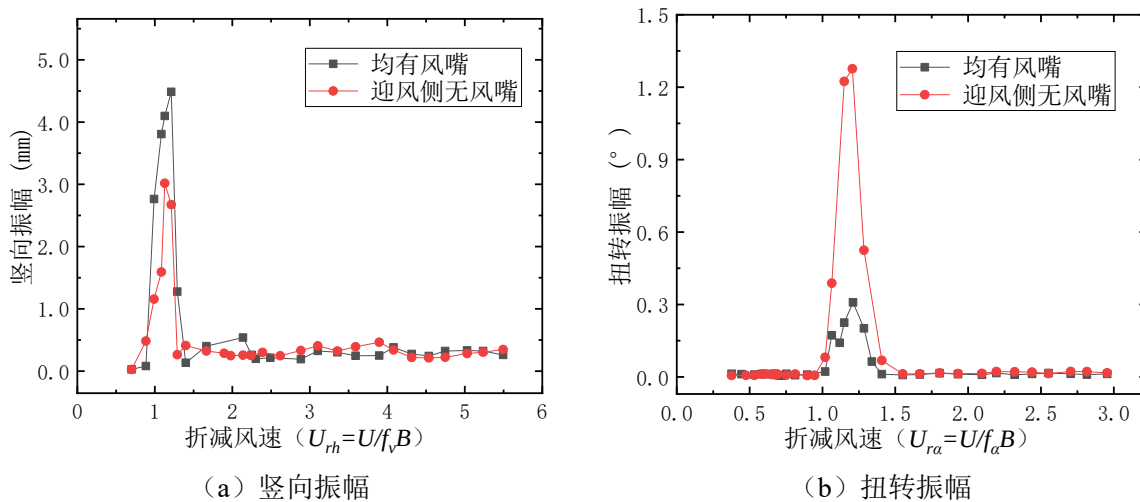


图 5-7 +3° 背风侧试验结果

由试验结果可以看出,相较于迎风侧和背风侧均有风嘴的情况,迎风侧的竖向振幅无明显变化,均有风嘴时最大振幅为 1.41mm,迎风侧无风嘴时最大振幅为 1.37mm。背风侧的竖向振幅明显减小,最大竖向振幅由 4.53mm 减小到了 2.97mm,最大振幅减小了 34%。迎风侧扭转振幅明显减小,最大扭转振幅由  $0.88^{\circ}$  减小到  $0.59^{\circ}$ ,最大振幅减小了 32%。背风侧扭转振幅却明显变大,最大扭转振幅由  $0.31^{\circ}$  增加到  $1.27^{\circ}$ ,最大振幅增加了 309%。

-3° 试验结果如图 5-8、图 5-9 所示:

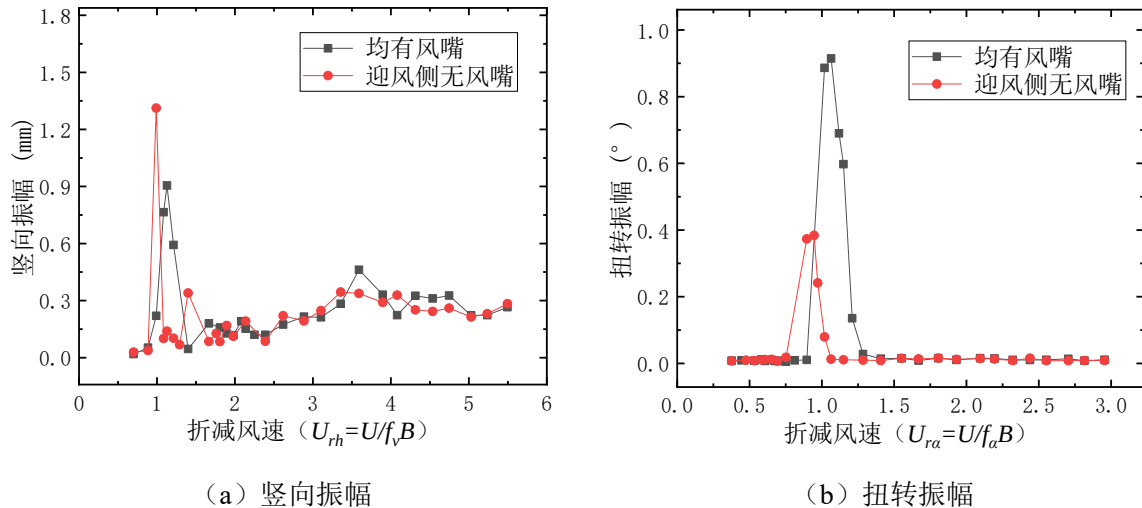


图 5-8 -3° 迎风侧试验结果

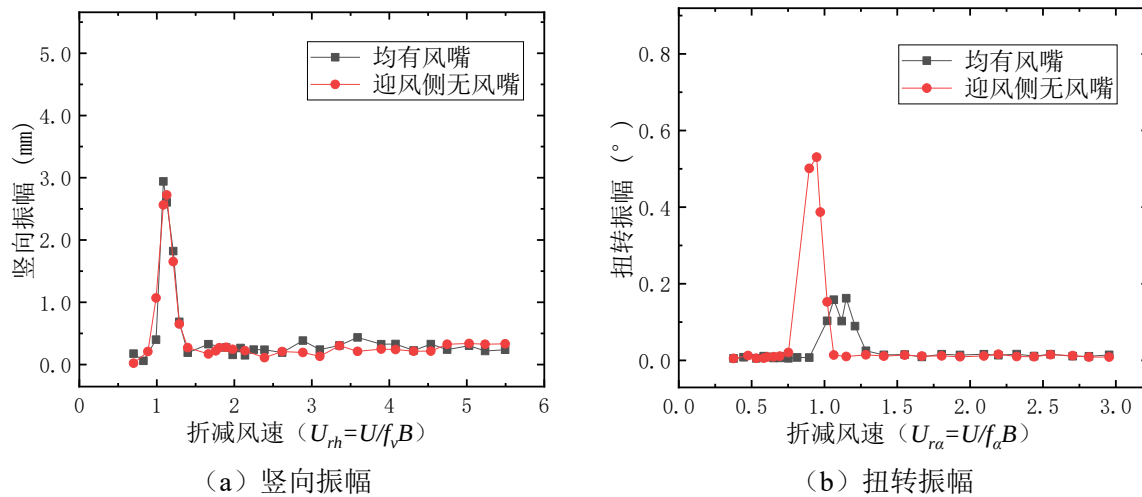


图 5-9 -3° 背风侧试验结果

由试验结果可以看出,相较于迎风侧和背风侧均有风嘴的情况,迎风侧的竖向振幅增大,均有风嘴时最大振幅为 0.91mm,迎风侧无风嘴时最大振幅为 1.32mm,最大振幅增加了 45%。背风侧的竖向振幅略微减小,均有风嘴时最大振幅为 2.97mm,迎风侧无风嘴时最大振幅为 2.69mm,最大振幅减小了 9.5%。迎风侧扭转振幅明显减小,最大扭转振幅由 0.92° 减小到 0.38°,最大振幅减小了 58%。背风侧扭转振幅却明显变大,最大扭转振幅由 0.16° 增加到 0.52°,最大振幅增加了 236%。

### 5.1.3 背风侧无风嘴

将背风侧的风嘴去除,两幅桥中心间距固定为  $D=60\text{cm}$ ,试验并行流线箱型断面-3°、0°、+3° 攻角下的涡激振动特性。

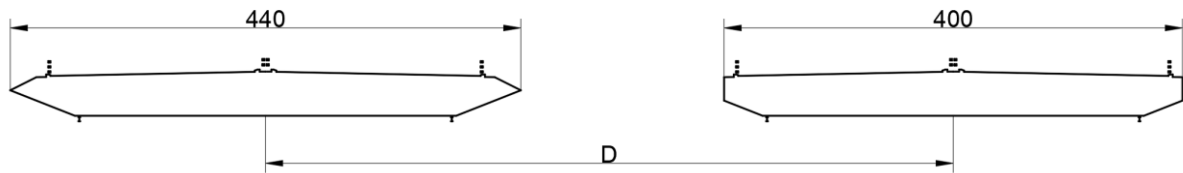


图 5-10 背风侧无风嘴并行断面示意图

0° 试验结果如图 5-11、图 5-12 所示:

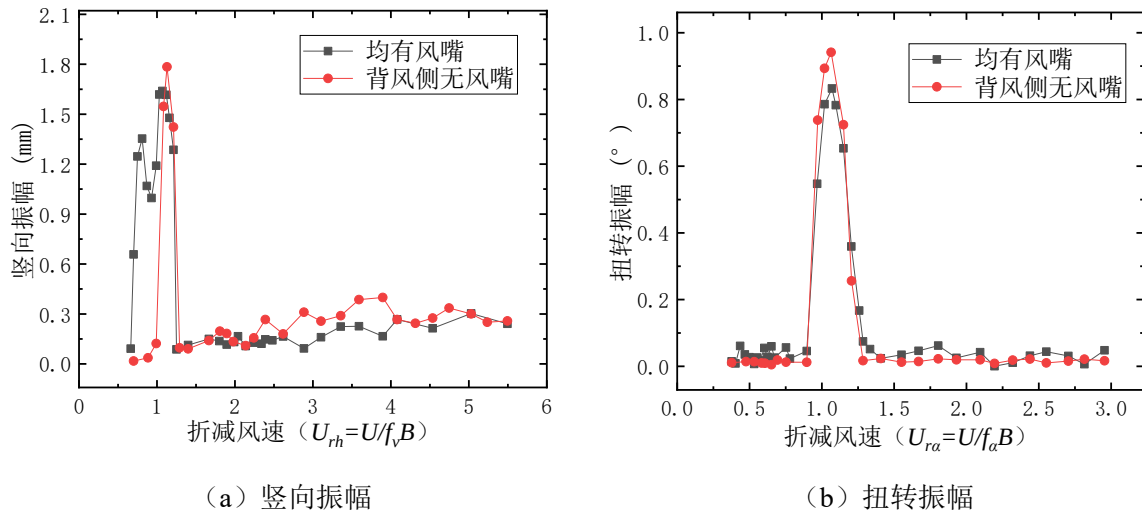


图 5-11 0° 迎风侧试验结果

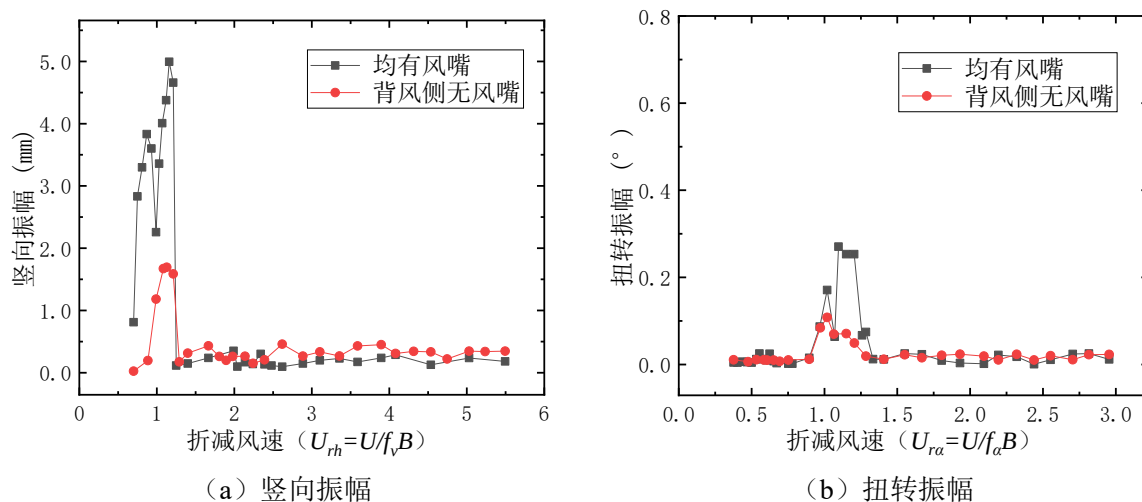


图 5-12 0° 背风侧试验结果

由试验结果可以看出,相较于迎风侧和背风侧均有风嘴的情况,迎风侧最大竖向振幅差别不大,背风侧的竖向振幅明显减小。迎风侧和背风侧均有风嘴时迎风侧竖向最大振幅为 1.64mm,背风侧无风嘴时迎风侧竖向最大振幅为 1.78mm。背风侧最大竖向振幅由 4.99mm 减小到 1.70mm,最大振幅减小了 66%。迎风侧扭转振幅差别不大,迎风侧和背风侧均有风嘴时迎风侧扭转最大振幅为 0.83°,背风侧无风嘴时迎风侧扭转最大振幅为 0.93°。背风侧扭转振幅明显减小,最大扭转振幅由 0.27° 减小到 0.10°,最大振幅减小了 63%。



+3° 试验结果如图 5-13、图 5-14 所示:

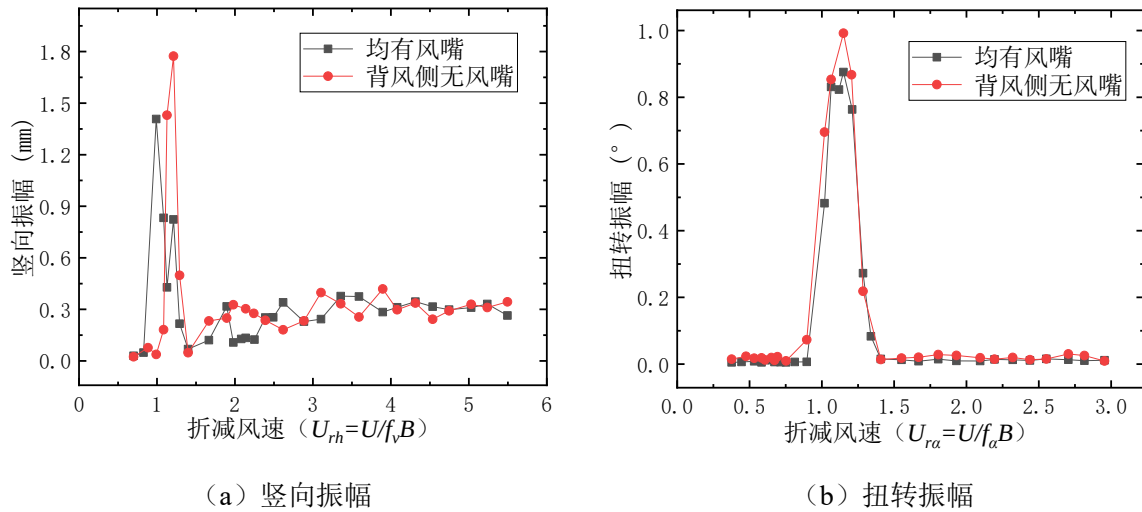


图 5-13 +3° 迎风侧试验结果

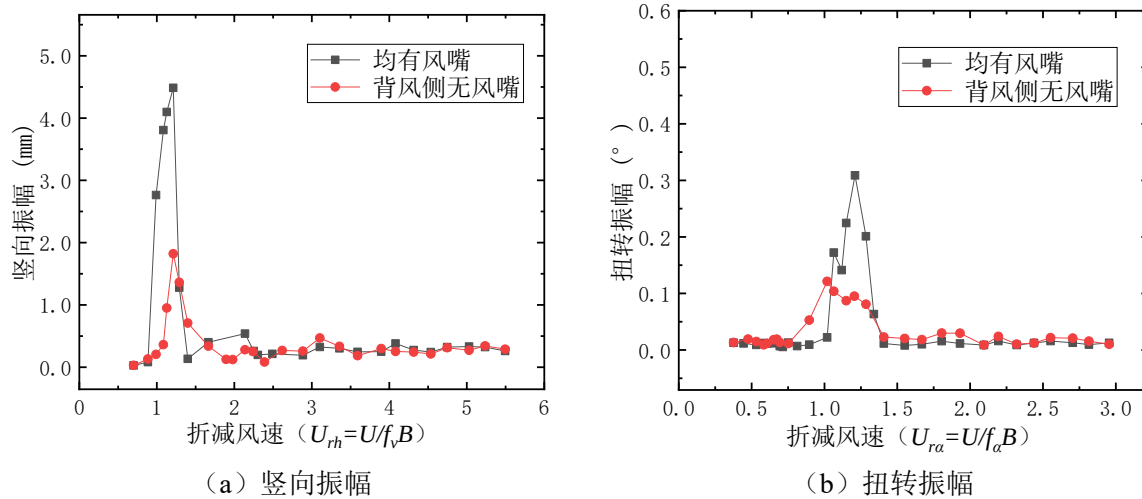


图 5-14 +3° 背风侧试验结果

由试验结果可以看出,相较于迎风侧和背风侧均有风嘴的情况,迎风侧的竖向振幅有所增加,最大振幅由 1.41mm 增大到 1.77mm,最大振幅增加了 25%。背风侧的竖向振幅明显减小,最大竖向振幅由 4.53mm 减小到了 1.84mm,最大振幅减小了 59%。迎风侧扭转振幅有所增大,最大扭转振幅由 0.88° 增加到 0.99°,最大振幅增加了 13%。背风侧扭转振幅明显减小,最大扭转振幅由 0.31° 减小到 0.11°,最大振幅减小了 64%。

-3° 试验结果如图 5-15、图 5-16 所示:

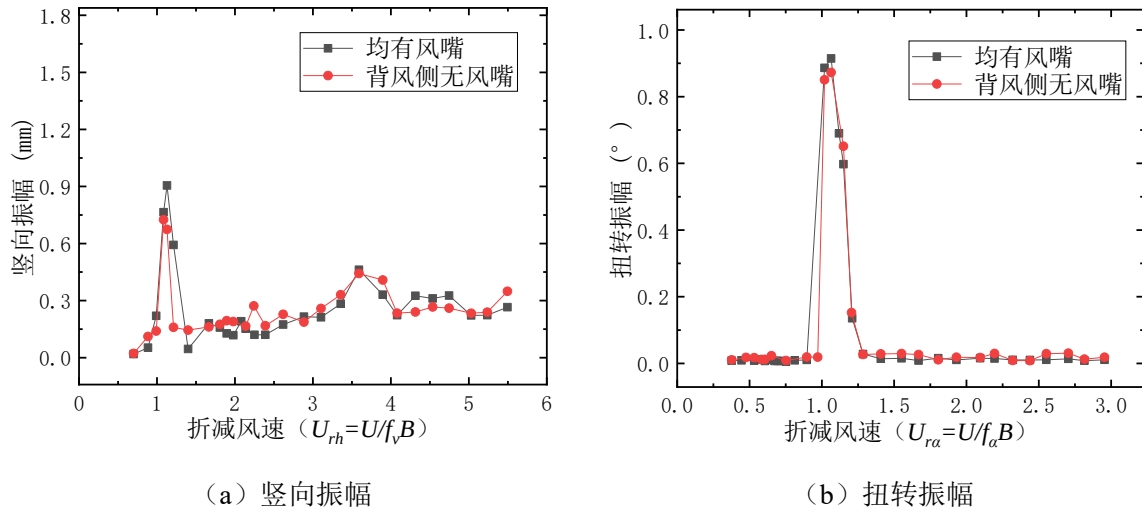


图 5-15 -3° 迎风侧试验结果

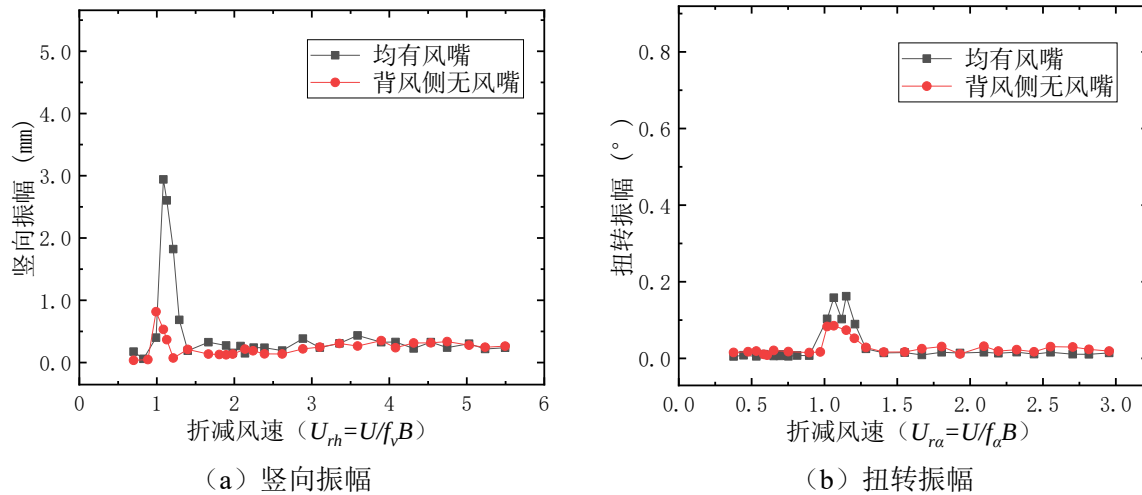


图 5-16 -3° 背风侧试验结果

由试验结果可以看出,相较于迎风侧和背风侧均有风嘴的情况,迎风侧的竖向振幅减小,均有风嘴时最大振幅为 0.91mm,背风侧无风嘴时最大振幅为 0.72mm,最大振幅减小了 20%。背风侧的竖向振幅明显减小,均有风嘴时最大振幅为 2.97mm,背风侧无风嘴时最大振幅为 0.82mm,最大振幅减小了 72%。迎风侧扭转振幅差别不大,最大扭转振幅由 0.92° 减小到 0.88°,最大振幅减小了 5%。背风侧扭转振幅明显减小,最大扭转振幅由 0.16° 减小到 0.08°,最大振幅减小了 50%。

#### 5.1.4 均无风嘴

将风嘴均去除,两幅桥中心间距固定为  $D=60\text{cm}$ ,试验并行流线箱型断面-3°、0°、+3° 攻角下的涡激振动特性。

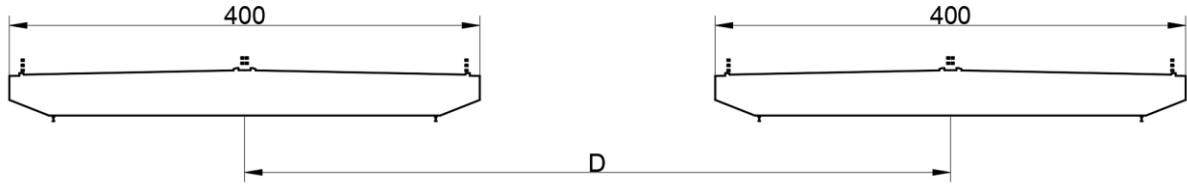


图 5-17 均无风嘴并行断面示意图

0° 试验结果如图 5-18、图 5-19 所示：

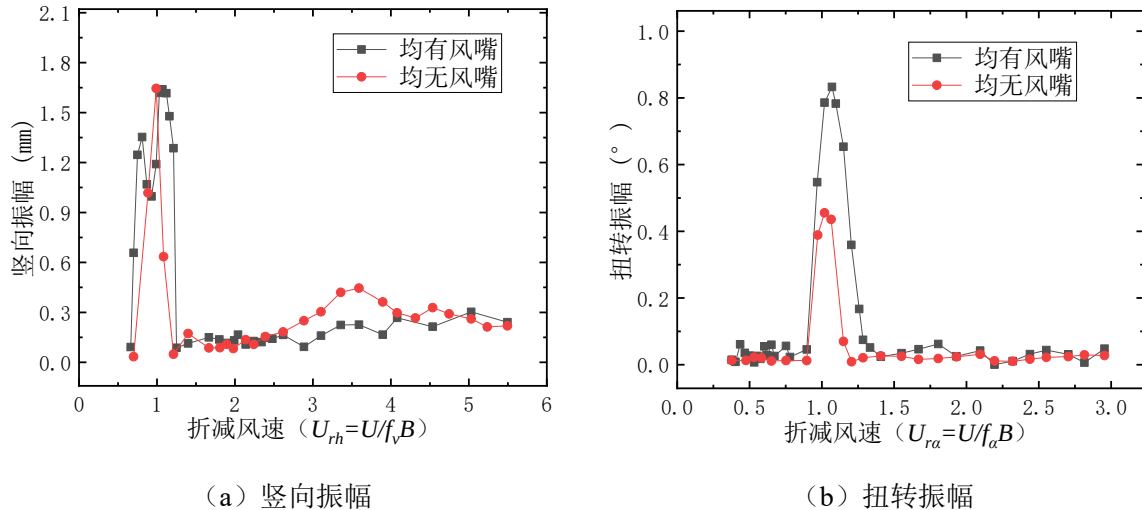


图 5-18 0° 迎风侧试验结果

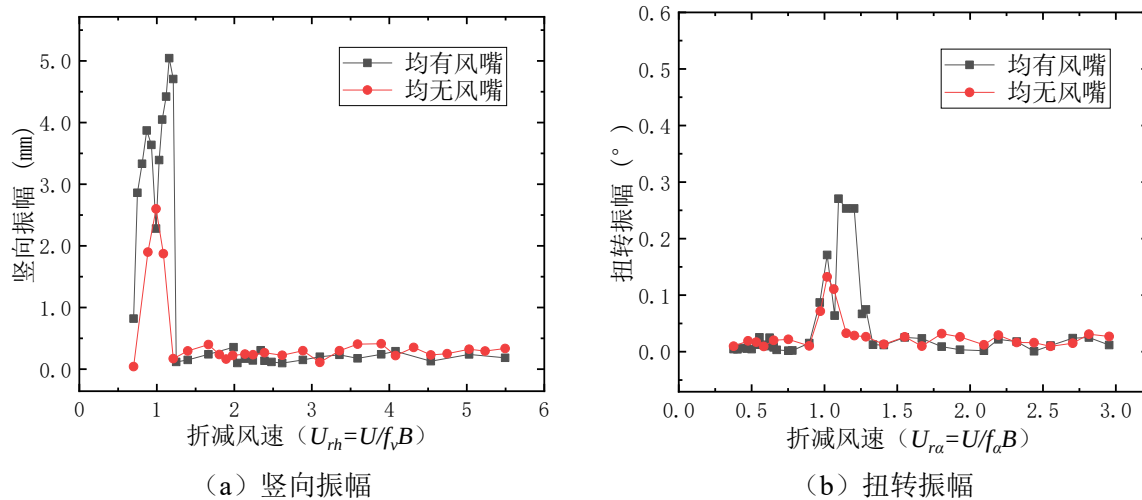


图 5-19 0° 背风侧试验结果

由试验结果可以看出，相较于迎风侧和背风侧均有风嘴的情况，迎风侧最大竖向振幅差别不大，背风侧的竖向振幅明显减小。迎风侧和背风侧均有风嘴时迎风侧竖向最大振幅为 1.64mm，均无风嘴时迎风侧竖向最大振幅为 1.64mm。背风侧最大竖向振幅由 4.99mm 减小到 2.55mm，最大振幅减小了 49%。迎风侧扭转振幅明显减小，迎风侧和背风侧均有风嘴时迎风侧扭转最大振幅为 0.83°，均无风嘴时迎风侧扭转最大振幅为 0.45°，最大振幅减小了 46%。背风侧扭转振幅明显减小，最大扭转振幅由 0.27° 减小到 0.13°，最大振幅减小了 53%。

+3° 试验结果如图 5-20、图 5-21 所示:

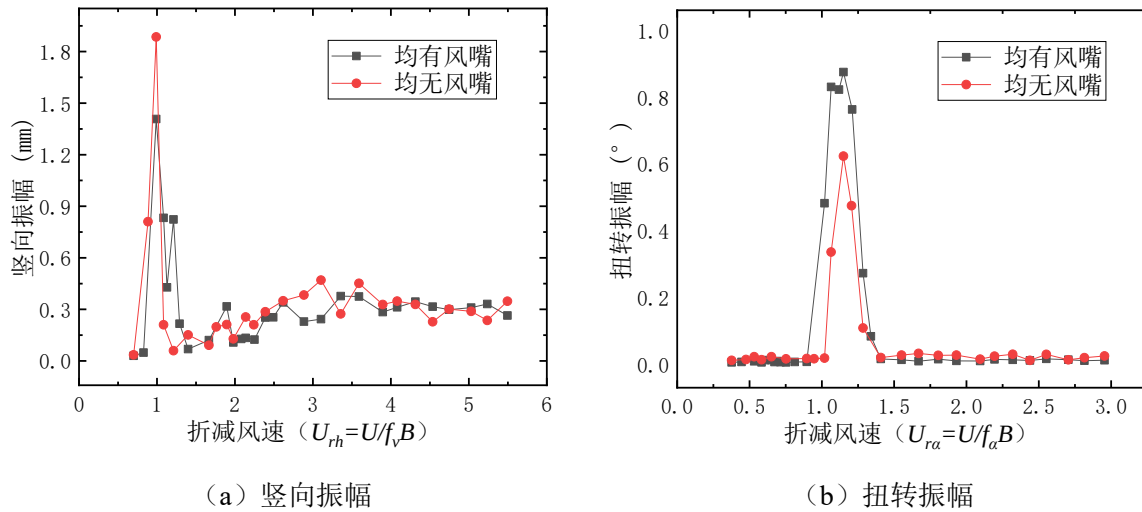


图 5-20 +3° 迎风侧试验结果

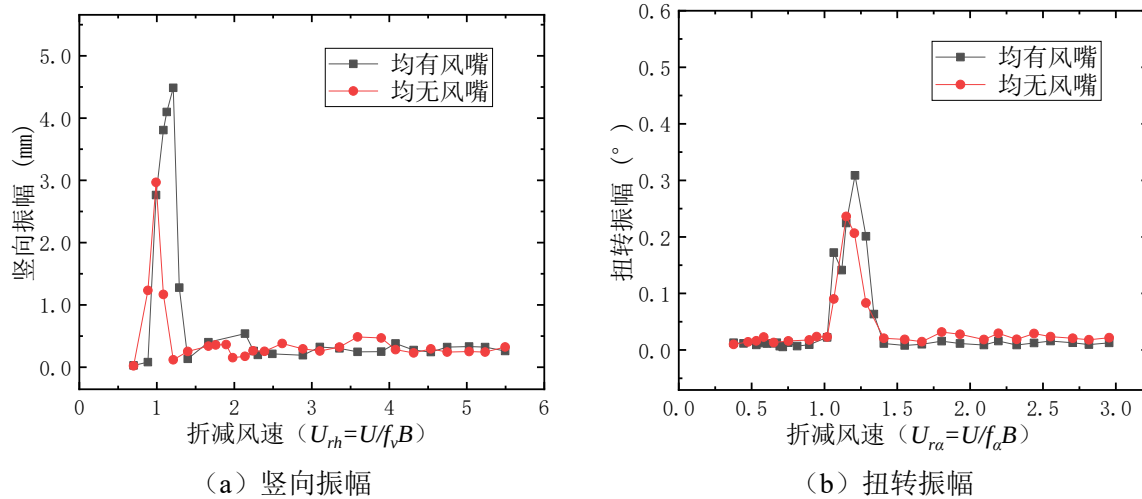


图 5-21 +3° 背风侧试验结果

由试验结果可以看出,相较于迎风侧和背风侧均有风嘴的情况,迎风侧的竖向振幅有所增加,最大振幅由 1.41mm 增大到 1.88mm,最大振幅增加了 33%。背风侧的竖向振幅明显减小,最大竖向振幅由 4.53mm 减小到了 2.97mm,最大振幅减小了 34%。迎风侧扭转振幅明显减小,最大扭转振幅由 0.88° 减小到 0.62°,最大振幅减小了 29%。背风侧扭转振幅明显减小,最大扭转振幅由 0.31° 减小到 0.23°,最大振幅减小了 27%。

-3° 试验结果如图 5-22、图 5-23 所示:

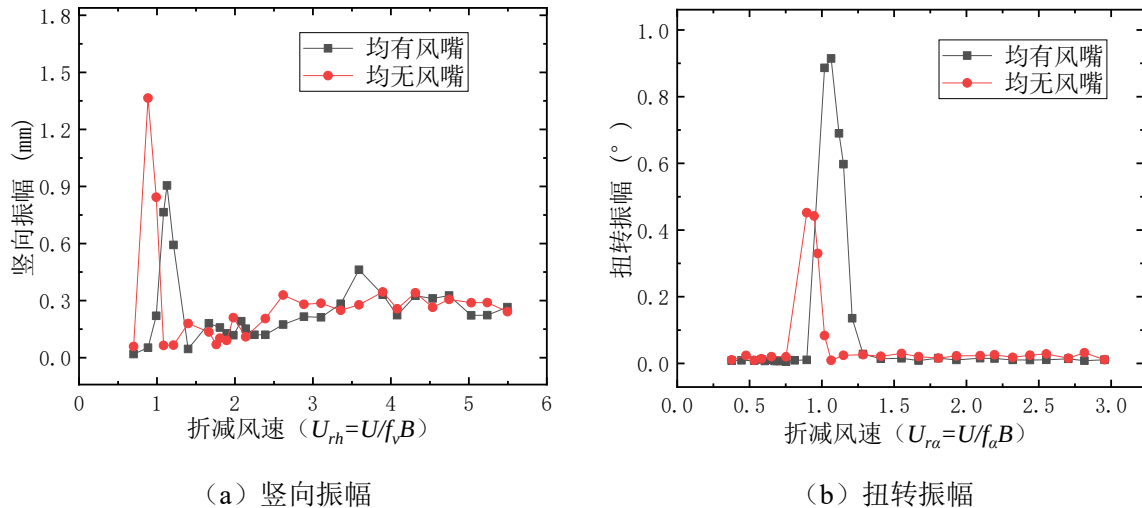


图 5-22 -3° 迎风侧试验结果

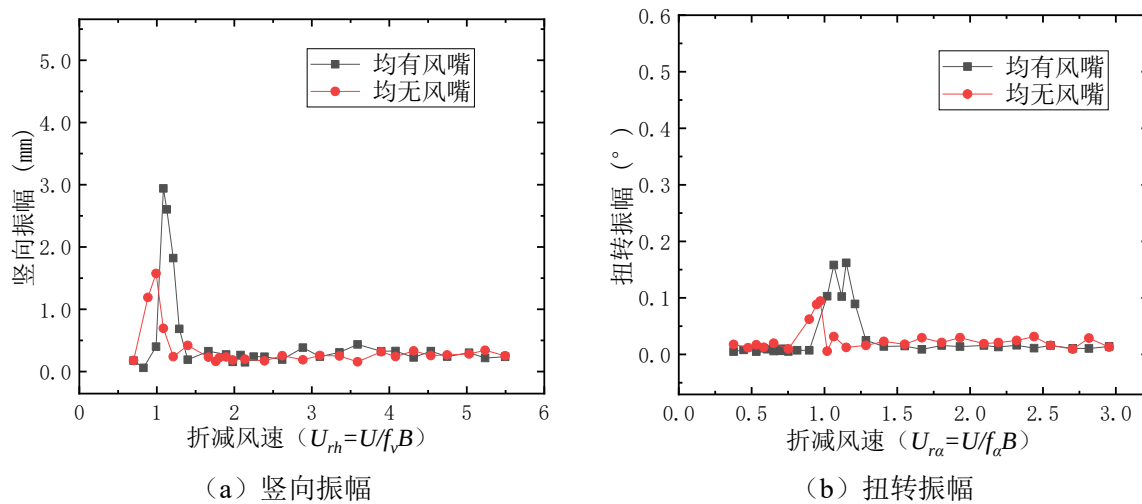


图 5-23 -3° 背风侧试验结果

由试验结果可以看出,相较于迎风侧和背风侧均有风嘴的情况,迎风侧的竖向振幅增大,均有风嘴时最大振幅为 0.91mm,均无风嘴时最大振幅为 1.36mm,最大振幅增大了 50%。背风侧的竖向振幅明显减小,均有风嘴时最大振幅为 2.97mm,均无风嘴时最大振幅为 1.56mm,最大振幅减小了 48%。迎风侧扭转振幅明显减小,最大扭转振幅由 0.92° 减小到 0.45°,最大振幅减小了 51%。背风侧扭转振幅明显减小,最大扭转振幅由 0.16° 减小到 0.08°,最大振幅减小了 50%。

综上所述,当两幅桥均无风嘴时抑振效果最佳,背风侧竖向涡振和两幅桥的扭转涡振均能得到有效控制,但迎风侧桥梁的竖向涡振控制效果不佳,±3° 攻角时竖向振幅甚至会增大。

## 5.2 固有频率对涡激振动影响研究

根据前文试验结果可以看出,并行流线箱型桥梁迎风侧断面的振动对背风侧断面的涡激振动特性有着很大的影响,迎风侧流线箱型桥梁断面能够自由振动时背风侧断面的

涡振振幅要明显大于迎风侧断面固定时背风侧断面的涡振振幅。

为分析流线箱型桥梁断面固有频率的变化对并行结构涡激振动的影响，通过改变节段模型质量改变模型的固有频率，使并行的两个断面存在一定的频率差异，观察并行流线箱型桥梁断面涡激振动特性的变化情况。迎风侧节段共设置了三种不同的频率，背风侧节段频率保持不变，如表 5-1 所示。

表 5-1 不同频率试验模型参数

| 参数名称 | 编号 | 质量 (kg) | 频率 (Hz) |
|------|----|---------|---------|
| 迎风侧  | 1  | 3.8     | 2.26    |
|      | 2  | 3.85    | 2.22    |
|      | 3  | 4.0     | 2.10    |
| 背风侧  |    | 3.8     | 2.26    |

迎风侧 1 号频率与背风侧频率一致，2 号频率与背风侧频率有较小差异，3 号频率与背风侧频率有较大差异，并行节段中心间距固定为 90cm，试验结果如图 5-24、5-25 所示：

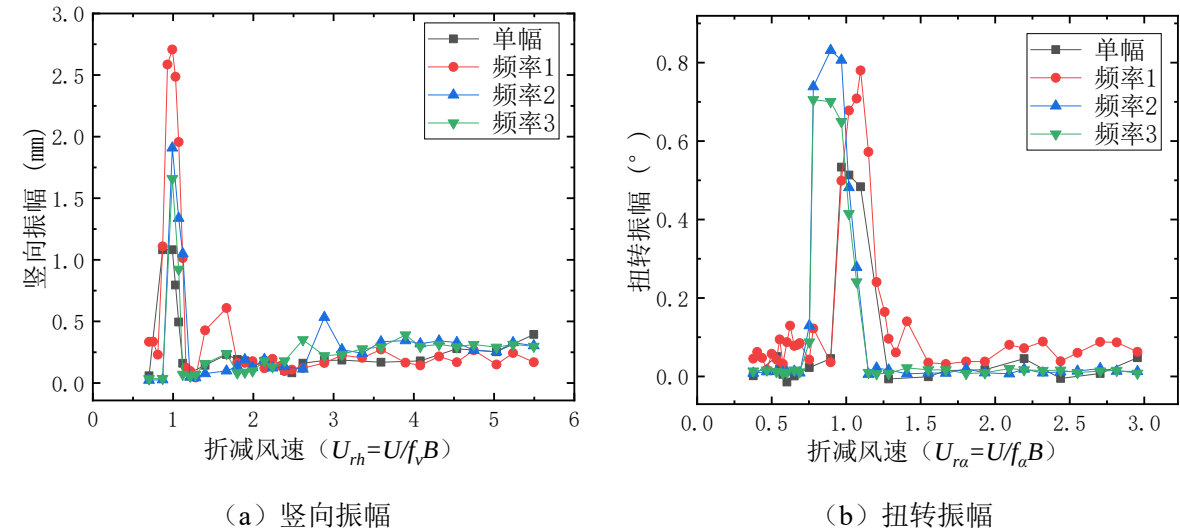


图 5-24 迎风侧试验结果



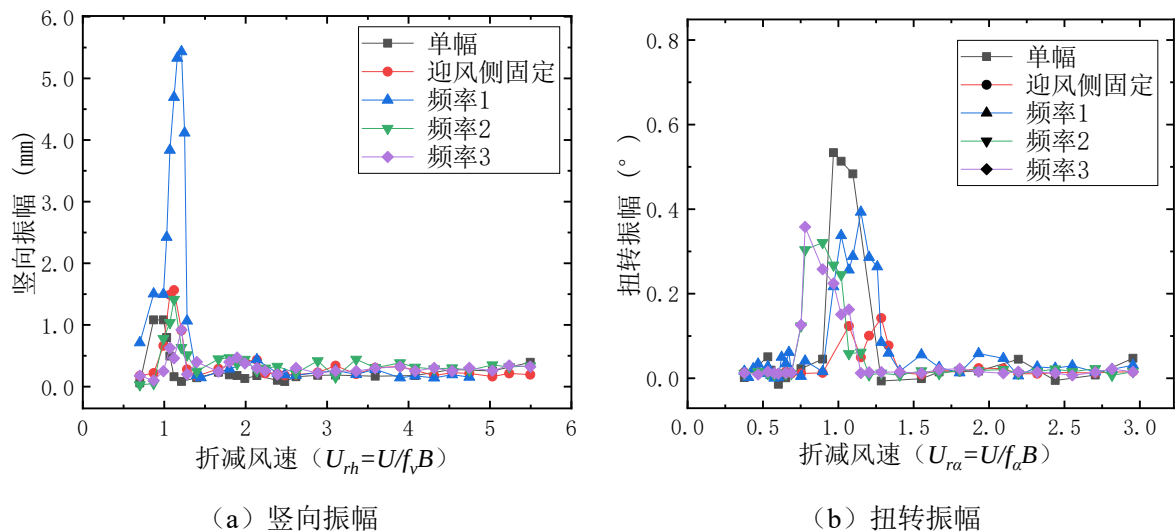
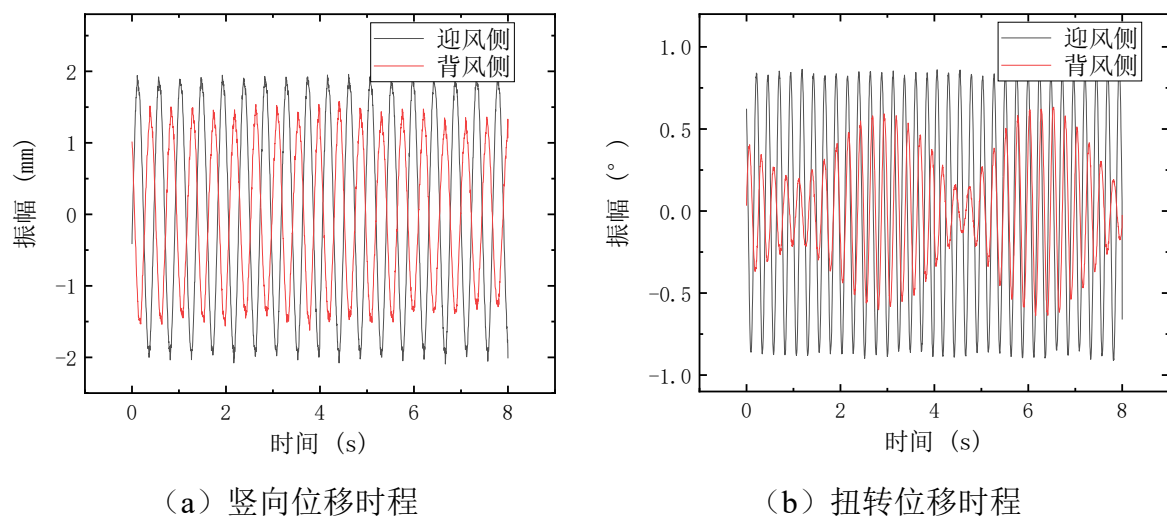
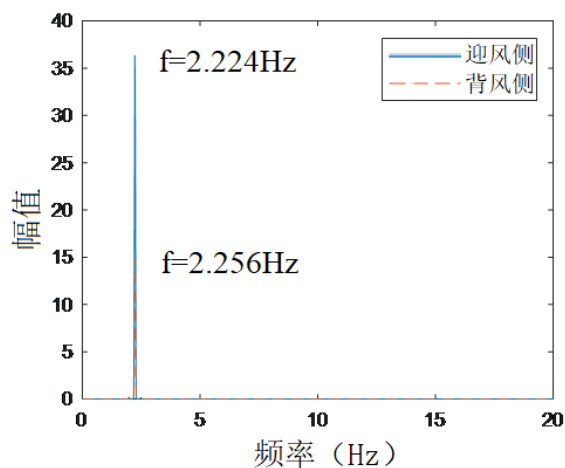


图 5-25 背风侧试验结果

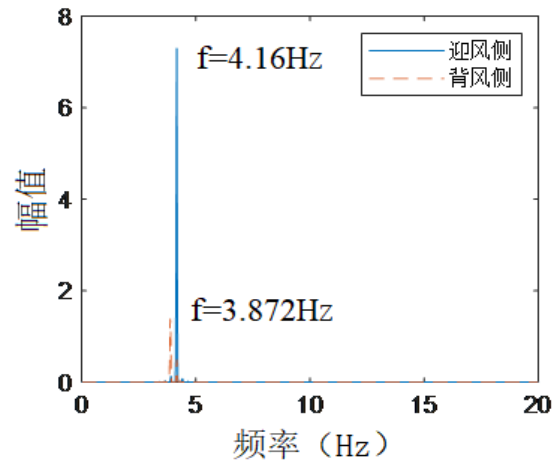
由试验结果可以看出, 当背风侧频率保持为 2.26Hz 不变时, 迎风侧断面频率为 2.26Hz 时迎风侧和背风侧断面的最大振幅均大于频率为 2.22Hz 时的振幅, 迎风侧断面频率为 2.22Hz 时迎风侧和背风侧断面的最大振幅均大于频率为 2.10Hz 时的振幅, 这说明并行的两幅桥梁频率差别越大, 涡激振动振幅越小, 且背风侧的变化幅度要比迎风侧断面更为明显。当迎风侧断面的频率为 2.22Hz 和 2.10Hz 时, 背风侧断面的振幅小于迎风侧固定时背风侧断面的振幅, 说明并行的两幅桥梁频率有差别时, 迎风侧桥梁的振动会抑制背风侧桥梁的竖向涡激振动。三个频率下迎风侧和背风侧的扭转振幅差别不大, 说明频率变化对扭转的影响较小。

分别选取迎风侧和背风侧流线箱型桥梁断面竖向振幅和扭转振幅最大时的激光位移数据, 将竖向振幅和扭转振幅通过傅里叶变换从时域转变到频域, 时程图和频谱图如图 5-26、图 5-27 所示:



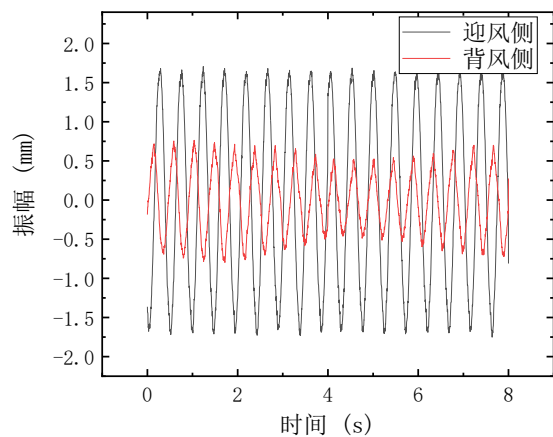


(c) 竖向频谱

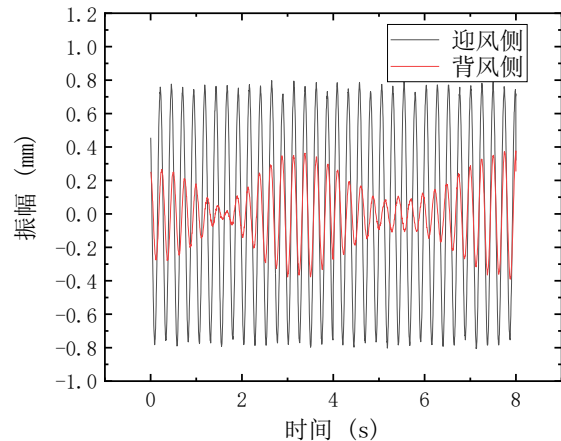


(d) 扭转频谱

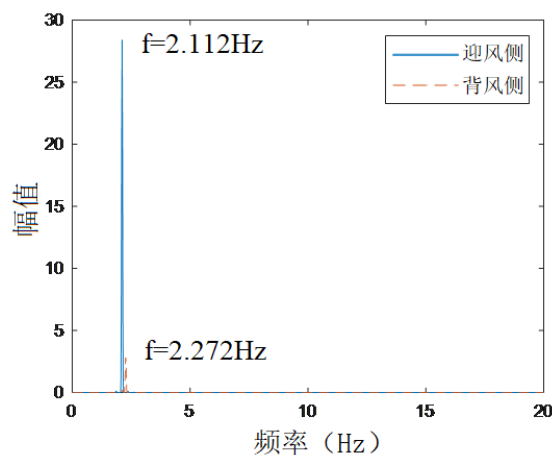
图 5-26 并行流线箱型桥梁断面位移时程和频谱 (迎风侧频率 2.22Hz)



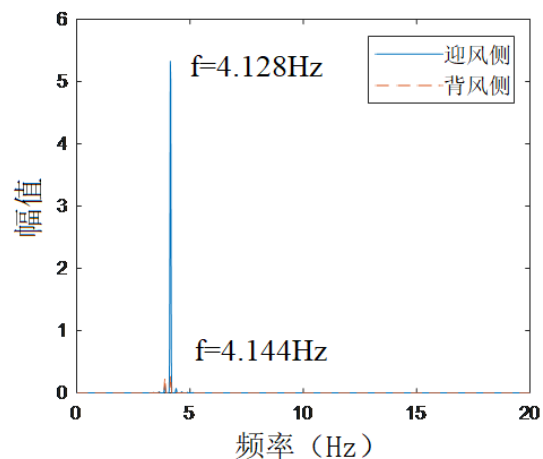
(a) 竖向位移时程



(b) 扭转位移时程



(c) 竖向频谱



(d) 扭转频谱

图 5-27 并行流线箱型桥梁断面位移时程和频谱 (迎风侧频率 2.10Hz)

由频谱图可看出, 当迎风侧断面频率分别为 2.22Hz 和 2.10Hz 时, 两幅桥面的振动频率均与各自单幅状态时的振动频率接近。

由上述分析可看出, 并行桥梁固有频率存在差别时, 能有效避免涡振共振的情况

发生，从而有效减少并行桥梁竖向涡激振动振幅。

### 5.3 抑流板抑制涡激振动效果研究

抑流板通常设置于栏杆处，与导流板等常见措施不同，抑流板使桥梁断面更加钝化，通过使气流更加容易分离从而避免主涡的形成，抑制涡振的发生。抑流板可作为永久措施布置，也可作为涡激振动的应急控制措施临时使用。抑流板在单幅桥梁上有着良好的抑振效果，为研究抑流板在并行桥梁上的抑振效果，设置了不同的布置方式，通过风洞试验对比分析将抑流板布置在不同位置时的抑振效果。抑流板宽度均为 1.5cm，角度均设置为 45 度，并行桥梁的中心间距固定为 90cm，选取了 5 种不同的布置方式，每种方式均布置两个抑流板。

#### (1) 均在两个断面尾部

将两个抑流板分别布置在两个桥梁断面的尾部，具体布置图如图 5-28 所示：

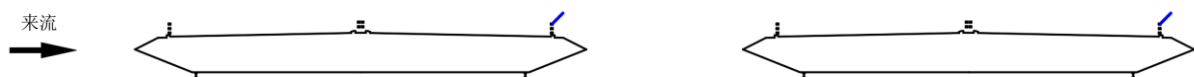


图 5-28 抑流板布置方案一

试验结果如图 5-29、5-30 所示：

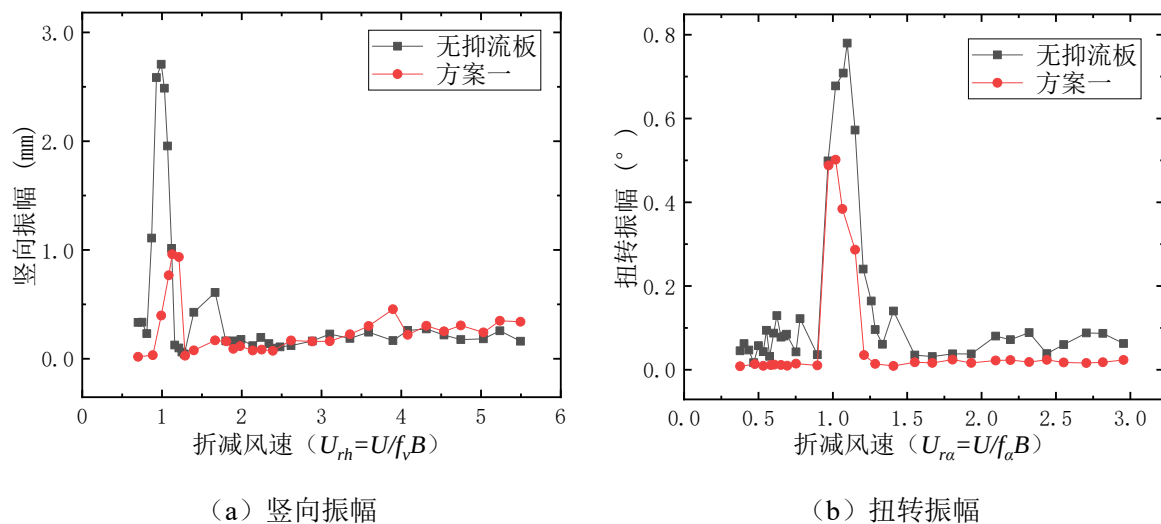


图 5-29 方案一迎风侧试验结果

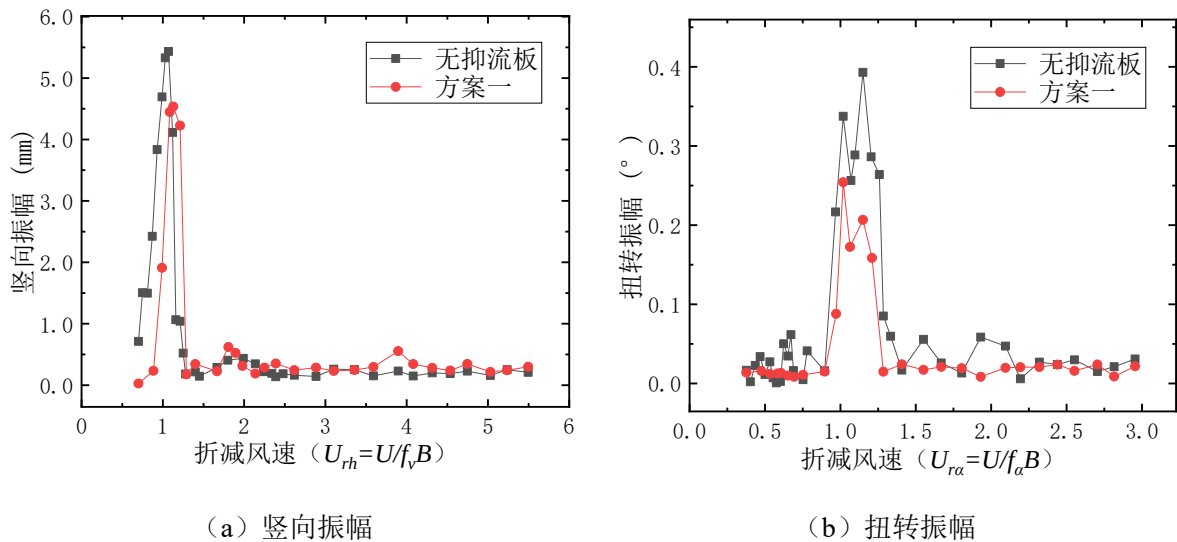


图 5-30 方案一背风侧试验结果

由试验结果可以看出,将两个抑流板分别布置在两个桥梁断面的尾部后,迎风侧断面竖向涡振振幅明显减小,最大振幅由 2.69mm 减小到了 0.96mm,减小幅度达到 64%。背风侧断面竖向涡振振幅略微减小,最大振幅由 5.37mm 减小到了 4.53mm,减小幅度为 16%。迎风侧和背风侧竖向涡振区间对应风速有所增加,迎风侧涡振区间折减风速由 0.9~1.1 提升到 1.0~1.2,背风侧涡振区间折减风速由 0.7~1.2 提升到 1.0~1.3。

迎风侧断面扭转涡振振幅明显减小,最大振幅由  $0.78^\circ$  减小到了  $0.49^\circ$ ,减小幅度达到 36%。背风侧断面扭转涡振最大振幅由  $0.40^\circ$  减小到了  $0.25^\circ$ ,减小幅度为 36%。迎风侧和背风侧扭转涡振区间均有所减小,迎风侧涡振区间折减风速由 1.0~1.2 变为 1.0~1.1,背风侧涡振区间折减风速由 1.0~1.3 变为 1.0~1.1。

## (2) 上游断面尾部和下游断面迎风处

将两个抑流板分别布置在上游断面尾部和下游断面迎风处,具体布置图如图 5-31 所示:

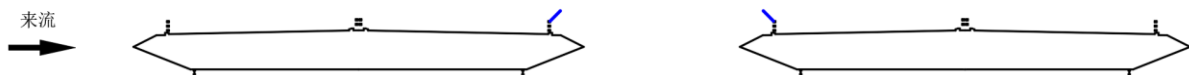


图 5-31 抑流板布置方案二

试验结果如图 5-32、5-33 所示:

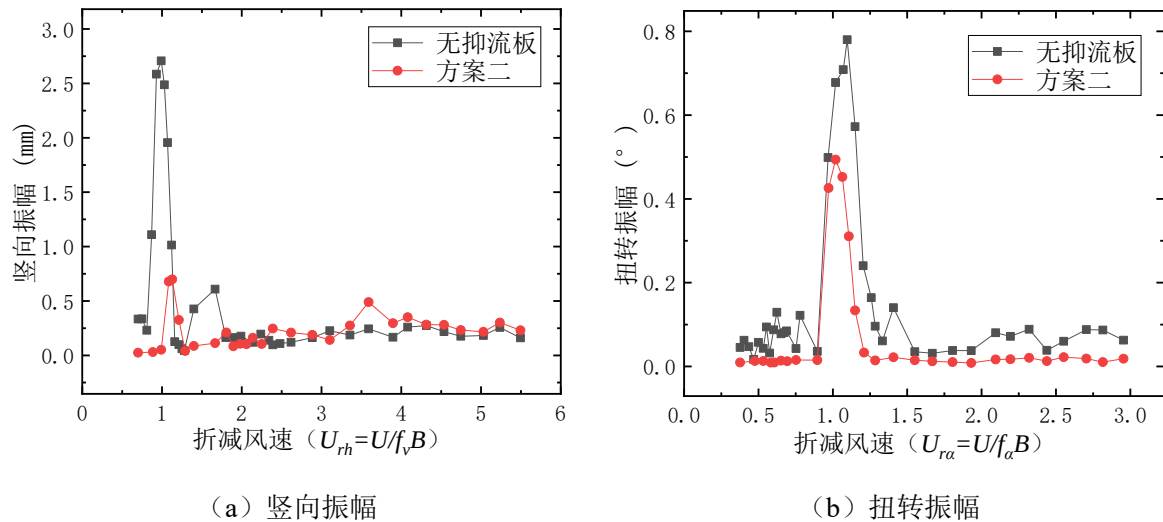


图 5-32 方案二迎风侧试验结果

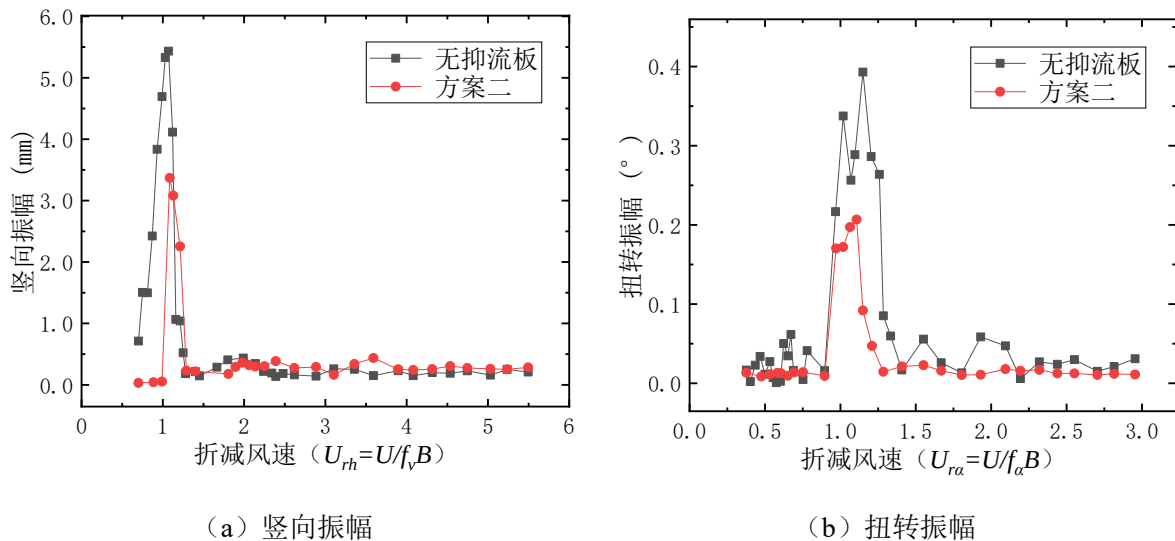


图 5-33 方案二背风侧试验结果

由试验结果可以看出,将两个抑流板分别布置在迎风侧桥梁尾部和背风侧桥梁迎风处后,迎风侧断面竖向涡振振幅明显减小,最大振幅由 2.69mm 减小到了 0.69mm,减小幅度达到 74%。背风侧断面竖向涡振最大振幅由 5.37mm 减小到了 3.39mm,减小幅度为 37%。迎风侧和背风侧竖向涡振区间对应风速均有所增加,迎风侧涡振区间折减风速由 0.9~1.1 提升到 1.1~1.2,背风侧涡振区间折减风速由 0.7~1.2 提升到 1.1~1.2。

迎风侧断面扭转涡振振幅明显减小,最大振幅由 0.78° 减小到了 0.49°,减小幅度达到 36%。背风侧断面扭转涡振最大振幅由 0.40° 减小到了 0.21°,减小幅度为 46%。迎风侧和背风侧扭转涡振区间均有所减小,迎风侧涡振区间折减风速由 1.0~1.2 变为 1.0~1.1,背风侧涡振区间折减风速由 1.0~1.3 变为 1.0~1.2。

### (3) 均在上游断面

将两个抑流板分别布置在上游断面的迎风处和尾部,具体布置图如图 5-34 所示:

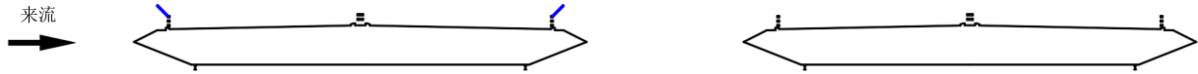


图 5-34 抑流板布置方案三

试验结果如图 5-35、5-36 所示：

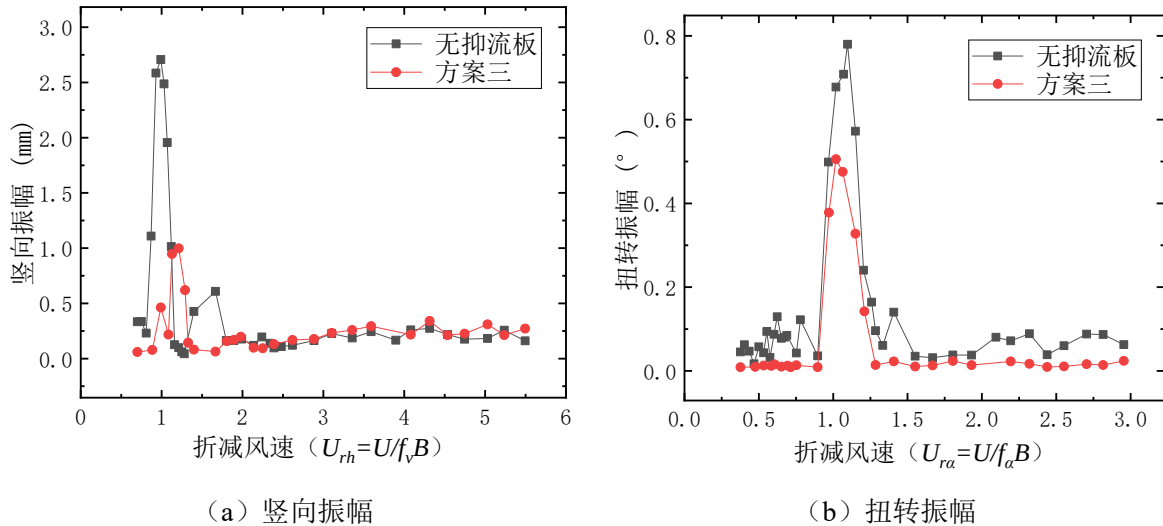


图 5-35 方案三迎风侧试验结果

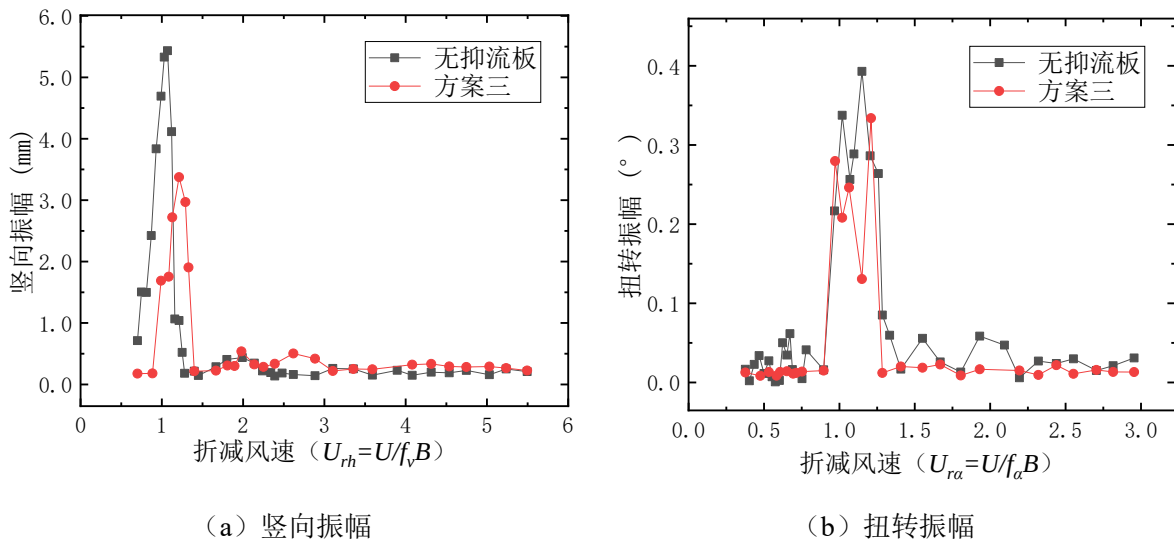


图 5-36 方案三背风侧试验结果

由试验结果可以看出，将两个抑流板分别布置在迎风侧桥梁迎风处和尾部后，迎风侧断面竖向涡振振幅明显减小，最大振幅由 2.69mm 减小到了 1.0mm，减小幅度达到 63%。背风侧断面竖向涡振最大振幅由 5.37mm 减小到了 3.39mm，减小幅度为 37%。迎风侧和背风侧竖向涡振区间对应风速均有所增加，迎风侧涡振区间折减风速由 0.9~1.1 提升到 1.0~1.3，背风侧涡振区间折减风速由 0.7~1.2 提升到 1.0~1.3。

迎风侧断面扭转涡振振幅明显减小，最大振幅由 0.78° 减小到了 0.51°，减小幅度



达到 35%。背风侧断面扭转涡振振幅略微减小, 最大振幅由  $0.40^\circ$  减小到了  $0.34^\circ$ , 减小幅度为 14%。迎风侧和背风侧扭转涡振区间均差别不大, 迎风侧涡振区间折减风速均为 1.0~1.2, 背风侧涡振区间均为 1.0~1.1。

(4) 均在下游断面

将两个抑流板分别布置在下游断面的迎风处和尾部, 具体布置图如图 5-37 所示:

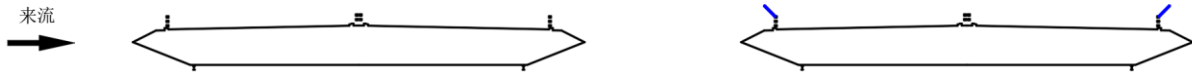


图 5-37 抑流板布置方案四

试验结果如图 5-38、5-39 所示:

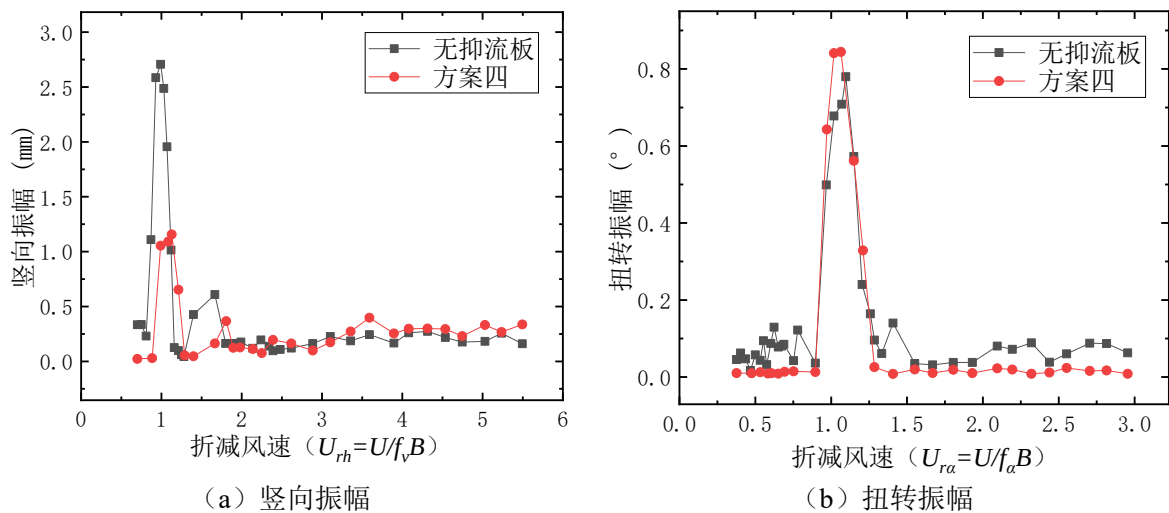


图 5-38 方案四迎风侧试验结果

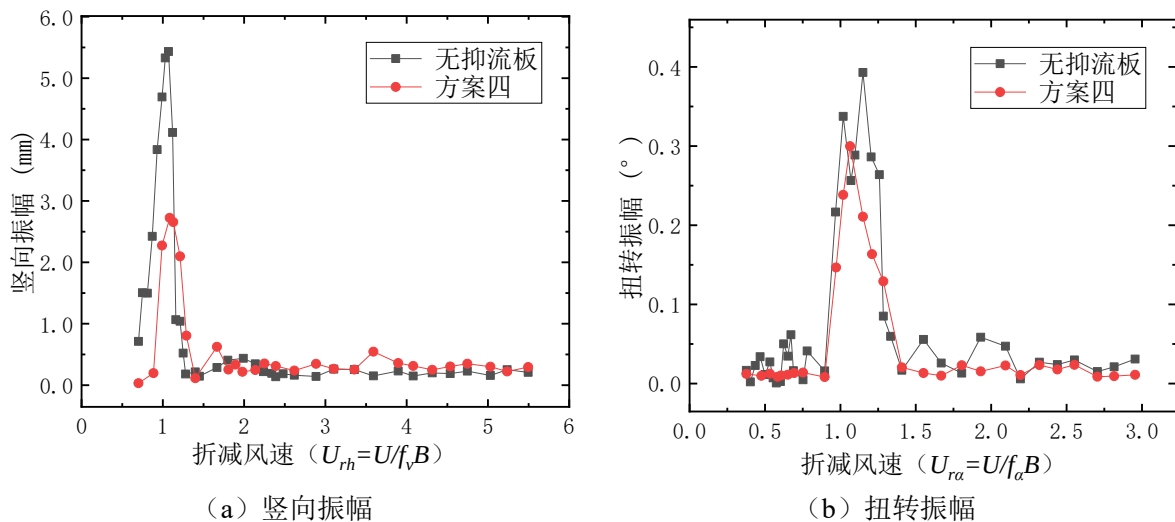


图 5-39 方案四背风侧试验结果

由试验结果可以看出, 将两个抑流板分别布置在背风侧桥梁迎风处和尾部后, 迎风侧断面竖向涡振振幅明显减小, 最大振幅由 2.69mm 减小到了 1.16mm, 减小幅度达到 57%。背风侧断面竖向涡振最大振幅由 5.37mm 减小到了 2.69mm, 减小幅度达到 50%。

迎风侧和背风侧竖向涡振区间对应风速均有所增加,迎风侧涡振区间对应折减风速由 0.9~1.1 提升到 1.0~1.2,背风侧涡振区间对应折减风速由 0.7~1.2 提升到 1.0~1.3。

迎风侧断面扭转涡振振幅略微增大,最大振幅由  $0.78^\circ$  增大到了  $0.85^\circ$ ,增大幅度为 9%。背风侧断面扭转涡振振幅略微减小,最大振幅由  $0.40^\circ$  减小到了  $0.30^\circ$ ,减小幅度为 25%。迎风侧和背风侧扭转涡振区间均差别不大,迎风侧涡振区间折减风速均为 1.0~1.2,背风侧涡振区间折减风速均为 1.0~1.2。

(5) 均在两个断面迎风处

将两个抑流板分别布置在上游断面迎风处和下游断面迎风处,具体布置图如图 5-40 所示:

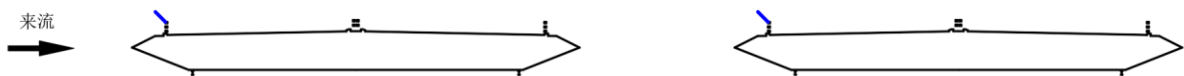


图 5-40 抑流板布置方案五

试验结果如图 5-41、5-42 所示:

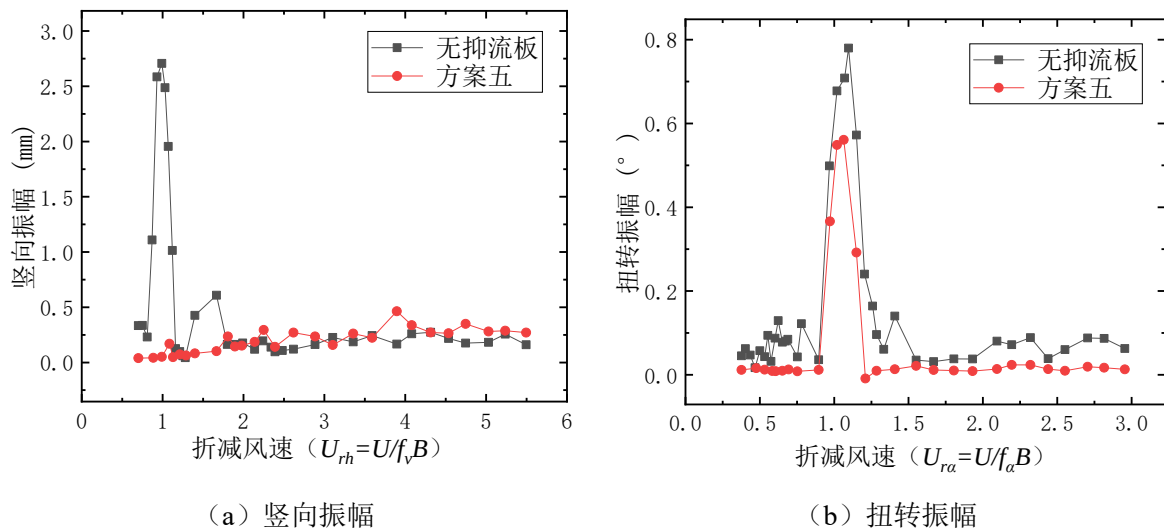
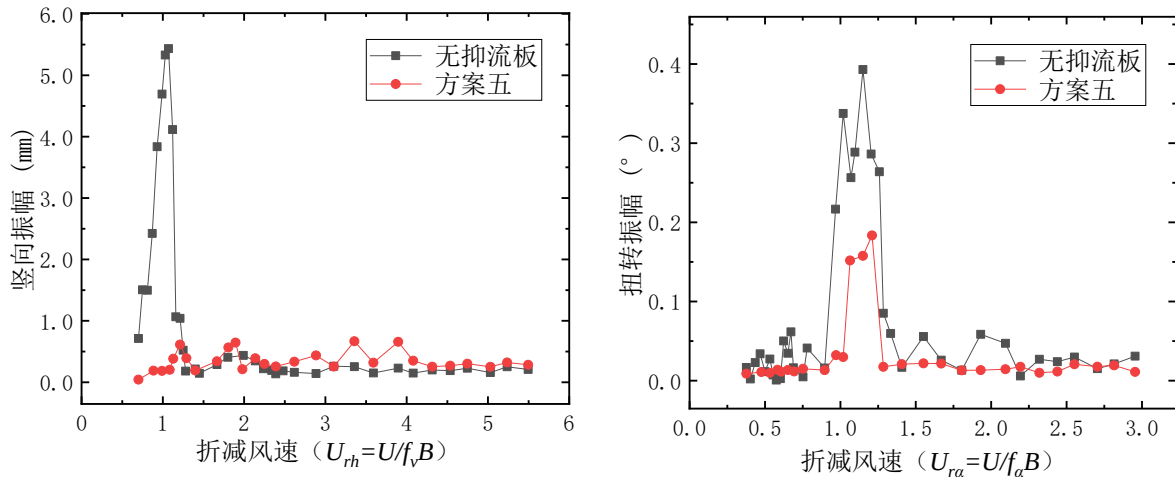


图 5-41 方案五迎风侧试验结果



(a) 竖向振幅

(b) 扭转振幅

图 5-42 方案五背风侧试验结果

由试验结果可以看出,将两个抑流板分别布置在迎风侧桥梁迎风处和背风侧桥梁迎风处后,迎风侧和背风侧断面竖向涡振振幅均明显减小,最大振幅由 2.69mm 减小到了 0.23mm,减小幅度达到 92%。背风侧断面竖向涡振最大振幅由 5.37mm 减小到了 0.61mm,减小幅度达到 89%。迎风侧和背风侧均无明显竖向涡振区间。

迎风侧断面扭转涡振最大振幅由  $0.78^{\circ}$  减小到了  $0.55^{\circ}$ ,减小幅度为 29%。背风侧断面扭转涡振最大振幅由  $0.40^{\circ}$  减小到了  $0.18^{\circ}$ ,减小幅度达 54%。迎风侧和背风侧扭转涡振区间均有所减小,迎风侧涡振区间折减风速由 1.0~1.2m/s 变为 1.0~1.1m/s,背风侧涡振区间由 1.0~1.3m/s 变为 1.1~1.2m/s。

对以上五种抑流板布置方式进行试验分析后可发现,抑流板对并行流线箱型桥梁的竖向和扭转涡振均有良好的抑制作用,当桥面上存在抑流板时,该断面的扭转振幅能有效减小,而当抑流板均放置在另一个桥面上时,该断面的扭转振幅与无抑流板时的扭转振幅差别不大。而无论该桥面上是否有抑流板,该断面的竖向振幅均得到有效减小。其中将两个抑流板分别放置在两个断面的迎风处的布置方案效果最好,竖向涡振基本消失,扭转涡振振幅也明显减小。

## 5.4 本章小结

本章针对前文数值模拟的分析结果,设计了三种涡激振动控制措施,并通过风洞试验对三种措施的涡振控制效果进行检验。试验结果表明:

(1) 把迎风侧桥梁断面风嘴去除,背风侧断面竖向振幅明显减小,迎风侧断面竖向振幅变化不大, $-3^{\circ}$  攻角时振幅甚至有所增大。迎风侧断面扭转振幅明显减小,但背风侧断面扭转振幅明显增大,这是由于迎风侧断面扭转会抑制背风侧断面扭转,当迎风侧断面扭转减小时,背风侧所受抑制减弱,因此扭转振幅增大。

(2) 背风侧无风嘴时背风侧断面竖向涡振振幅和扭转涡振振幅均明显减小,迎风侧断面竖向振幅和扭转振幅的变化不大。

(3) 迎风侧和背风侧风嘴均去除时,迎风侧断面竖向振幅在  $\pm 3^{\circ}$  时有所增大,扭转振幅明显减小,背风侧断面竖向涡振振幅和扭转涡振振幅均明显减小。

(4) 改变迎风侧断面固有频率,使两幅断面的固有频率存在差异,迎风侧和背风侧断面的竖向振幅均明显减小,扭转振幅均变化不大。

(5) 在栏杆处设置抑流板,共设置了五种不同布置方式,分别是均设置在两个断面尾部、设置在上游断面尾部和下游断面迎风处、均设置在上游断面、均设置在下游断

面、均设置在两个断面迎风处。五种布置方式均能有效减小迎风侧和背风侧断面的竖向和扭转振幅，其中将抑流板均设置在两个断面迎风处的涡振控制效果最好，能基本消除竖向涡激振动的发生。

## 结论与展望

### 1.主要结论

本文以某典型流线箱型桥梁为研究对象,通过风洞试验对其在并行状态下的涡激振动特性进行了研究,并通过数值模拟分析,对并行流线箱型桥梁的气动干扰效应进行分析。基于数值模拟分析的结果,找到可能的涡激振动控制措施,并通过风洞试验对涡激振动控制措施的有效性进行验证。

(1) 通过风洞试验,得到了流线箱型桥梁与不同断面并行、在不同间距下的涡激振动特性,试验结果表明,与单幅桥梁相比,并行流线箱型桥梁的涡激振动特性发生了明显变化,两幅流线箱型桥梁并行时,竖向涡激振动振幅明显增大,且最大振幅随着间距的增大呈先增大后减小的趋势。当矩形与流线箱型桥梁并行时(矩形在迎风侧),矩形与流线箱型桥梁扭转振幅和扭转涡振区间均明显增大。当流线箱型桥梁与矩形并行时(流线箱型桥梁在迎风侧),流线箱型桥梁的竖向和扭转涡振振幅均增加,而矩形的竖向和扭转涡振均受到抑制。

(2) 通过数值模拟分析发现,并行状态下流线箱型桥梁的三分力系数与单幅状态相比发生了较大变化,且背风侧断面的三分力均方差值要明显大于迎风侧断面,说明背风侧断面三分力的波动大小大于迎风侧断面。并行状态下上下游流线箱型桥梁的旋涡脱落有较大差别,背风侧断面受迎风侧断面尾流的影响,桥梁表面的涡量明显大于迎风侧断面,压力分布也受尾流影响呈周期性变化。

(3) 迎风侧断面的运动对背风侧断面涡激振动特性有较大的影响。相较于迎风侧断面固定时,迎风侧断面能自由振动时背风侧断面的涡激振动振幅明显增大。通过数值模拟分析发现,迎风侧断面做竖向正弦周期运动时,两幅桥面表面涡量均明显大于两幅桥面均固定时。

(4) 去除风嘴能有效减小并行桥面的扭转涡振振幅,对背风侧桥面的竖向涡振振幅也有明显控制效果,但对迎风侧桥面的竖向涡振控制效果不够理想,某些攻角甚至会增大迎风侧桥面的竖向涡振振幅。

(5) 改变并行桥面的固有频率,使两幅桥面的固有频率存在差别能有效减小竖向涡振振幅的发生,但对扭转涡激振动的控制效果不大。

(6) 在栏杆上设置扰流板能有效控制竖向和扭转涡振振幅,通过对不同布置方式的并行桥面进行风洞试验发现,分别将两幅桥面的迎风侧栏杆布置上扰流板能获得最佳的控制效果,竖向涡激振动基本消失,扭转涡振振幅也明显减小。

## 2.研究展望

本文针对某典型流线箱型桥梁断面，通过风洞试验和数值模拟分析，对其在并行状态下涡激振动特性及控制措施进行了研究分析，对大跨度并行流线箱型桥梁的涡激振动控制研究具有重要的参考意义。但在研究过程中仍存在一些不足，需进一步改进和完善：

（1）本文研究了并行桥梁在高度相同时的涡激振动特性，在今后可进一步研究当并行桥梁高度存在差别时对涡激振动的影响。

（2）本文研究了桥梁运动对涡激振动的影响，但只研究了迎风侧桥梁运动时对背风侧桥梁涡激振动特性的影响，今后可进一步研究当两幅桥面均发生运动时，两幅桥面之间的相互影响。

（3）后期可通过研究得到的双幅桥梁上、下游断面气动干扰效应的变化规律，不同流场形态下双幅桥面的涡脱发展规律和气动力特征，来建立合理的参数模型，进一步完善并行双幅桥梁抗风计算理论，可以为并行双幅桥梁的抗风设计的参数和计算提供更合理的参数取值。



## 参考文献

- [1] LI H, LAIMA S, JING H. Reynolds number effects on aerodynamic characteristics and vortex-induced vibration of a twin-box girder[J]. Journal of Fluids and Structures, 2014, 50: 358-375.
- [2] 熊龙, 孙延国, 廖海黎. 钢箱梁在高低雷诺数下的涡振特性研究[J]. 桥梁建设, 2016, 46(05): 65-70.
- [3] 杨咏漪, 陈克坚, 李明水, 廖海黎. 韩家沱长江大桥高低雷诺数涡激振动试验研究[J]. 桥梁建设, 2015, 45(03): 76-81.
- [4] 李加武, 林志兴, 金挺. 压力积分法在桥梁断面雷诺数效应研究中的应用[J]. 振动工程学报, 2006(04): 505-508.
- [5] MATSUMOTO M, SHIRAISHI N, SHIRATO H, et al. Mechanism of, and turbulence effect on vortex-induced oscillations for bridge box girders[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1993, 49(1/2/3): 467-476.
- [6] DANIELS S J, CASTRO I P, XIE Z T. Numerical analysis of freestream turbulence effects on the vortex-induced vibrations of a rectangular cylinder[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2016, 153: 13-25.
- [7] NAGAO F, UTSUNOMIYA H, YOSHIOKA E, et al. Effects of handrails on separated shear flow and vortex-induced oscillation[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1997, 69: 819-827.
- [8] 李明, 孙延国, 李明水, 伍波. 宽幅流线箱型桥梁涡振性能及制振措施研究[J]. 西南交通大学学报, 2018, 53(04): 712-719.
- [9] 黄林, 董佳慧, 王骑, 廖海黎. 检修车轨道位置与导流板对宽体扁平钢箱梁涡振性能影响研究[J/OL]. 西南交通大学学报: 1-10[2023-03-15].
- [10] 周志勇, 毛文浩. 地面效应对近流线型断面涡激共振性能的影响[J]. 振动与冲击, 2017, 36(06): 168-174.
- [11] MAO W H, ZHOU Z Y, AI H L. Ground effects on the vortex-induced vibration of bridge decks[J]. Ksce Journal of Civil Engineering, 2019, 23(3): 1248-1258.
- [12] ARMITT J. Wind loading on cooling towers. Journal of the Structure Division, 1980, 106(3): 623-641.
- [13] 鲜荣, 廖海黎, 李明水. 大比例主梁节段模型涡激振动风洞试验分析[J]. 实验流体力学, 2009, 23(04): 15-20.

- 
- [14] 赵林、葛耀君. 大跨度桥梁涡致振动效应、原理及气动控制措施 [M].上海: 同济大学出版社, 2022.
- [15] ZDRAVKOVICH M M. Aerodynamics of two parallel circular cylinders of finite height at simulated high Reynolds numbers[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 1980, 6(1-2):59-71.
- [16] ZDRAVKOVICH M M. Review of flow interference between two cylinders in various arrangement. Journal of Fluids Engineering, 1977,99:618-633.
- [17] 呼和敖德,辰野正和,種子田定俊.后柱横向振动串列双圆柱尾迹特性[J].力学学报,1985(03):272-277+293-295.
- [18] KUMAR R A, GOWDA B. Flow-induced vibration of a square cylinder without and with interference[J]. Journal of Fluids and Structures, 2006, 22(3):345-369.
- [19] GOWDA B, KUMAR R A. Flow-induced oscillations of a square cylinder due to interference effects. Journal of Sound and Vibration,2006,297:842-864.
- [20] 马健,郭明旻,徐有恒.同轴双方柱气动力载荷的相互干扰[J].力学季刊,2000(03):365-370.
- [21] 穆维贤,赖国璋.方柱和双方柱绕流的数值模拟[J].水动力学研究与进展(A辑),1990(04):76-80.
- [22] 魏英杰,朱蒙生,何钟怡.并列双方柱绕流的大涡模拟及频谱分析[J].应用数学和力学,2004(08):824-830.
- [23] 顾志福,孙天凤,贺德馨,张亮亮.大湍流度高雷诺数时并列双圆柱的平均和脉动压力分布[J].力学学报,1992(05):522-528.
- [24] 姚熊亮,陈起富,徐文景,李维扬.并列弹性双圆柱在均匀流场中的流体激励力的研究[J].力学学报,1994(01):12-19.
- [25] 张大中.并列双柱圆柱体在均匀流场中的涡激振动[J].哈尔滨理工大学学报,1998(02):92-98.
- [26] PARK J, KIM S, KIM H K. Effect of gap distance on vortex-induced vibration in two parallel cable-stayed bridges. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2017,162, 35-44.
- [27] SEO J W, KIM H K, PARK J, et al. Interference effect on vortex-induced vibration in a parallel twin cable-stayed bridge[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics,2013,116:7-20.
-

- 
- [28] KIM S J, KIM H K, CALMER R, et al. Operational field monitoring of interactive vortex-induced vibrations between two parallel cable-stayed bridges[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2013, 123: 143-154.
- [29] PARK J, KIM H K. Effect of the relative differences in the natural frequencies of parallel cable-stayed bridges during interactive vortex-induced vibration[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2017, 171, 330-341.
- [30] PARK J, KIM S, KIM H K. Effect of gap distance on vortex-induced vibration in two parallel cable-stayed bridges[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2017, 162: 35-44.
- [31] 刘志文, 陈政清, 刘高等. 双幅桥面桥梁三分力系数气动干扰效应试验研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2008, No. 169(01): 16-20.
- [32] 刘志文, 陈政清, 胡建华等. 大跨度双幅桥面桥梁气动干扰效应[J]. 长安大学学报(自然科学版), 2008, 28(06): 55-59.
- [33] 陈政清, 牛华伟, 刘志文. 双幅桥面桥梁主梁气动干扰效应研究[J]. 桥梁建设, 2007, No. 183(06): 9-12.
- [34] 陈政清, 牛华伟, 李春光. 并列双箱梁桥面风致涡激振动试验研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2007, No. 165(09): 16-20.
- [35] 刘小兵. 大跨度双幅桥面桥梁气动干扰研究[D]. 湖南大学, 2011.
- [36] 曾华林. 并行桥梁气动干扰及行车风环境[D]. 西南交通大学, 2014.
- [37] 刘珉巍. 并列碗形截面钢箱梁涡振特性研究[D]. 西南交通大学, 2021.
- [38] 林震云. 大跨度相邻桥梁气动干扰效应研究[D]. 西南交通大学, 2018.
- [39] 栗小祜. 大跨度双幅桥面桥梁涡激振动响应气动干扰效应研究[D]. 湖南大学, 2009.
- [40] 罗俊. 双幅桥梁断面三分力系数气动干扰效应数值模拟研究[D]. 深圳大学, 2016.
- [41] 肖晗. 大跨度公铁并行桥梁主梁气动干扰效应研究[D]. 湖南大学, 2021.
- [42] PAIDOUSSIS M P, PRICE S J, LANGRE E D. Fluid-structure interactions: cross-flow-induced instabilities[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- [43] HONDA A, SHIRAISHI N, MOTOYAMA S. Aerodynamic stability of Kansai International Airport access bridge[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1990, 33: 369.
- [44] HONDA A, SHIRAISHI N, MATSUMOTO M, et al. Aerodynamic stability of Kansai International Airport access bridge[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial
-

- Aerodynamics, 1993,49:533.
- [45] 林志兴,葛耀君,曹丰产,庞加斌.钢箱梁桥的抗风问题及其对策研究[J].同济大学学报(自然科学版),2002(05):614-617.
- [46] 朱乐东,周奇,郭震山,孟晓亮.箱形双幅桥气动干扰效应对颤振和涡振的影响[J].同济大学学报(自然科学版),2010,38(05):632-638.
- [47] SCRUTON C. On the wind excited oscillations of stacks, towers and masts[C]//HMSO. Proceedings of the Symposium Wind Effects on Buildings and Structures. London:HMSO,1963:798-836.
- [48] VICKERY B J, WATKINS R D. Flow-induced vibrations of cylindrical structures[M]. Hydraulics and Fluid Mechanics, Elsevier, 1964:213-241.
- [49] GRIFFIN O M, SKOP R A, KOOPMANN G H. The vortex-excited resonant vibrations of circular cylinders[J]. Journal of Sound and Vibration, 1973,31(2):235-249.
- [50] HANSEN S O. Vortex-induced vibrations-the Scruton number revisited[J]. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, 2013,166(10):560-571.
- [51] MARRA A M, MANNINI C, BARTOLI G. Van der Pol-type equation for modeling vortex-induced oscillations of bridge decks[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2011,99(6/7):776-785.
- [52] 谭彪,操金鑫,檀小辉,葛耀君.间距比对叠合梁双幅桥涡振性能的影响[J].同济大学学报(自然科学版),2020,48(09):1264-1270.
- [53] 谭彪,操金鑫,檀小辉,葛耀君.交通流对双幅桥涡振性能的影响风洞试验研究[J].桥梁建设,2022,52(06):102-109.
- [54] 刘小兵,姜会民,刘慧杰,路起凡,杨群.不同高宽比并列双幅箱梁气动升力的干扰效应[J].振动.测试与诊断,2023,43(01):103-108+200.
- [55] 杜晓庆,许庆,董浩天,陈丽萍.全风向角下小间距双方柱绕流的大涡模拟[J].同济大学学报(自然科学版),2022,50(06):776-783.
- [56] 杨凌波,华旭刚,王超群,何东升,陈政清.分离式三箱梁与列车间气动干扰效应对气动力系数及涡振性能的影响(英文)[J].Journal of Central South University,2022,29(08):2532-2541.
- [57] 刘小兵,吴倩云,姜会民,赵会涛,杨群.串列多圆柱气动力干扰效应的试验研究[J].振动与冲击,2021,40(07):37-44.
- [58] 闫渤文,李大隆,鄢乔,汪之松,周绪红.城市中心高层双塔建筑风效应及风振响应数

- 值模拟研究[J].振动与冲击,2020,39(20):223-231+250.
- [59] 杜晓庆,施春林,孙雅慧,代钦.高雷诺数下串列圆柱尾流致涡激振动的机理研究[J].振动工程学报,2018,31(04):688-697.
- [60] 刘小兵,李少杰,杨群,刘庆宽.气动干扰对分离双扁平箱梁三分力系数的影响[J].桥梁建设,2017,47(05):53-58.
- [61] 刘小兵,李少杰,杨群,刘庆宽.并列双箱梁的气动干扰效应对阻力系数的影响[J].中国公路学报,2017,30(11):108-114.
- [62] LI H, LAIMA S, OU J P, et al. Investigation of vortex-induced vibration of a suspension bridge with two separated steel box girders based on field measurements[J]. Engineering Structures,2011,33(6):1894-1907.
- [63] LI H, LAIMA S, ZHANG Q, et al. Field monitoring and validation of vortex-induced vibrations of a long-span suspension bridge[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2014,124(7):54-67.
- [64] 顾金钧,赵煜澄,邵克华.九江长江大桥应用新型 TMD 抑制吊杆涡振[J].土木工程学报,1994(03):3-13.
- [65] 马存明,王俊鑫,罗楠,李泓玖,廖海黎.宽幅分体箱梁涡振性能及其抑振措施[J].西南交通大学学报,2019,54(04):724-730.
- [66] 李志国,周强,马存明,廖海黎.中央格栅抑制分离式双箱梁涡振的机理研究[J].桥梁建设,2018,48(01):19-24.
- [67] 王俊鑫,马存明,廖海黎.抑涡格栅对宽幅分离式双箱梁涡振性能的影响研究[J].桥梁建设,2017,47(06):24-29.
- [68] 段青松,马存明.边箱叠合梁涡振性能及抑振措施研究[J].桥梁建设,2017,47(05):30-35.
- [69] 张天翼,孙延国,李明水,廖海黎.宽幅双箱叠合梁涡振性能及抑振措施试验研究[J].中国公路学报,2019,32(10):107-114+168.
- [70] FRANDSEN J. Simultaneous pressures and accelerations measured full-scale on the great belt east suspension bridge[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2001,89(1):95-129.
- [71] CHOMAZ J M. Global instabilities in spatially developing flows: Non-normality and nonlinearity[J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 2005,37:357-392.
- [72] MATHELIN L, LANGRE E. Vortex-induced vibrations and waves under shear flow with

- a wake oscillator model[J]. *European Journal of Mechanics-B/Fluids*, 2005,24(4):478-490.
- [73] WU T, KAREEM A. An overview of vortex-induced vibration(VIV) of bridge decks[J]. *Frontiers of Structural and Civil Engineering*, 2012,6(4):335-347.
- [74] NAKAMURA Y. Unsteady lifts and wakes of oscillating rectangular prisms[J]. *Journal of the Engineering Mechanics Division*, 1975,101(6):855-871.
- [75] FAIL R, LAWFORD J A, EYRE R C W. Low speed experiments on the wake characteristics of flat plates normal to an air stream[R]. *British, ARC RandM 3120*,1959.
- [76] WOOTON L R. The oscillations of large circular stacks in wind[J]. *Ice Proceedings*, 1969,43(4):573-598.
- [77] KOMATSU S, KOBAYASHI H. Vortex-induced oscillation of bluff cylinders[J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamic*,1980,6(3-4):335-362.
- [78] SHIRAISHI N, MATSUMOTO M. On classification of vortex-induced oscillation and its application for bridge structures[J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*,1983,14(1):419-430.
- [79] SHIMADA K, ISHIHARA T. Predictability of unsteady two-dimensional k-epsilon model on the aerodynamic instabilities of some rectangular prisms[J]. *Journal of Fluids and Structures*,2012,28:20-39.
- [80] HU C X, ZHAO L, GE Y J. Mechanism of suppression of vortex-induced vibrations of a streamlined closed-box girder using additional small-scale components[J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*,2019,189:314-331.
- [81] HU C X, ZHAO L, GE Y J. Time-frequency evolutionary characteristics of aerodynamic forces around a streamlined closed-box girder during vortex-induced vibration[J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*,2018,182:330-343.
- [82] LARSEN A, LAROSE G L. Dynamic wind effects on suspension and cable-stayed bridges[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2015,334:2-28.
- [83] LARSEN A, SAVAGE M, LAFRENIERE A, et al. Investigation of vortex response of a twin box bridge section at high and low reynolds numbers[J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2008,96(6):934-944.
- [84] LAIMA S, LI H, CHEN W L, et al. Investigation and control of vortex-induced vibration of twin box girders[J]. *Journal of Fluids and Structures*, 2013,39(5):205-221.



- 
- [85] KWOK K C, QIN X R, FOK C, et al. Wind-induced pressures around a sectional twin-deck bridge model: effects of gap-width on the aerodynamic forces and vortex shedding mechanisms[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2012,110:50-61.